SAP HANA ® 件操作

Snap Creator Framework

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snap-creator-framework/sap-hana-ops/concept_considerations_for_backing_up_sap_hana_systems.html on October 27, 2021.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

《 SAP HANA ® □件操作指南》 1
SAP HANA □□和□原解决方案概述 1
安装和配置所需的□件□件 5
配置数据□□ 8
□ SAN □境配置 SAP HANA 28
配置日志□□ 29
□行数据□□□ 31
SAP HANA 基于文件的□□和数据□完整性□□ 34
□原和恢□ SAP HANA 数据□ 39
SAP HANA □件参数 68
故障排除 69
下一□行□ 71

《 SAP HANA ® □件操作指南》

本指南介□如何配置和使用□用于 Snap Creator 4.3.3 的 SAP HANA □件来□□和□原 SAP HANA 数据□。

SAP HANA □□和□原解决方案概述

如今，企□要求 SAP □用程序□周七天，□天 24 小□可用。无□数据量不断□加，系□□□等日常□□任□如何，性能都□保持一致。

□行 SAP 数据□□□会□生□ SAP 系□的性能□生□著影□。由于□□□□不断□短，需要□□的数据量也在不断□加，因此很□定□在□行□□□□□□流程影□最小的□□点。恢□和恢□ SAP 系□所需的□□尤其□得□注，因□必□将停机□□降至最低。

□□ SAP HANA 系□的注意事□

SAP HANA 管理□必□提供可□□□的服□，最大限度地□少□□□致的停机或性能下降。

□了提供此□□的服□， SAP HANA 管理□需要□□以下方面的挑□：

- □生□ SAP 系□的性能影□

  □□通常会□生□ SAP 系□□生□著的性能影□，因□□□期□数据□服□器，存□系□和存□网□上的□□□重。

- □短□□□□

  只能在 SAP 系□上 I/O 或批□理活□□低□□建□□。当 SAP 系□始□□于活□状□□，很□定□□□□口。

- 数据快速□□

  数据的快速□□加上□□□□的□□，□致□□□基□架□的持□投□：更多的磁□□□器，新的磁□□□器技□，更快的存□网□。数据□的□□□会□致更多的磁□介□或磁□空□用于□□。□量□□可以解决□些□□，但会□致□原□程非常慢，□通常是不可接受的。

- 停机成本不断□加

  SAP 系□的□□外停机始□会□□□□生□□影□。□□外停机□□的很大一部分是在□生故障□□原和恢□ SAP 系□所需的□□。□□和恢□架□必□根据可接受的恢□□□目□（ RTO ）□行□□。

- □□和恢□□□

  □□和恢□□□包括在 SAP 升□□目中。SAP 升□的□目□□始□包含至少三个 SAP 数据□□□。□行□些□□所需的□□可□短升□□程的□可用□□。决定是否□□和恢□通常取决于从先前□建的□□□原和恢□数据□所需的□□。通□快速□原□□，可以有更多□□来解决升□期□可能□生的□□，而不□□是将系□□原到先前的状□。

NetApp 解决方案

使用 NetApp Snapshot ® 技□，只需几分□即可□建数据□□□。□建 Snapshot 副本所需的□□与数据□大小无□，因□ Snapshot 副本不会移□任何数据□。

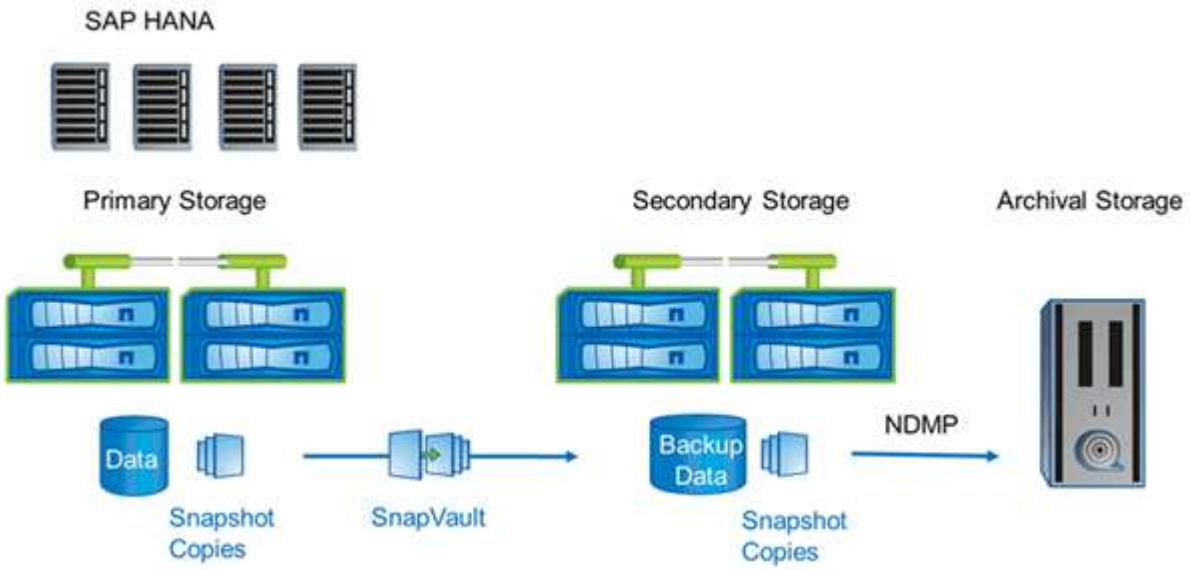
使用 Snapshot 技□也不会影□生□ SAP 系□的性能。因此，可以□□□建 Snapshot 副本，而无需考□活□高峰期。SAP 和 NetApp 客□通常会在一天内□□多个□机 Snapshot □□。例如，□□可能□四小□□行一次。□些 Snapshot □□通常在主存□系□上保留三到五天。

Snapshot 副本□□□原和恢□操作提供了主要□□。通□ NetApp SnapRestore ® 功能，可以将整个数据□或数据□的部分内容□原到□建任何可用 Snapshot 副本□的□□点。此□原□程只需几分□即可完成，与数据□大小无□。恢□□程所需的□□也□著□少，因□一天中□建了多个 Snapshot 副本，需要□用的日志更少。

Snapshot □□与活□的□机数据存□在同一磁□系□上。因此， NetApp 建□使用 Snapshot □□作□□充，而不是替代□□到磁□或磁□等二□位置。尽管仍需要□□到二□位置，但□原和恢□只需要□些□□的□小可能性。大多数□原和恢□操作都通□在主存□系□上使用 SnapRestore 来□理。只有当存放 Snapshot 副本的主存□系□□坏或需要□原不再可从 Snapshot 副本使用的□□□，才需要从二□位置□行□原。例如，□可能需要从□周前□原□□。

□□到二□位置始□基于在主存□上□建的 Snapshot 副本。因此，可以直接从主存□系□□取数据，而不会在 SAP 数据□服□器上生成□□。主存□直接与二□存□通信，并使用 SnapVault ® 磁□到磁□□□将□□数据□送到目□。与□□□□相比， NetApp SnapVault 功能具有□著□□。在必□将所有数据从源□□到目□的初始数据□□之后，所有后□□□□会将更改□的□□制到二□存□。□□可以□著降低主存□系□上的□□以及完整□□所需的□□。由于 SnapVault □在目□上存□更改□的□，因此完整的数据□□□所需的磁□空□更少。

可能仍需要将数据□□到磁□作□□期□□。例如，□可能是□周□□，保留一年。在□□情况下，磁□基□架□可以直接□接到二□存□，数据可以使用网□数据管理□□（ Network Data Management Protocol， NDMP ）写入磁□。



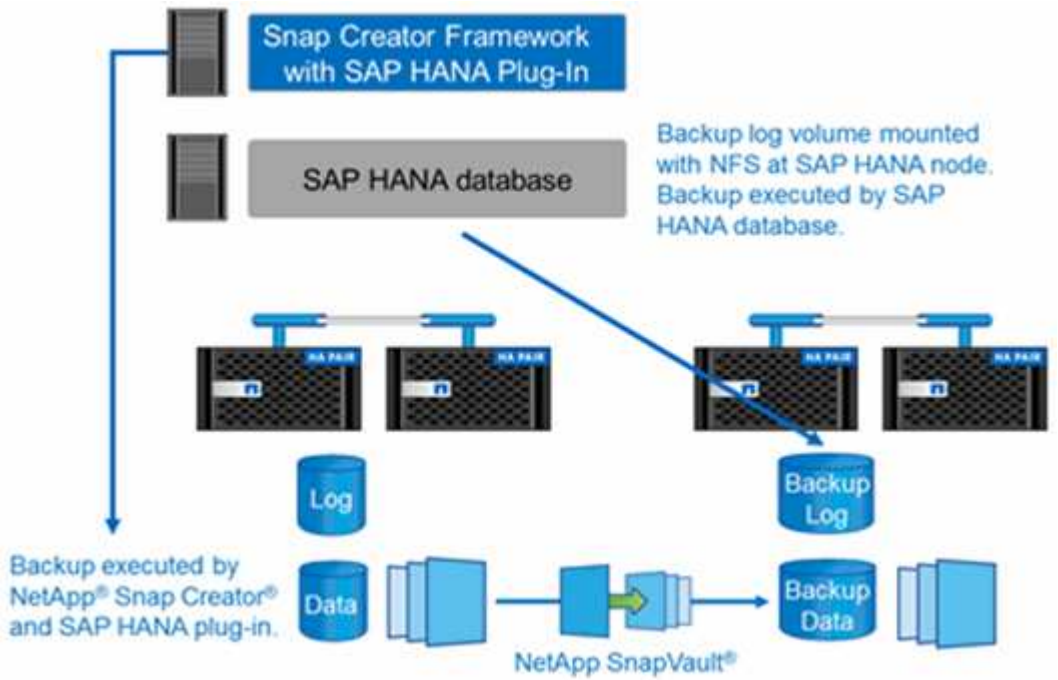
□□解决方案□件

□用于 SAP HANA 的 Snap Creator □□解决方案包括使用基于存□的 Snapshot 副本的 SAP HANA 数据文件□□，将数据文件□□□制到二□□地□□位置，使用 HANA 数据□日志□□功能的 SAP HANA 日志文件□□，使用基于文件的□□□□数据□□完整性， 以及数据文件，日志文件□□和 SAP HANA □□目□的管理。

数据□□□由 Snap Creator 与□用于 SAP HANA 的□件一起□行。此□件可□保数据□一致性，以便在主存□系□上□建的 Snapshot 副本基于 SAP HANA 数据□的一致映像。

使用 Snap Creator， □可以使用 SnapVault 将一致的数据□映像□制到二□存□。通常，□主存□上的□□和二□存□上的□□定□不同的保留策略。Snap Creator 可□理主存□和二□存□上的保留。

日志□□由 SAP HANA 数据□工具自□□行。日志□□目□不□与数据□的日志卷位于同一存□系□上。建□在使用 SnapVault □制数据□□□的同一二□存□上配置日志□□目□。在□□配置下，二□存□与主存□具有□似的可用性要求，因此可以□保始□将日志□□写入二□存□。



□□□□和保留策略必□根据客□要求□行定□。下表□示了不同□□和保留策略的配置示例。

	由 **Snap Creator** □行	主存□	二□存□
数据□□□	□□ 1 ：□ 4 小□□行一次	保留： 6 个（ <⇒6 个□小□ Snapshot 副本）	保留： 6 个（ <⇒6 个□小□ Snapshot 副本）
□□ 2 ：□天一次	保留： 3 个（ <⇒3 个□日 Snapshot 副本）	保留期限： 28 （ 4 周）（ <⇒28 个□日 Snapshot 副本）	日志□□
SAP HANA 数据□工具□□ ：□ 15 分□一次	不□用	保留期限： 28 天（ 4 周 ）	□完整性□□

在此示例中，主存□会保留六个□小□□□和三个□日□□。在二□存□上，数据□□□会保留四周。要恢□任何数据□□，□必□□日志□□□置相同的保留。

SAP HANA □件概述

SAP HANA □件可与 Snap Creator Framework □合使用，□依□ NetApp 存□后端的 SAP HANA 数据□提供一个□□解决方案Snap Creator □建的 Snapshot □□会注册到 HANA 目□中，并可在 HANA Studio 中□看。

Snap Creator Framework 支持□□□型的 SAP HANA 数据□：□个容器和多租□数据□容器（ MDG ）□租□数据□。

在 7- 模式和集群模式 Data ONTAP 下□行的 Data ONTAP 支持 Snap Creator 和 SAP HANA □件，并使用 NFS 或光□通道将 SAP HANA 数据□□点□接到存□控制器。SAP HANA 数据□所需的接口可用于 Service Pack Stack （ SP ） 7 及更高版本。

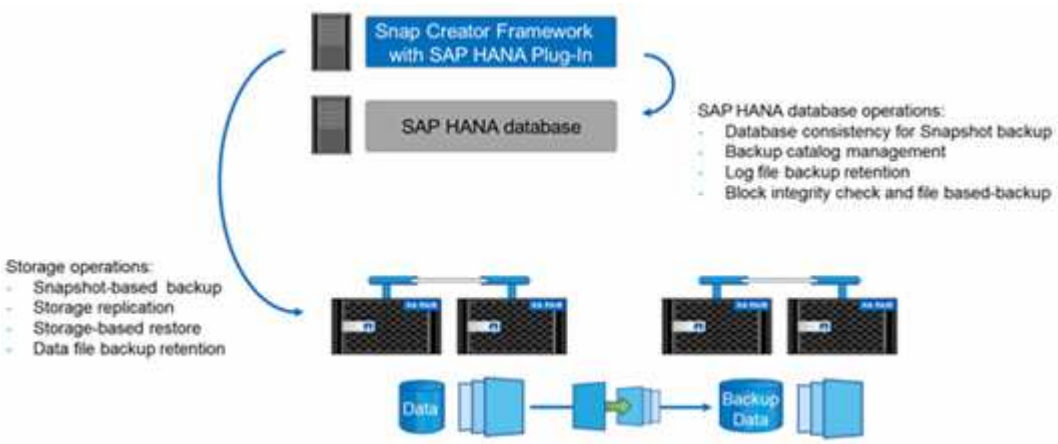
Snap Creator Framework 可与存□系□□行通信，以□建 Snapshot 副本并使用 SnapVault 将数据□制到二□存□。Snap Creator □可用于使用主存□上的 SnapRestore 或从二□存□□行 SnapVault □原来□原数据。

□用于 SAP HANA 的 Snap Creator □件使用 SAP HANA hdbsql客□端 □行 SQL 命令，以便提供数据□一致性并管理 SAP HANA □□目□。SAP HANA □件既支持 SAP □□硬件□□，也支持定制数据中心集成（ TDI ）□□。

□用于 SAP HANA 的 Snap Creator □件使用 SAP HANA hdbsql客□端 □以下任□□行 SQL 命令：

- □保数据□一致性，以准□基于存□的 Snapshot □□
- 在文件系□□□管理日志文件□□保留
- 管理数据文件和日志文件□□的 SAP HANA □□目□
- □行基于文件的□□以□行□完整性□□

下□□要□示了 Snap Creator 与存□和 SAP HANA 数据□的通信路径。



Snap Creator □行以下□□来□□数据□：

1. □建 SAP HANA 数据□ Snapshot 副本以在持久性□上□取一致的映像。
2. □建数据卷的存□ Snapshot 副本。
3. 在 SAP HANA □□目□中注册存□ Snapshot □□。
4. □除 SAP HANA Snapshot 副本。
5. □数据卷□行 SnapVault 更新。
6. 根据□主存□和二□存□上的□□定□的保留策略，□除主存□和 / 或二□存□上的存□ Snapshot 副本。
7. 如果主存□和二□存□上不再存在□□，□□除 SAP HANA □□目□条目。
8. □除文件系□和 SAP HANA □□目□中早于最旧数据□□的所有日志□□。

要求

□可以通□ SAP HANA □件□建□□并□ HANA 数据□□行□□点恢□。

□ SAP HANA □件的支持如下：

- 主机操作系□： SUSE Linux Enterprise Server （ SLES ）， 32 位和 64 位
- 在 7- 模式下□行的集群模式 Data ONTAP 或 Data ONTAP
- 至少一个通□ NFS □接的 SAP HANA 数据□□点
- □行 Service Pack Stack （ SP ） 7 或更高版本的 SAP HANA

> 有□支持的最新信息或要□看兼容性列表，□参□ "NetApp 互操作性表工具"。

- 所需□可□ *

主存□控制器必□安装 SnapRestore 和 SnapVault □可□。二□存□必□安装 SnapVault □可□。

Snap Creator 和 Snap Creator SAP HANA □件不需要□可□。

- Snapshot □□的容量要求 *

与□□数据□的更改率相比，必□考□存□□上的□更改率更高。由于列存□的表合并□程，写入磁□的数据□□多于□写入□更改的数据。在□得更多客□数据之前，当前□□更率的估□□□天 20% 到 50% 。

安装和配置所需的□件□件

□于使用 Snap Creator Framework 和 SAP HANA □件的 SAP HANA □□和□原解决方案，□需要安装 Snap Creator □件□件和 SAP HANA hdbsql. 客□端□件。

□无需□独安装此□件。它会随代理一起安装。

1. 在与安装 Snap Creator 的主机共享网□□接的主机上安装 Snap Creator 服□器。
2. 在与 Snap Creator 服□器主机共享网□□接的主机上安装 Snap Creator 代理。
   - 在□个 SAP HANA □点□境中，在数据□主机上安装代理。或者，也可以将代理安装在与数据□主机和 Snap Creator 服□器主机具有网□□接的□一台主机上。
   - 在多□点 SAP HANA □境中，不□在数据□主机上安装代理；需要将代理安装在与数据□主机和 Snap Creator 服□器主机具有网□□接的□独主机上。
3. 在安装 Snap Creator 代理的主机上安装 SAP HANA hdbsql. 客□端□件。

   配置通□此主机管理的 SAP HANA □点的用□存□密□。

```
mgmtsrv01:/sapcd/HANA_SP5/DATA_UNITS/HDB_CLIENT_LINUXINTEL # ./hdbinst

SAP HANA Database Client installation kit detected.

SAP HANA Database Installation Manager - Client Installation
1.00.46.371989
***********************************************************************
***

Enter Installation Path [/usr/sap/hdbclient32]:
Checking installation...
Installing and configuring required software components | 13
Preparing package "Product Manifest"...
Preparing package "SQLDBC"...
Preparing package "ODBC"...
Preparing package "JDBC"...
Preparing package "Client Installer"...
Installing SAP HANA Database Client to /usr/sap/hdbclient32...
Installing package 'Product Manifest' ...
Installing package 'SQLDBC' ...
Installing package 'ODBC' ...
Installing package 'JDBC' ...
Installing package 'Client Installer' ...
Installation done
Log file written to '/var/tmp/hdb_client_2013-07-
05_11.38.17/hdbinst_client.log'
mgmtsrv01:/sapcd/HANA_SP5/DATA_UNITS/HDB_CLIENT_LINUXINTEL #
```

- 相□信息 *

"《 Snap Creator Framework 安装指南》"

本指南中的□置假□

□然典型的 Snap Creator 安装假定服□器安装在一台主机上，而代理安装在□一台主机上，但本指南中使用的□置基于 SAP HANA 多□点□□。

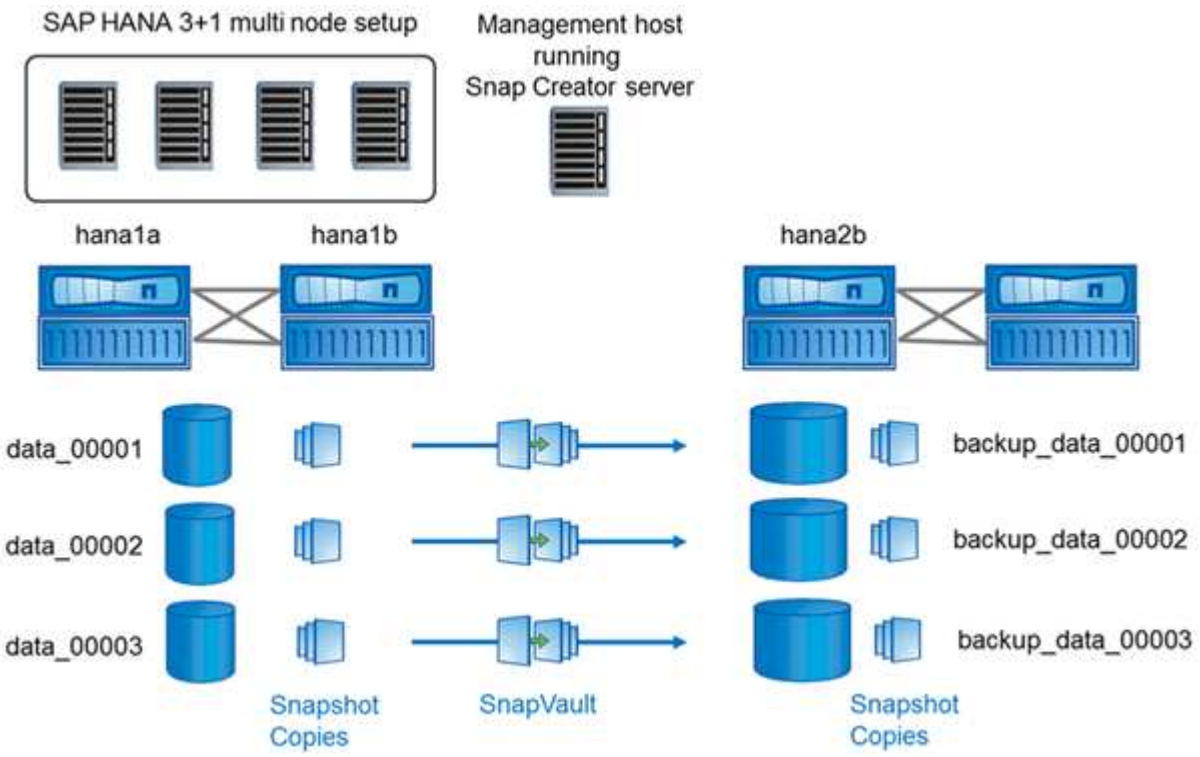
在此配置中， SAP HANA 数据□在 3+1 数据□□点配置上□行，所有 Snap Creator □件□件（服□器，代理和□件）安装在同一主机上。

此□置中使用的 NetApp 存□系□正在□行 7- 模式 Data ONTAP 。存□□上使用一个高可用性（ HA ）控制器□。三个 SAP HANA 数据□□点的数据和日志卷会分布到□个存□控制器。在示例□置中，□一个 HA 控制器□的一个存□控制器将用作二□存□。□个数据卷都会□制到二□存□上的一个□用□□卷。□□卷的大小取决于要保留在二□存□上的□□数量。

此□所述的所有 Snap Creator 和 SAP HANA Studio 操作□于□行集群模式 Data ONTAP 的存□系□均相同。但是，存□系□上的初始 SnapVault 配置以及需要直接在存□上□行的所有 SnapVault 命令与集群模式 Data

ONTAP 不同。本指南重点介□了□些差□。

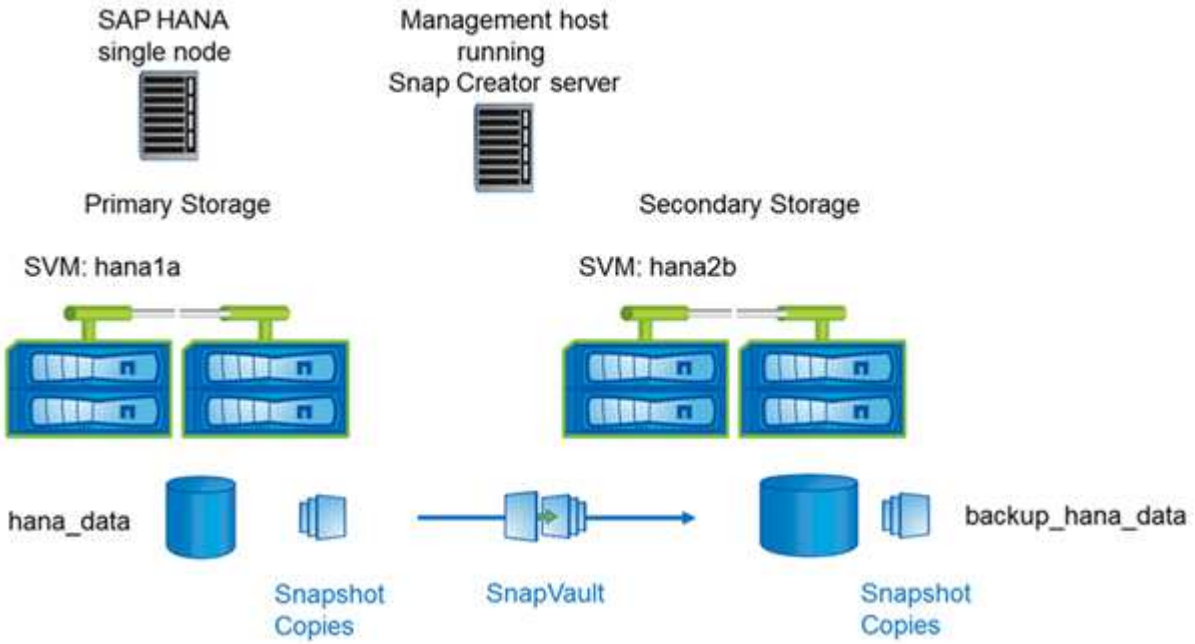
下□□示了主存□上的数据卷以及二□存□的□制路径：



必□在二□存□控制器上□建需要□□的所有卷。在此示例中，在二□存□控制器上□建了卷 backup_data_00001， backup_data_00002 和 backup_data_00003 。

与集群模式 Data ONTAP □合使用的□置

下□□示了集群模式 Data ONTAP 所使用的□置。此□置基于□□点 SAP HANA 配置，其中包含 Storage Virtual Machine （ SVM ）和卷名称，如下□所示。



在集群模式 Data ONTAP 和 7- 模式 Data ONTAP 中，准□，□□，恢□和□原 SnapVault 操作的方式有所不同。本指南的相□章□将介□□些差□。

配置数据□□

安装所需的□件□件后，□按照以下□□完成配置：

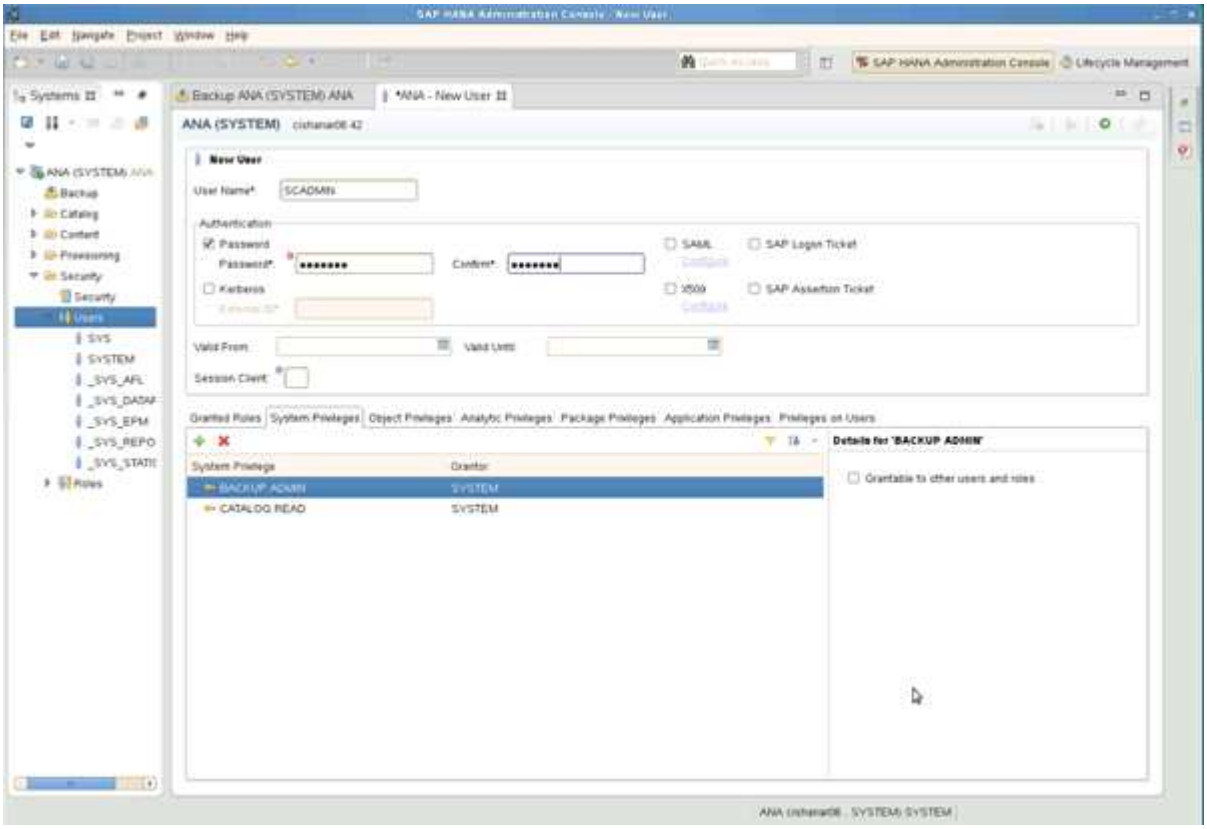
1. 配置□用数据□用□和 SAP HANA 用□存□。
2. 在所有存□控制器上准□ SnapVault □制。
3. 在二□存□控制器上□建卷。
4. 初始化数据□卷的 SnapVault □系。
5. 配置 Snap Creator 。

配置□□用□和 hdbuserstore

□□在 HANA 数据□中配置一个□用数据□用□，以便使用 Snap Creator □行□□操作。第二□，□□□□此□□用□配置 SAP HANA 用□存□密□。此用□存□密□用于配置 Snap Creator SAP HANA □件。

□□用□必□具有以下□限：

- □□管理□
- 目□□取



1. 在安装了 Snap Creator 的主机管理主机上，系□会□ SAP HANA 数据□中的所有数据□主机配置用□存□密□。用□存□密□配置有操作系□ root 用□： hdbuserstore set keyhost 3[□例]15 用□密□
2. □所有四个数据□□点配置一个密□。

```
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32 # ./hdbuserstore set SCADMIN08
cishanar08:34215 SCADMIN Password
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32 # ./hdbuserstore set SCADMIN09
cishanar09:34215 SCADMIN Password
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32 # ./hdbuserstore set SCADMIN10
cishanar10:34215 SCADMIN password
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32 # ./hdbuserstore set SCADMIN11
cishanar11:34215 SCADMIN Password
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32 # ./hdbuserstore LIST
DATA FILE       : /root/.hdb/mgmtsrv01/SSFS_HDB.DAT

KEY SCADMIN08
  ENV : cishanar08:34215
  USER: SCADMIN
KEY SCADMIN09
  ENV : cishanar09:34215
  USER: SCADMIN
KEY SCADMIN10
  ENV : cishanar10:34215
  USER: SCADMIN
KEY SCADMIN11
  ENV : cishanar11:34215
  USER: SCADMIN
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32
```

配置 SnapVault □系

配置 SnapVault □系□，主存□控制器必□安装有效的 SnapRestore 和 SnapVault □可□。二□存□必□安装有效的 SnapVault □可□。

1. 在主存□控制器和二□存□控制器上□用 SnapVault 和 NDMP 。

```
hana1a> options snapvault.enable on
hana1a> ndmp on
hana1a>
hana1b> options snapvault.enable on
hana1b> ndmpd on
hana1b
hana2b> options snapvault.enable on
hana2b> ndmpd on
hana2b>
```

2. 在所有主存□控制器上，配置□二□存□控制器的□□。

```
hana1a> options snapvault.access host=hana2b
hana1a>
hana1b> options snapvault.access host=hana2b
hana1b>
```

> 建□使用□用网□□□□制流量。在□□情况下，需要在二□存□控制器上配置此接口的主机名。主机名可以是 hana2b-rep ， 而不是 hana2b 。

3. 在二□存□控制器上，配置所有主存□控制器的□□□限。

```
hana2b> options snapvault.access host=hana1a,hana1b
hana2b>
```

> 建□使用□用网□□□□制流量。在□□情况下，需要在主存□控制器上配置此接口的主机名。主机名可以是 hana1a-rep 和 hana1b-rep ， 而不是 hana1b 和 hana1a 。

□□ SnapVault □系

□需要与 7- 模式 Data ONTAP 和集群模式 Data ONTAP □□ SnapVault □系。

使用在 7- 模式下□行的 Data ONTAP □□ SnapVault □系

□可以使用在二□存□系□上□行的命令□□ SnapVault □系。

1. □于□行 7- 模式 Data ONTAP 的存□系□，□可以□行以下命令来□□ SnapVault □系：

```
hana2b> snapvault start -S hana1a:/vol/data_00001/mnt00001
/vol/backup_data_00001/mnt00001
Snapvault configuration for the qtree has been set.
Transfer started.
Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
hana2b>
hana2b> snapvault start -S hana1a:/vol/data_00003/mnt00003
/vol/backup_data_00003/mnt00003
Snapvault configuration for the qtree has been set.
Transfer started.
Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
hana2b>
hana2b> snapvault start -S hana1b:/vol/data_00002/mnt00002
/vol/backup_data_00002/mnt00002
Snapvault configuration for the qtree has been set.
Transfer started.
Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
hana2b>
```

建□□使用□用网□□□□制流量。在□□情况下，□在主存□控制器上配置此接口的主机名。主机名可以是 hana1a-rep 和 hana1b-rep ，而不是 hana1b 和 hana1b-rep 。

使用集群模式 **Data ONTAP □□ SnapVault** □系

在□□ SnapVault □系之前，□需要定□ SnapMirror 策略。

1. □于□行集群模式 Data ONTAP 的存□系□，□可以□行以下命令来□□ SnapVault □系。

```
hana::> snapmirror policy create -vserver hana2b -policy SV_HANA
hana::> snapmirror policy add-rule -vserver hana2b -policy SV_HANA
-snapmirror-label daily -keep 20
hana::> snapmirror policy add-rule -vserver hana2b -policy SV_HANA
-snapmirror-label hourly -keep 10

hana::> snapmirror policy show -vserver hana2b -policy SV_HANA

                    Vserver: hana2b
    SnapMirror Policy Name: SV_HANA
               Policy Owner: vserver-admin
                Tries Limit: 8
          Transfer Priority: normal
 Ignore accesstime Enabled: false
   Transfer Restartability: always
                    Comment: -
     Total Number of Rules: 2
                 Total Keep: 8
                      Rules: Snapmirror-label  Keep Preserve Warn
                             ---------------- ---- -------- ----
                             daily              20  false      0
                             hourly             10  false      0
```

策略必□包含 Snap Creator 配置中使用的所有保留□（□□）的□□。上述命令□示了如何□建□用 SnapMirror 策略 SV_HANA

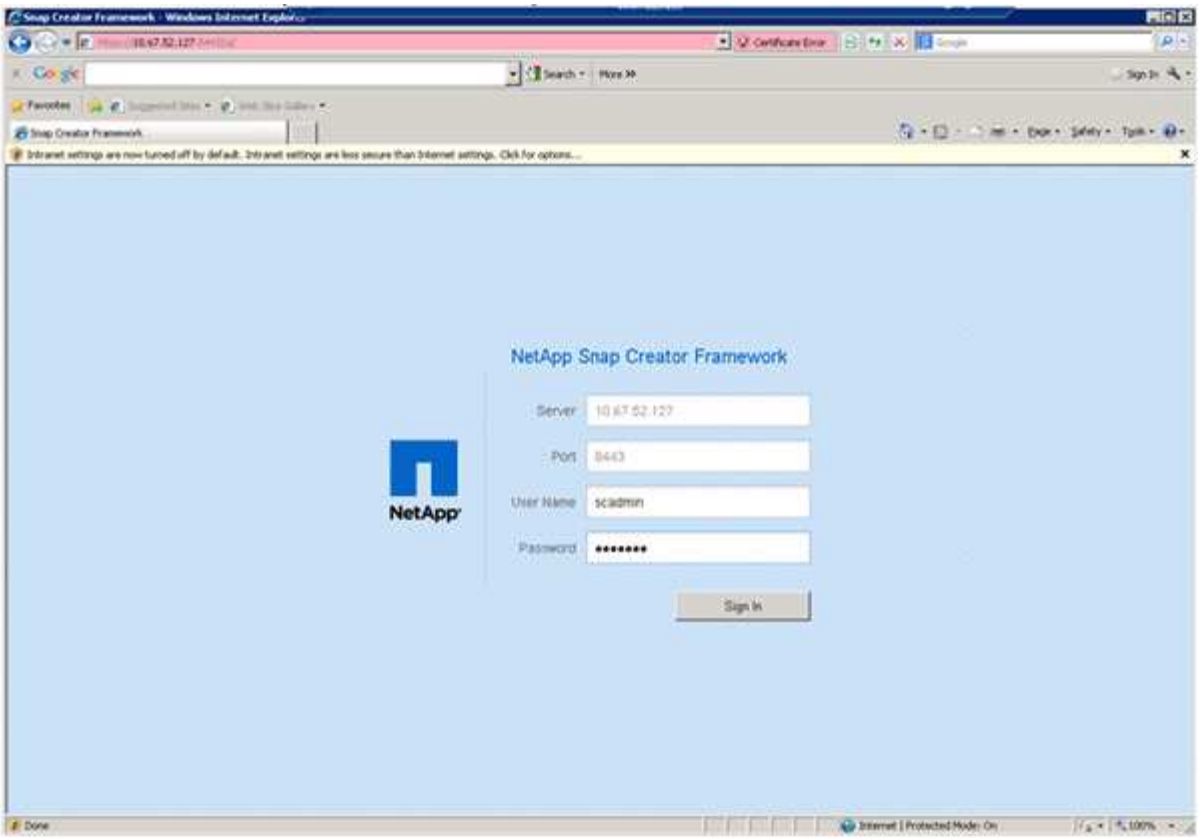
2. 要在□□集群的集群控制台上□建和□□ SnapVault □系，□□行以下命令。

```
hana::> snapmirror create -source-path hana1a:hana_data -destination
-path
hana2b:backup_hana_data -type XDP -policy SV_HANA
Operation succeeded: snapmirror create the relationship with destination
hana2b:backup_hana_data.

hana::> snapmirror initialize -destination-path hana2b:backup_hana_data
-type XDP
```

配置 Snap Creator Framework 和 SAP HANA 数据□□□

□必□配置 Snap Creator Framework 和 SAP HANA 数据□□□。

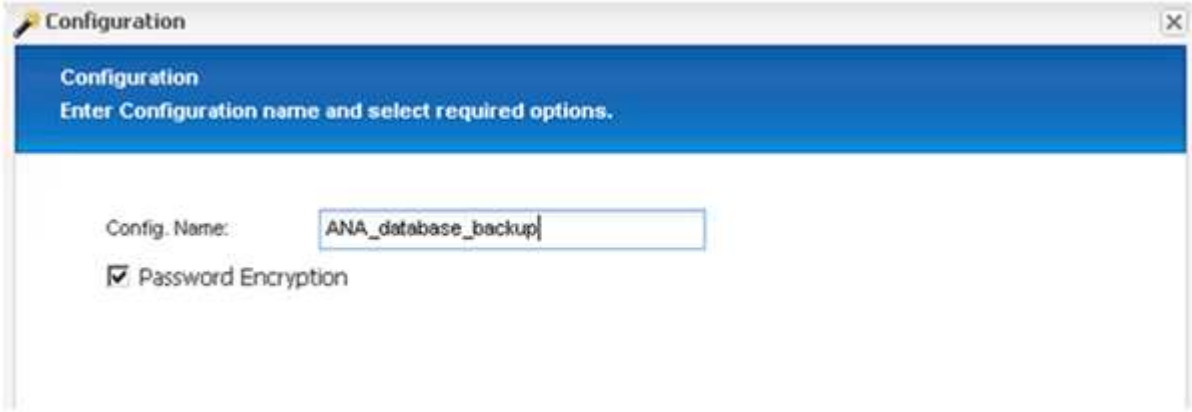
1. □接到 Snap Creator □形用□界面（ GUI ）： https://host:8443/ui/。
2. 使用安装期□配置的用□名和密□登□。□□ * 登□ * 。



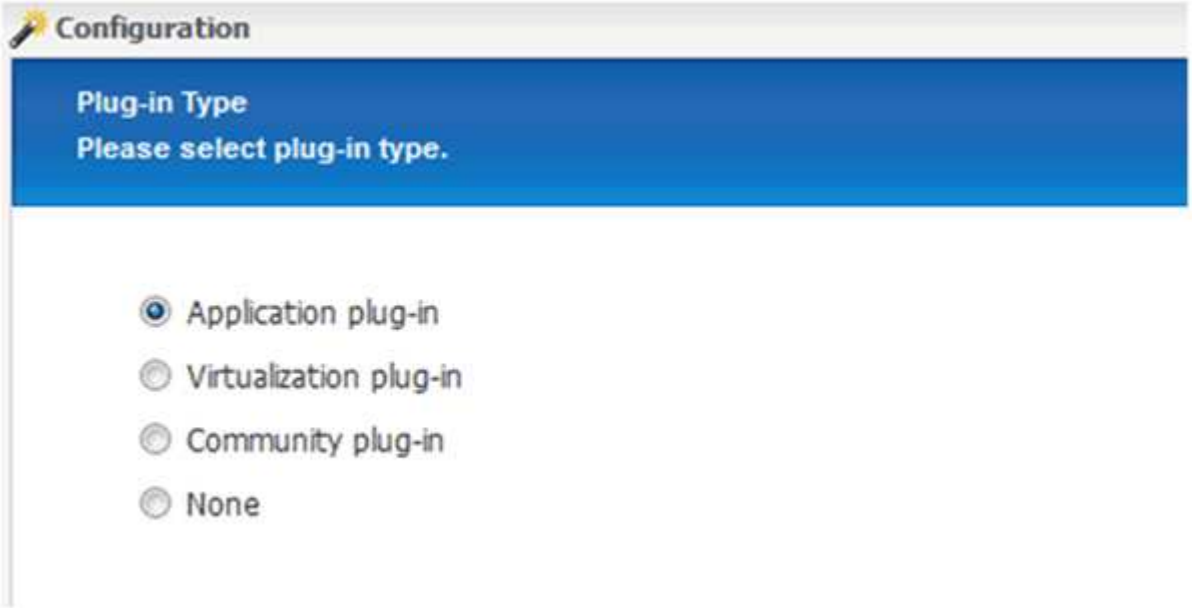
3. □入配置文件名称并□□ * □定 * 。

例如， "`ANA` " 是数据□的 SID 。

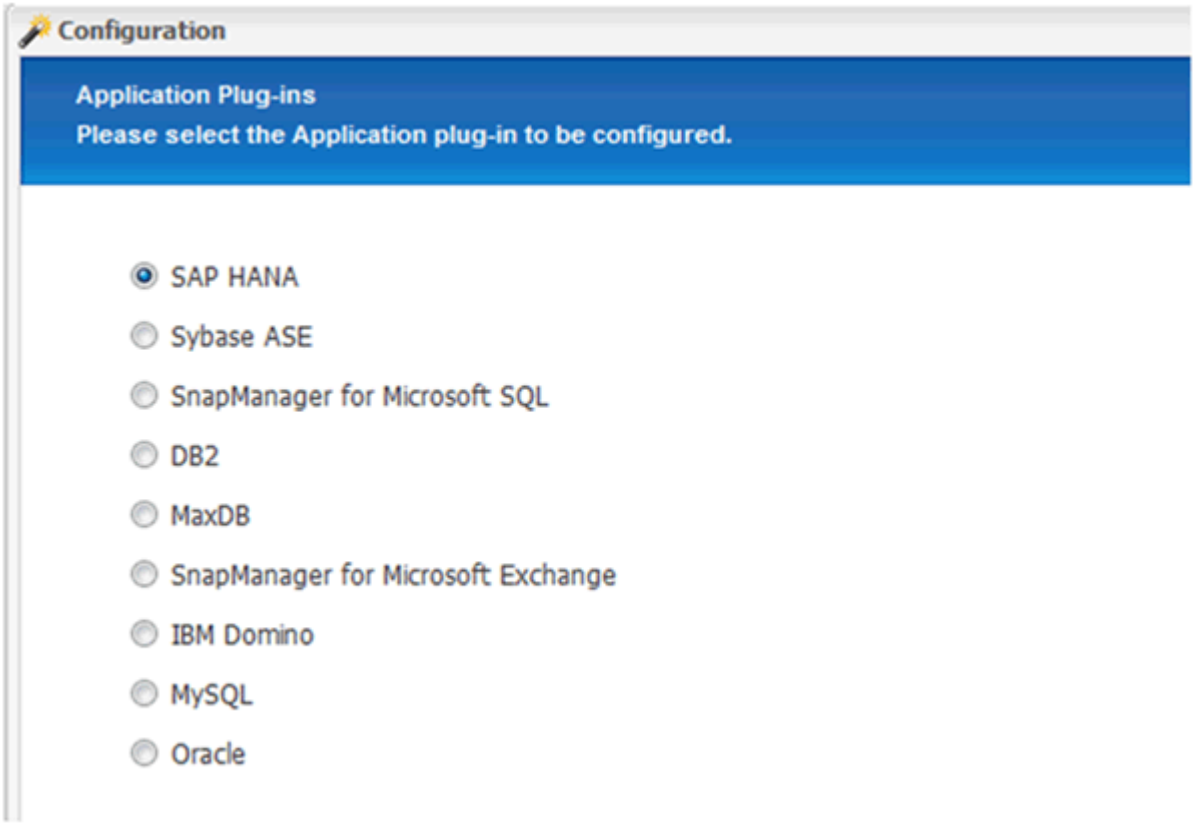
4. □入配置名称，然后□□ * 下一□ * 。



5. □□ * □用程序□件 * 作□□件□型，然后□□ * 下一□ * 。



6. □□ * SAP HANA * 作□□用程序□件，然后□□ * 下一□ * 。



7. □入以下配置□□信息：

   a. 从下拉菜□中□□ * 是 * 以□多租□数据□使用配置。□于□个容器数据□，□□□ * 否 * 。
   b. 如果多租□数据□容器□置□ * 否 * ，□必□提供数据□ SID 。
   c. 如果多租□数据□容器□置□ * 是 * ，□必□□□个 SAP HANA □点添加 hdbuserstore 密□。

d. 添加租□数据□的名称。

e. 添加必□□行 hdbsql. □句的 HANA □点。

f. □入 HANA □点□例□号。

g. 提供 hdbsql. 可□行文件的路径。

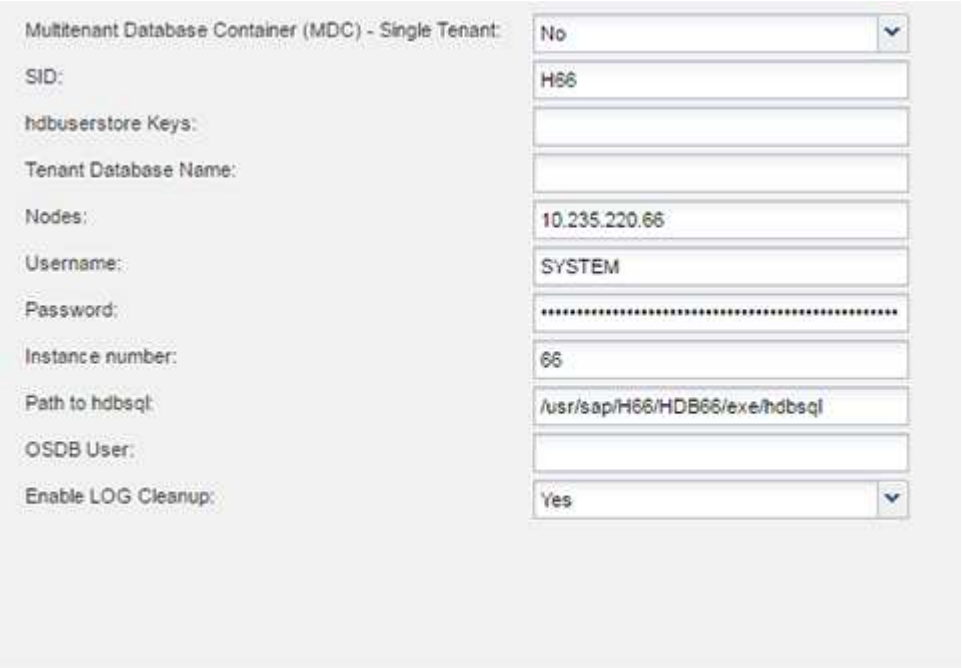
h. 添加 O深□ □展□行用□。

i. 从下拉列表中□□ * 是 * 以□用日志清理。

   注意

   - 只有当参数 `hana multitenant_database` 的□□置□ `N` □，参数 `hana SID` 才可用
   - □于□源 S□型□ " □租□ " 的多租□数据□容器（ MDC ）， SAP HANA Snapshot 副本可使用基于用□存□密□的身□□□。如果 `hana multitenant_database` 参数□置□ `Y` ，□必□将 `hana _USERSTORE_keys` 参数□置□相□的□。
   - 与非多租□数据□容器□似，支持基于文件的□□和完整性□□功能

j. □□ * 下一□ * 。



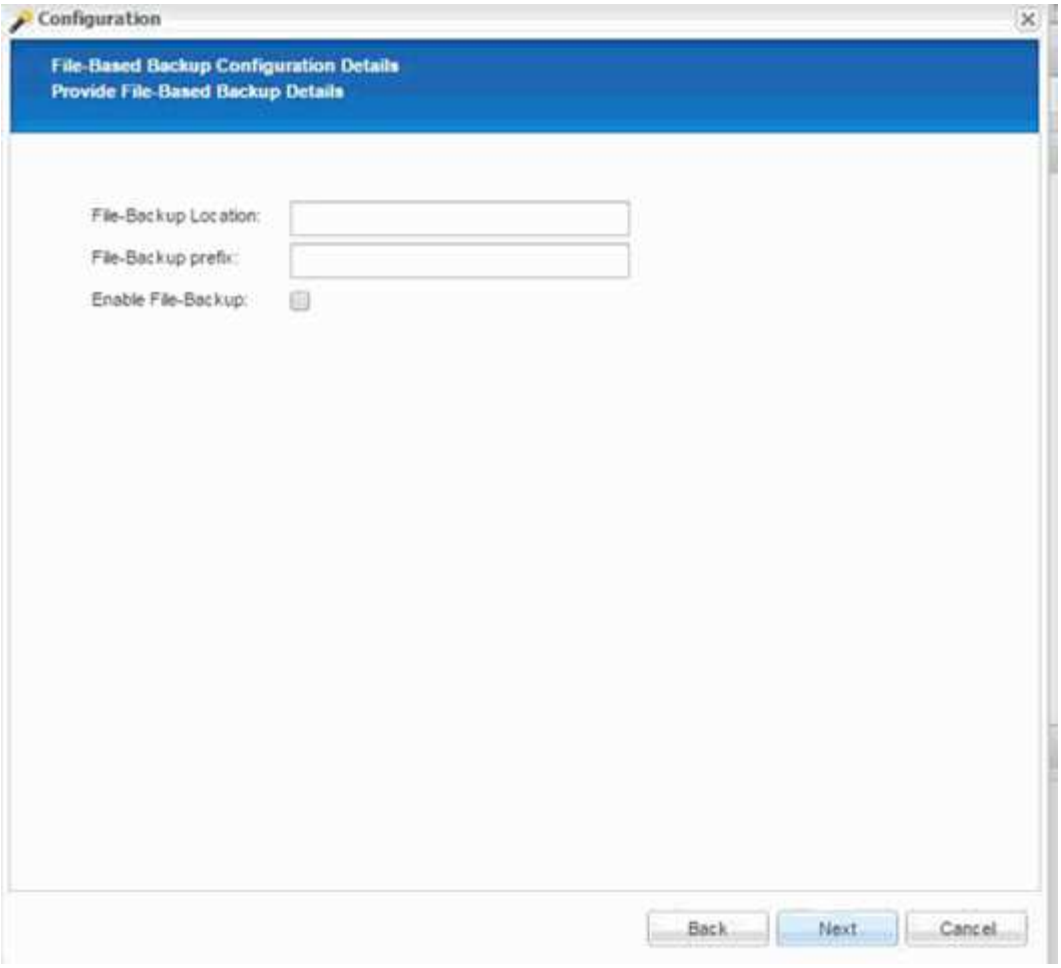
8. □用基于文件的□□操作：

   a. □置文件□□位置。

   b. 指定文件□□前□。

   c. □中 * □用文件□□ * □□框。

   d. □□ * 下一□ * 。

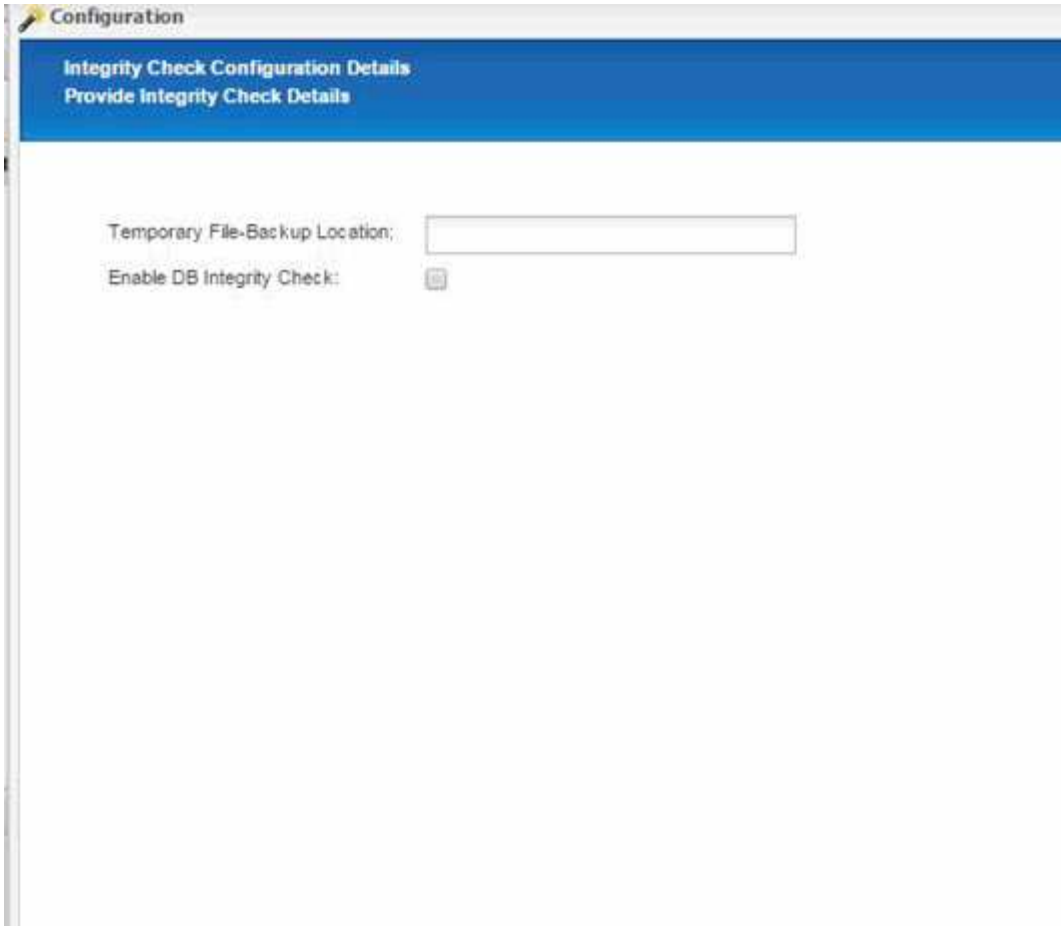


9. □用数据□完整性□□操作：

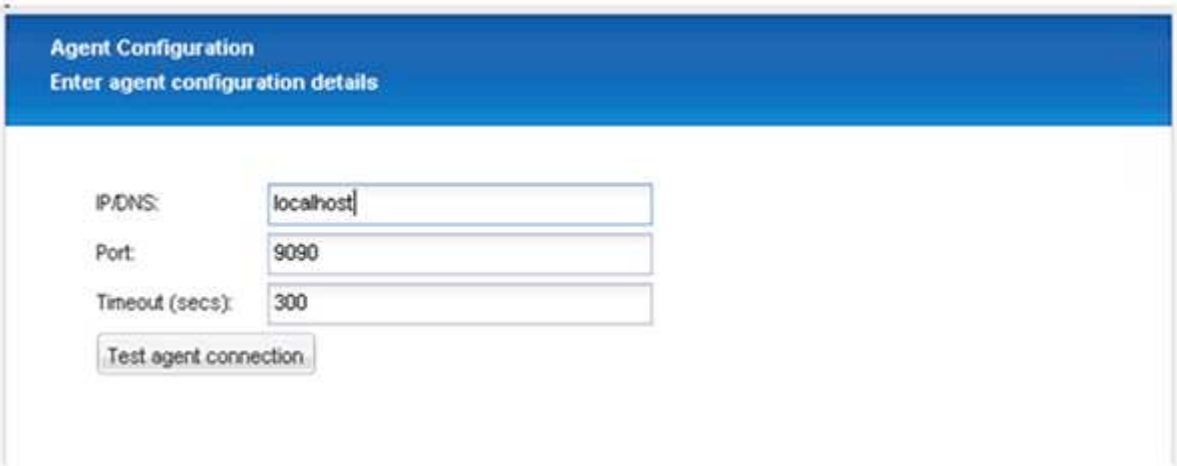
   a. □置□□文件□□位置。

   b. □中 * □用数据□完整性□□ * □□框。

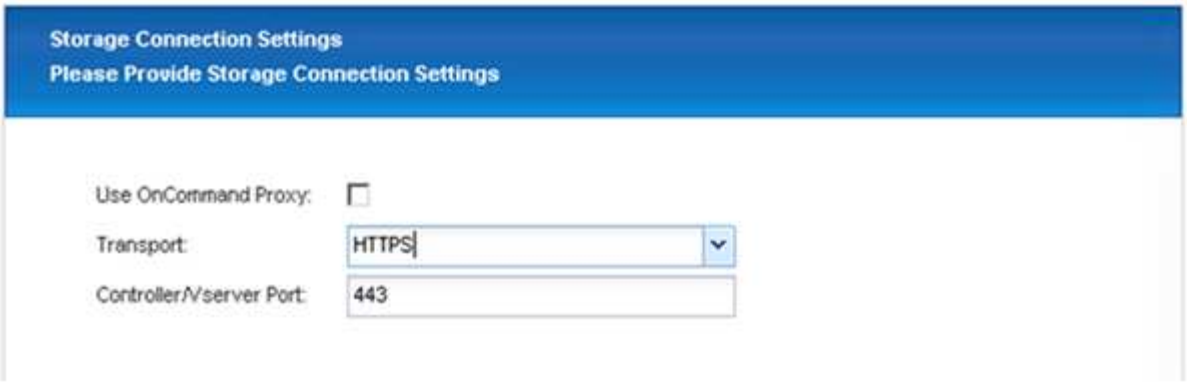
   c. □□ * 下一□ * 。



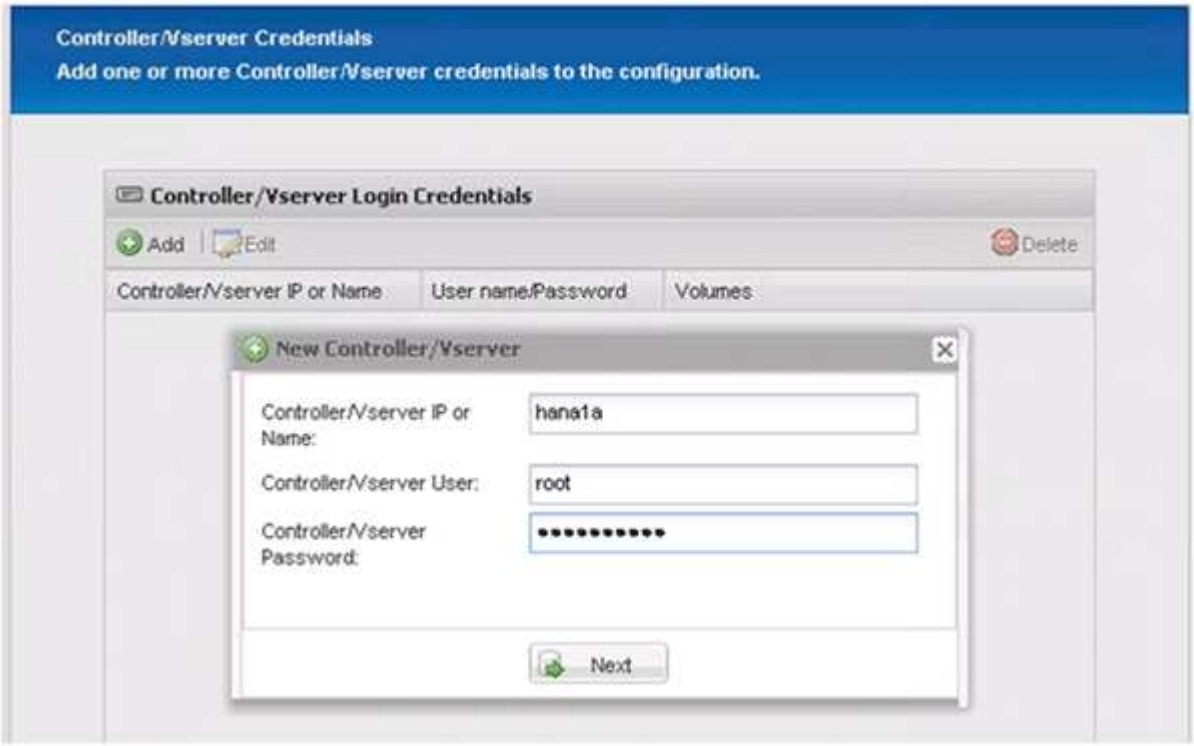
10. □入代理配置参数的□□信息，然后□□ * 下一□ * 。



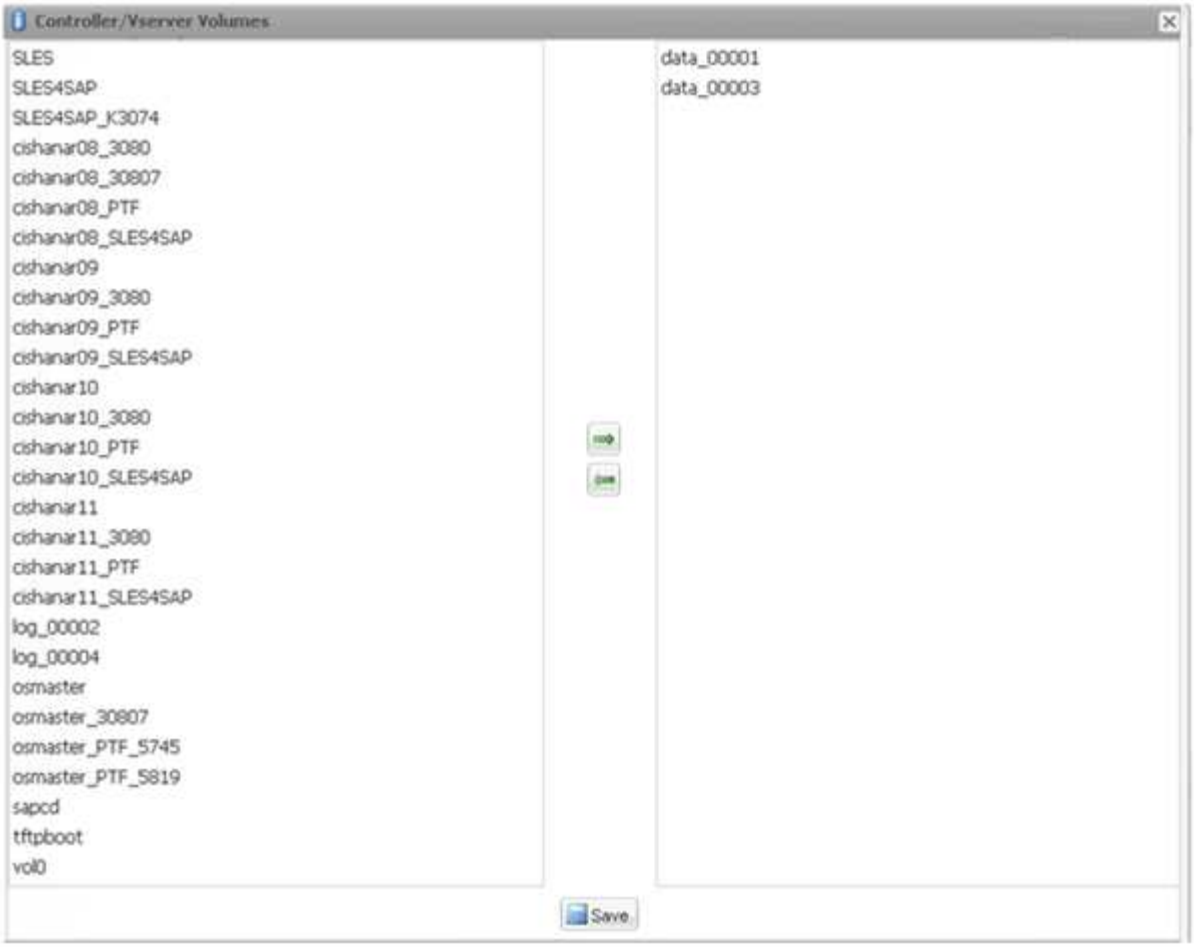
11. □入存□□接□置，然后□□ * 下一□ * 。



12. □入存□登□凭据，然后□□ * 下一□ * 。



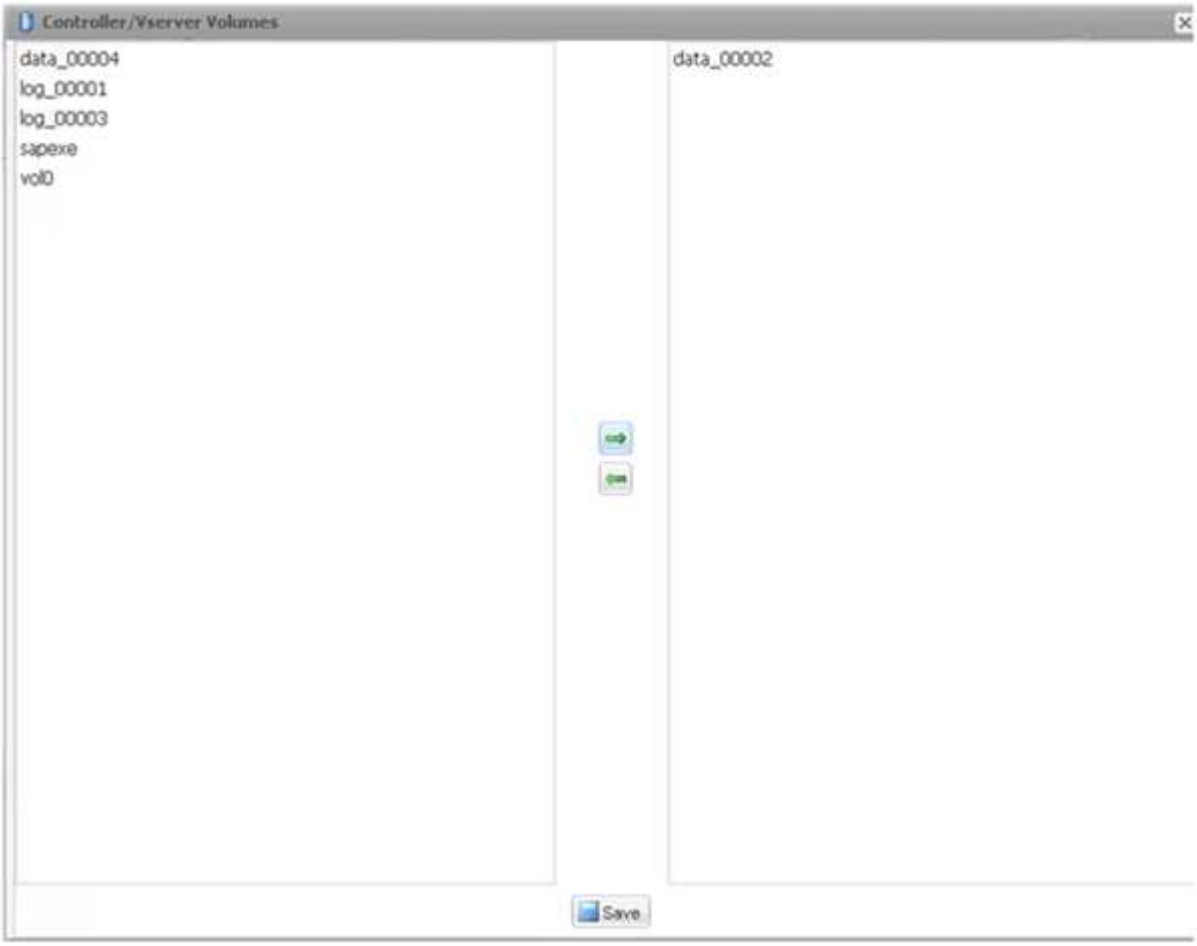
13. □□存□在此存□控制器上的数据卷，然后□□ * 保存 * 。



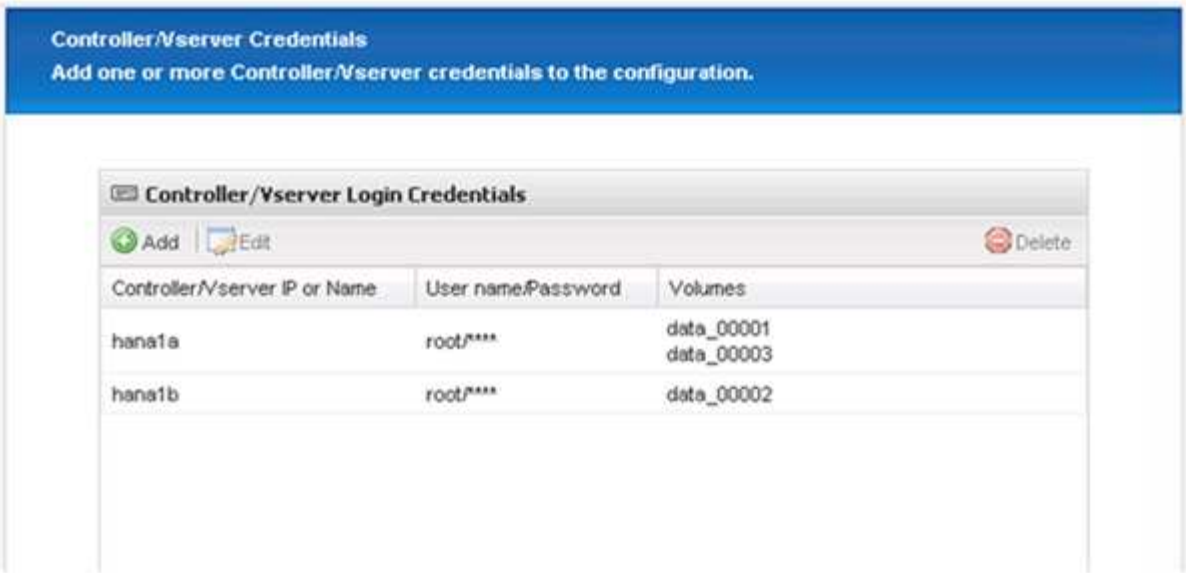
14. □□ * 添加 * 以添加□一个存□控制器。

15. □入存□登□凭据，然后□□ * 下一□ * 。

16. □□存□在□□建的第二个存□控制器上的数据卷，然后□□ * 保存 * 。



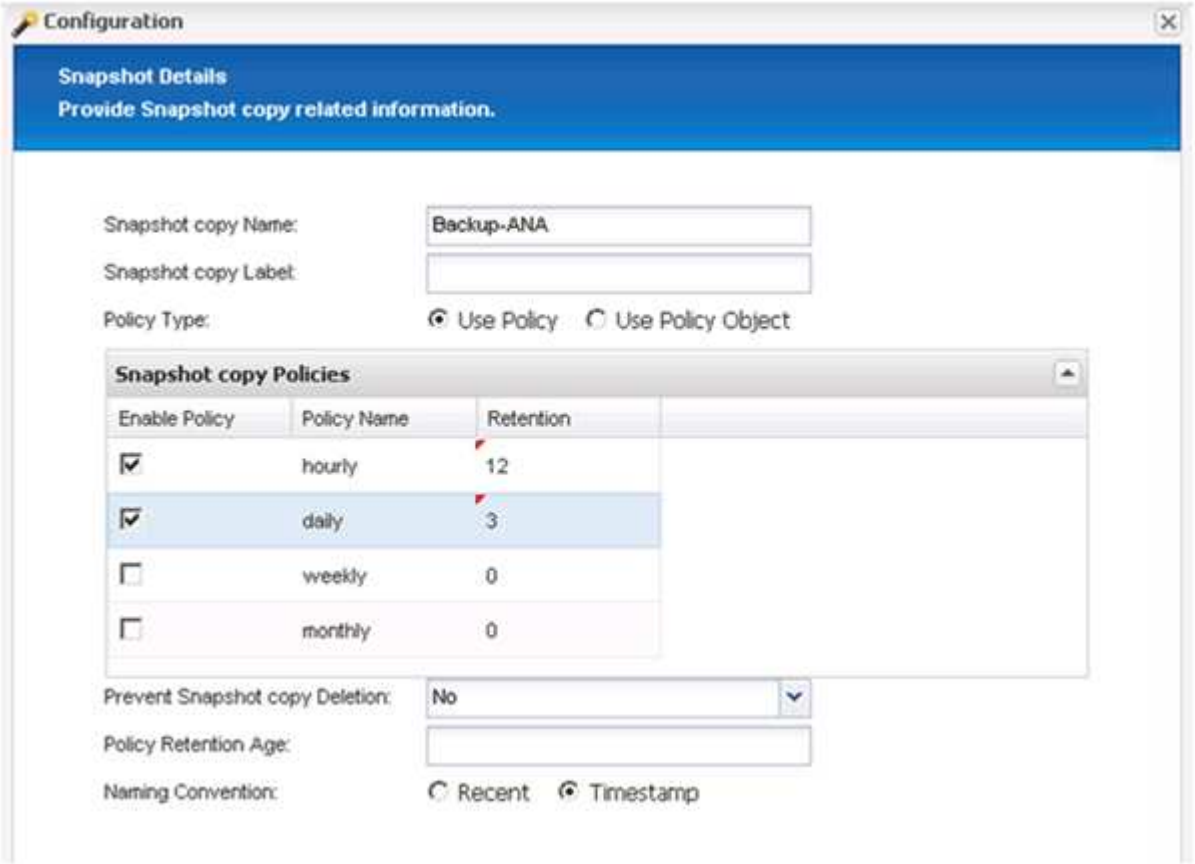
17. 控制器 /Vserver 凭据□口将□示□添加的存□控制器和卷。□□ * 下一□ * 。



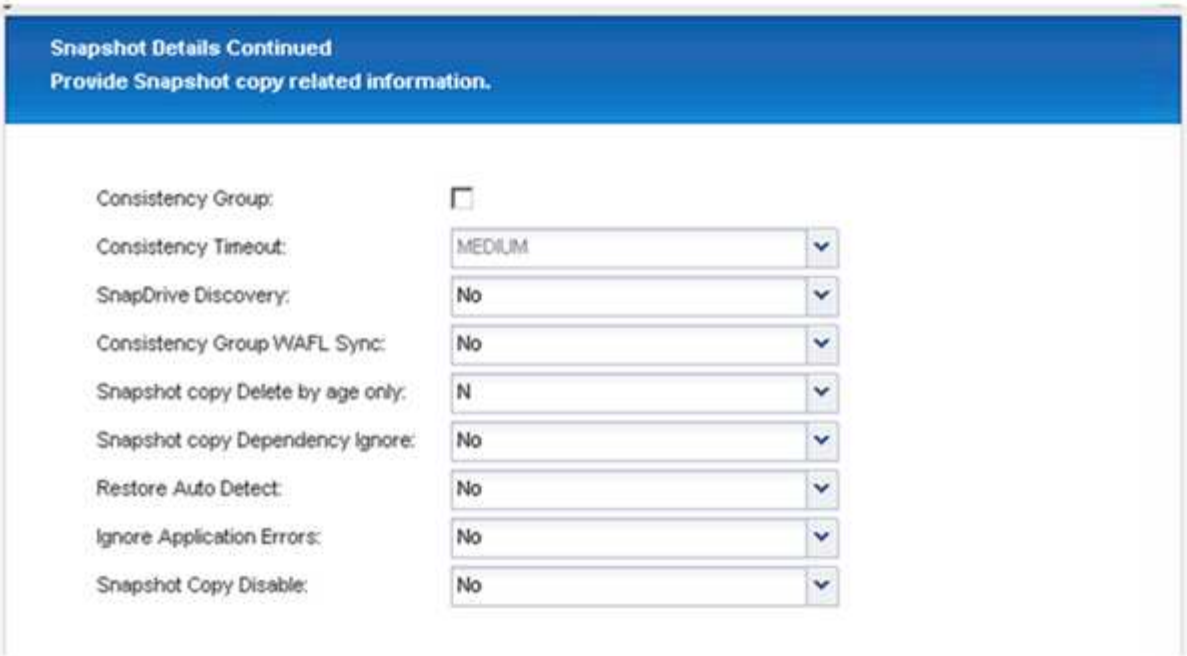
18. □入 Snapshot 策略和保留配置。

例如，保留三个□日 Snapshot 副本和八个□小□ Snapshot 副本，可以根据客□要求□行不同的配置。

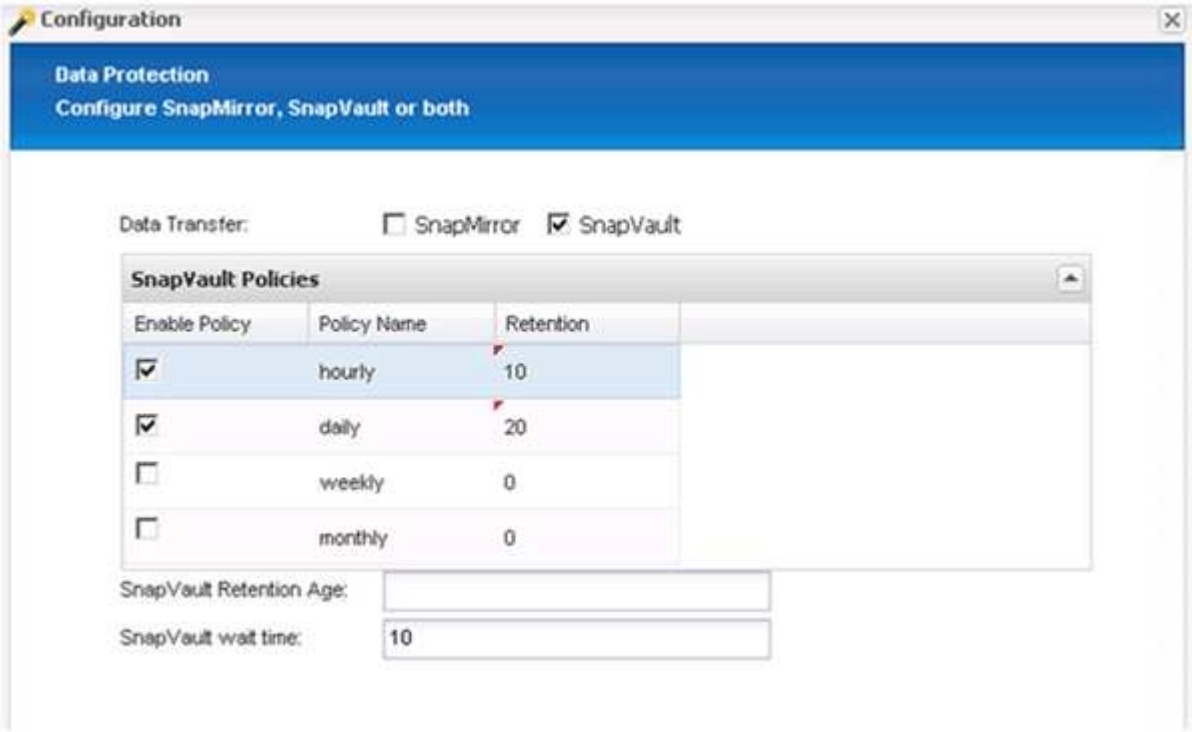
> □□ * □□□ * 作□命名□定。SAP HANA □件不支持使用命名□定 * 最近 *，因□ Snapshot 副本的□□□也用于 SAP HANA □□目□条目。



19. 无需更改。□□ * 下一□ * 。

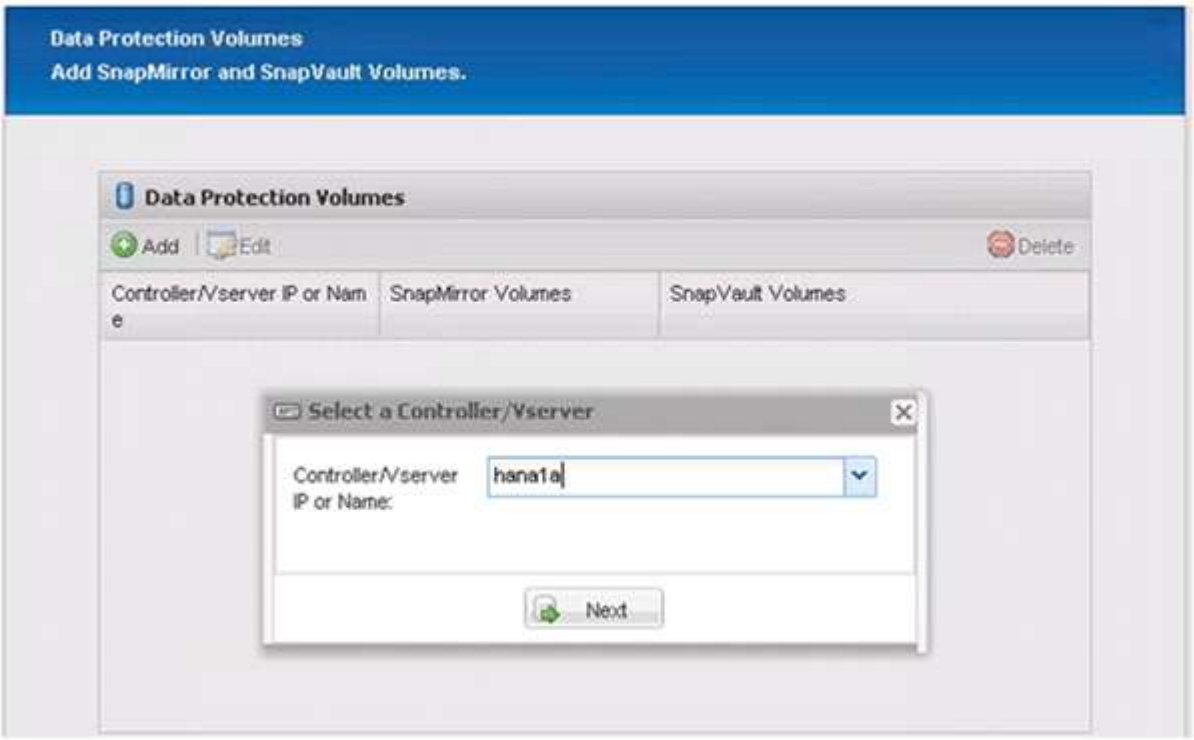


20. □□ * SnapVault * ， 然后配置 SnapVault 保留策略和 SnapVault 等待□□。

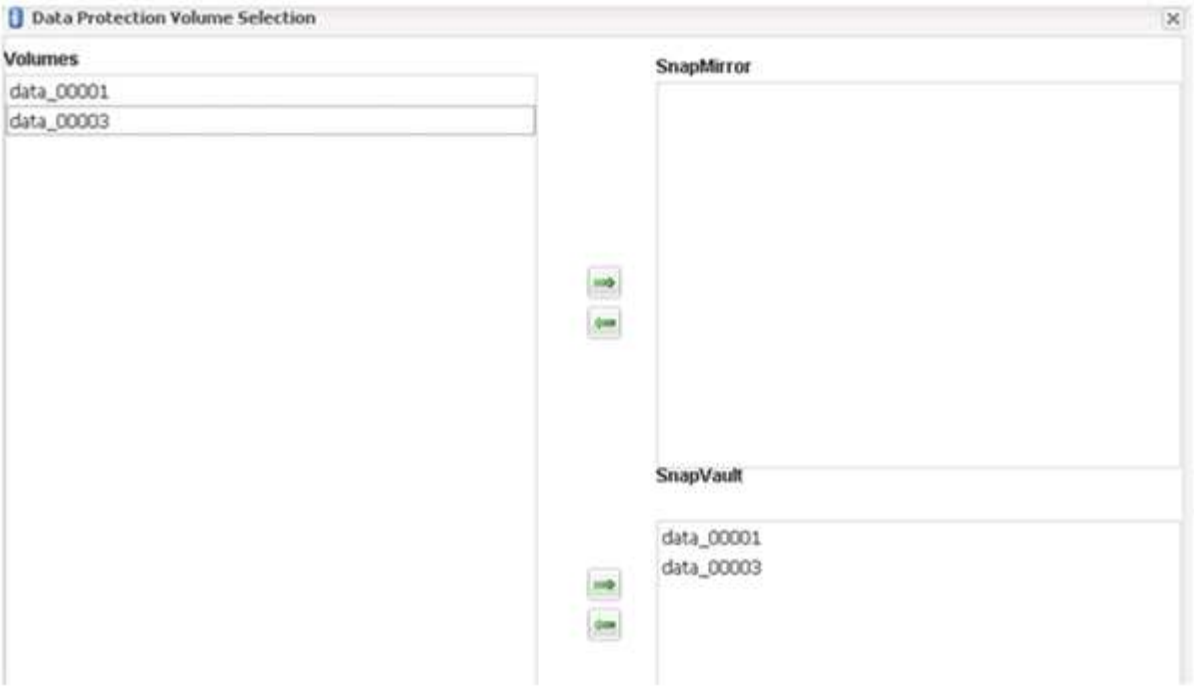


21. □□ * 添加 * 。

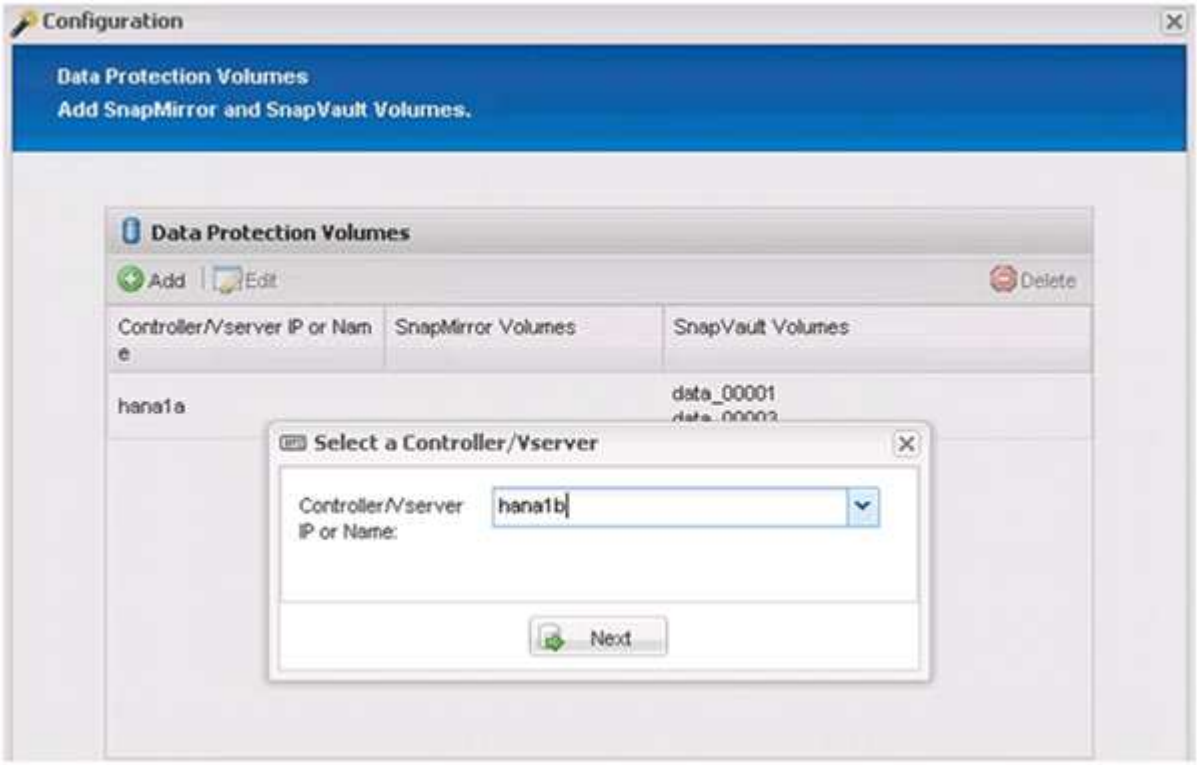
22. 从列表中□□一个源存□控制器，然后□□ * 下一□ * 。



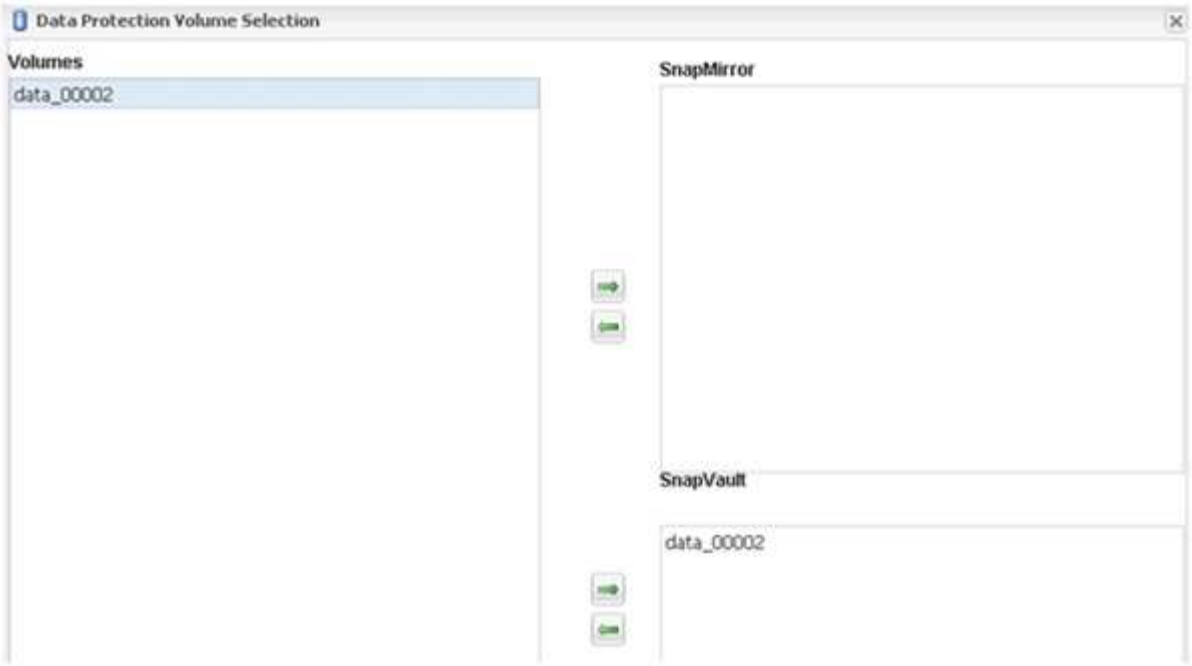
23. □□源存□控制器上存□的所有卷，然后□□ * 保存 * 。



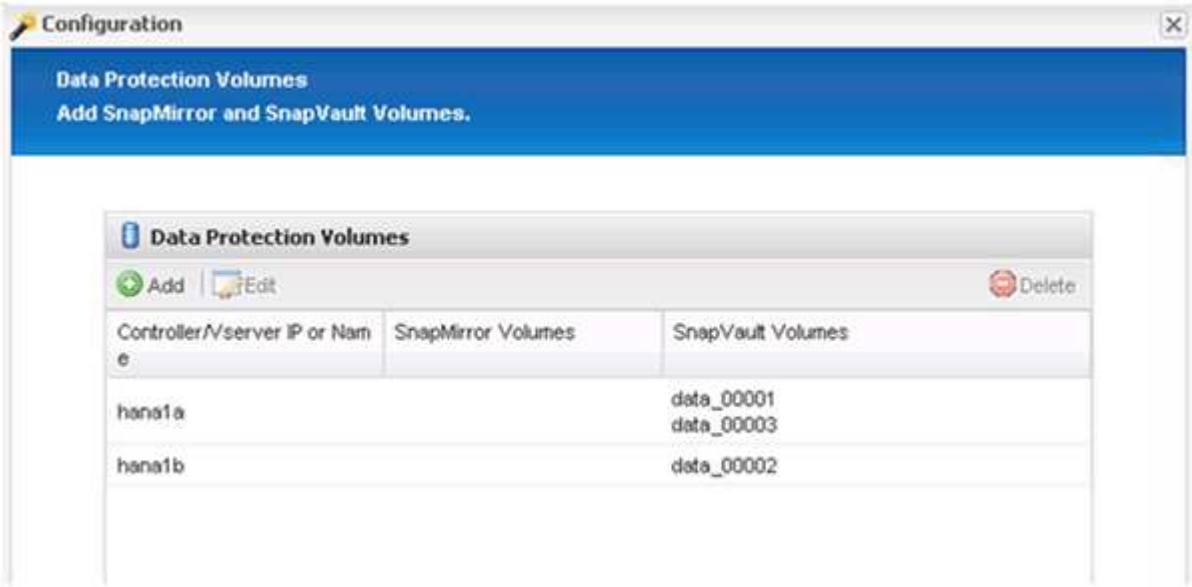
24. □□ * 添加 * ，从列表中□□第二个源存□控制器，然后□□ * 下一□ * 。



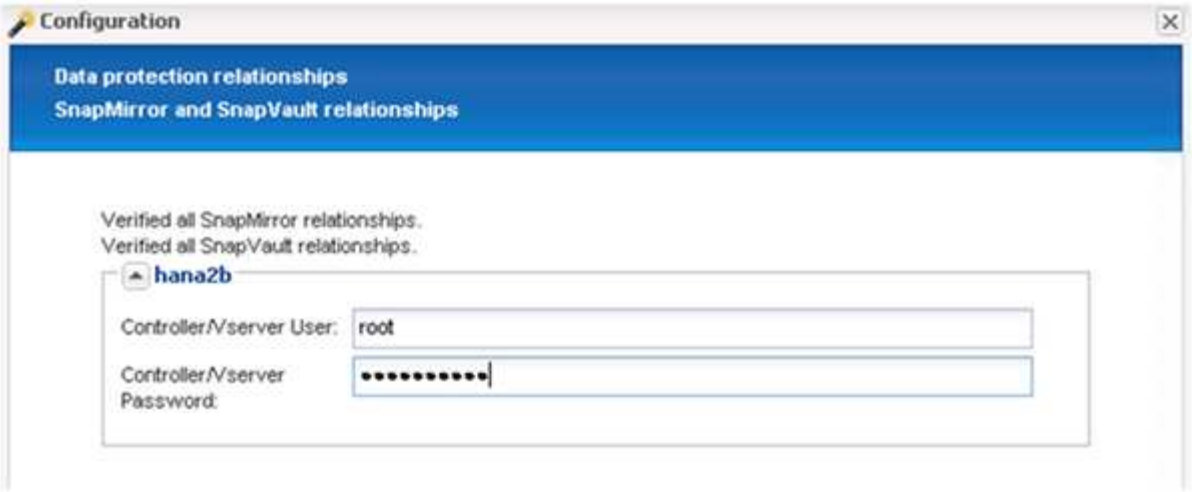
25. □□存□在第二个源存□控制器上的所有卷，然后□□ * 保存 * 。



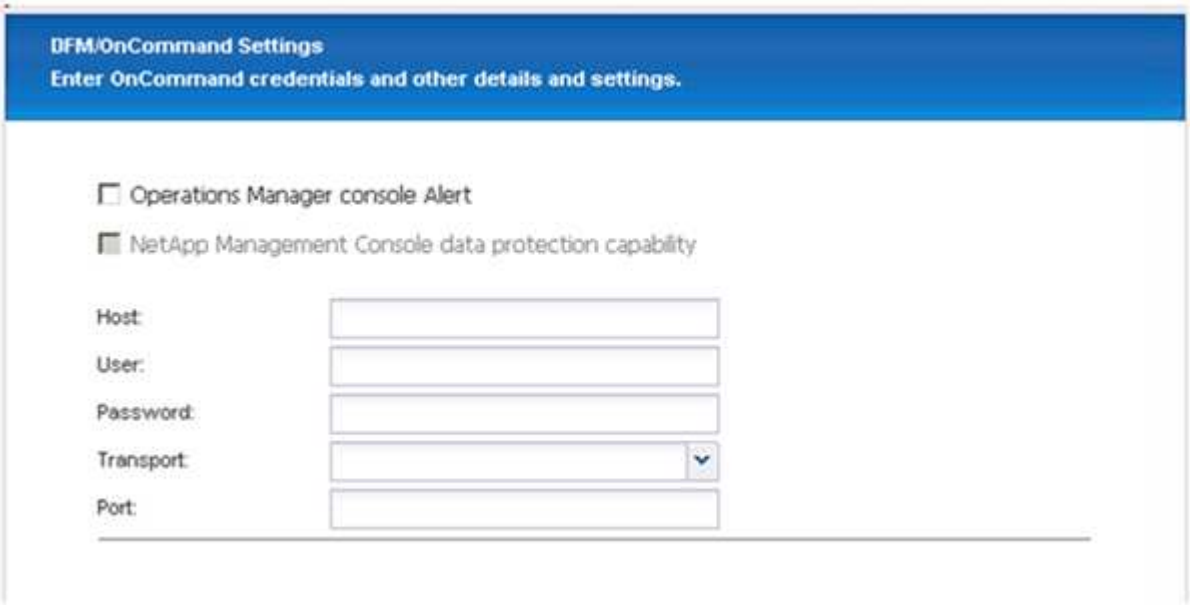
26. " 数据保□卷 " □口□示在□□建的配置中□受保□的所有卷。□□ * 下一□ * 。



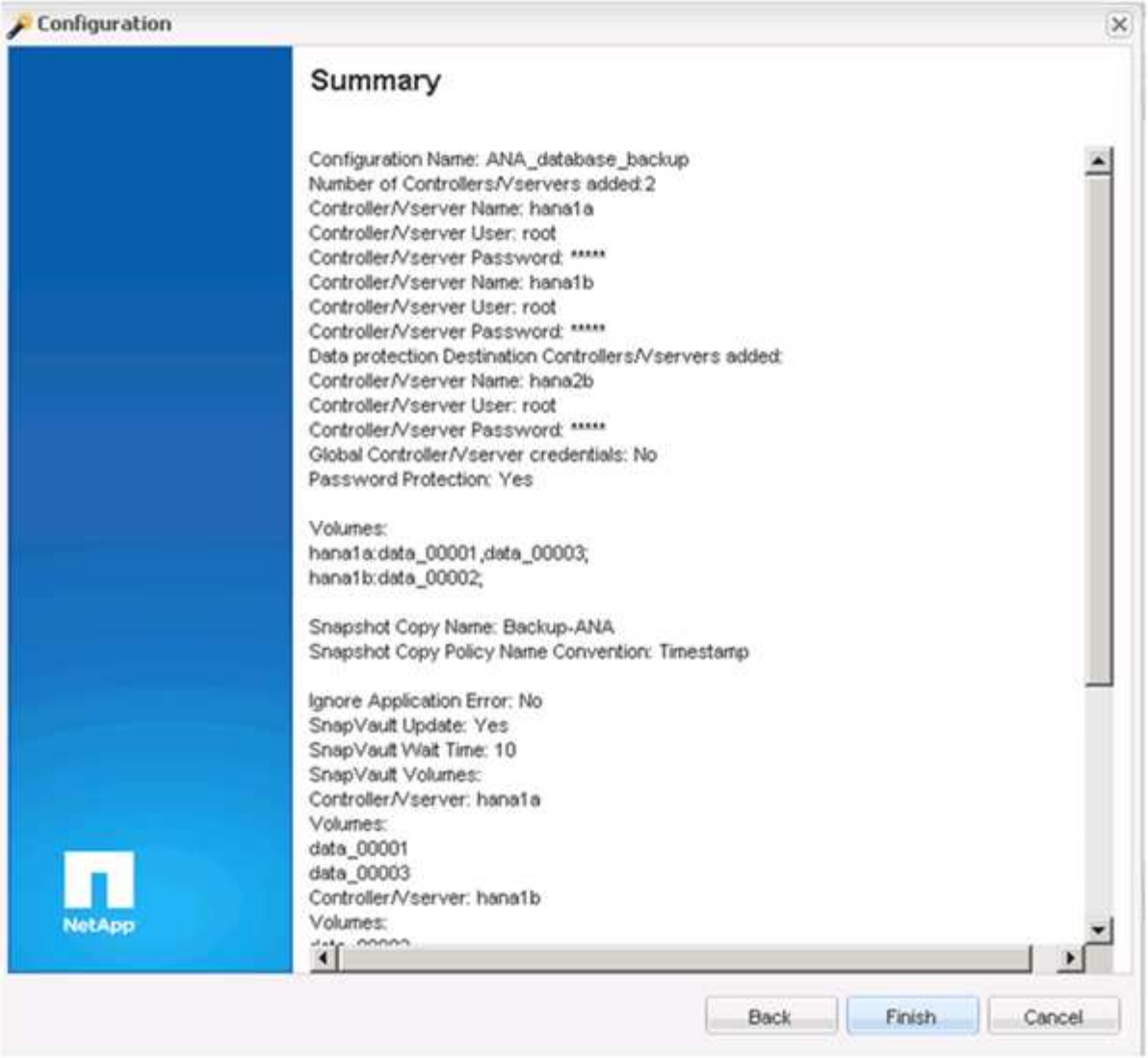
27. □入目□存□控制器的凭据，然后□□ * 下一□ * 。在此示例中，使用 "`root` " 用□凭据来□□存□系□。通常，在存□系□上配置一个□用□□用□，然后将其与 Snap Creator □合使用。



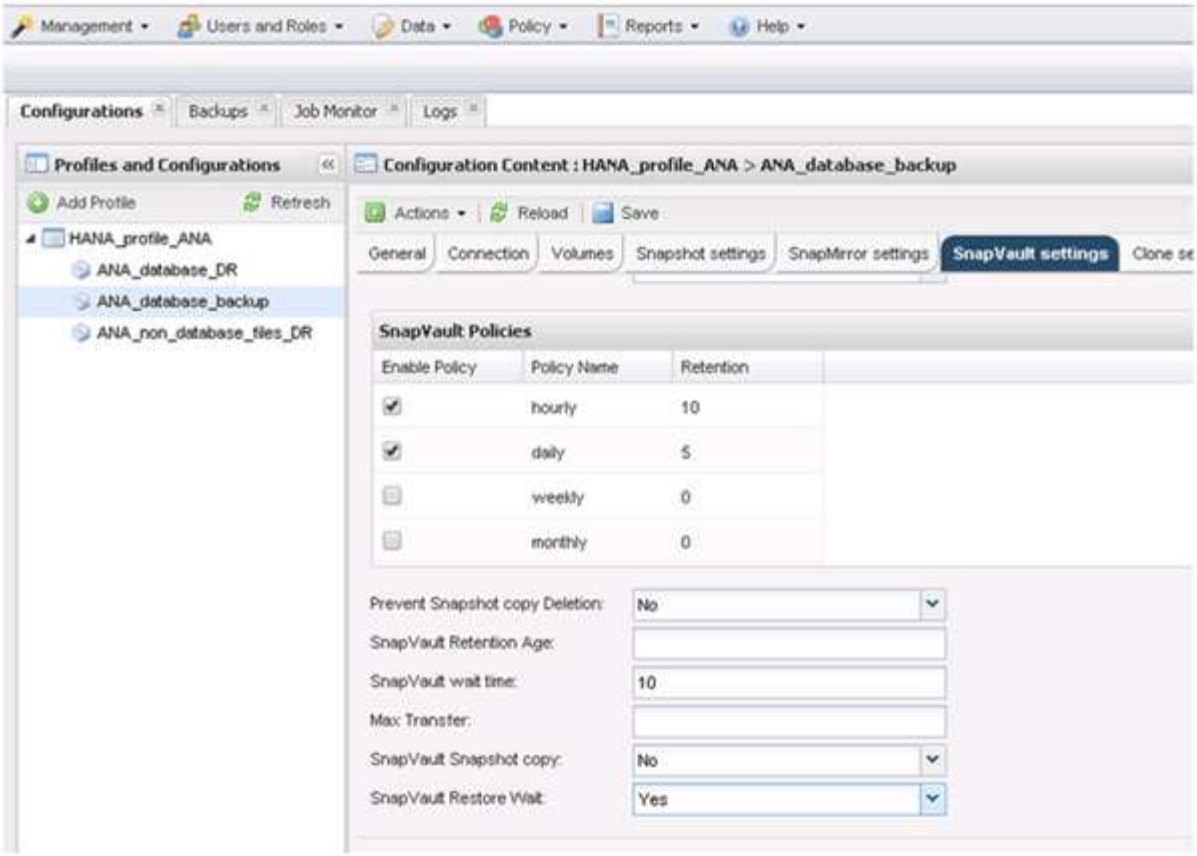
28. □□ * 下一□ * 。



29. □□ * 完成 * 以完成配置。



30. □□ * SnapVault settings* □□□。
31. 从 * SnapVault □原等待 * □□的下拉列表中□□ * 是 * ， 然后□□ * 保存 * 。



建□□使用□用网□□□□制流量。如果决定□□做，□□将此接口作□二□接口包含在 Snap Creator 配置文件中。

□□可以配置□用管理接口，以便 Snap Creator 可以使用未□定到存□控制器主机名的网□接口来□□源或目□存□系□。

```
mgmtsrv01:/opt/NetApp/Snap_Creator_Framework_411/scServer4.1.1c/engine/c
onfigs/HANA_profile_ANA
# vi ANA_database_backup.conf

#################################################################
#######################
#     Connection Options                                        #
#################################################################
#######################
PORT=443
SECONDARY_INTERFACES=hana1a:hana1a-rep/hana2b;hana1b:hana1b-rep/hana2b
MANAGEMENT_INTERFACES=hana2b:hana2b-mgmt
```

□ SAN □境配置 SAP HANA

配置数据□□后，在使用光□通道存□区域网□（ SAN ）将 SAP HANA 系□□接到存□控制器的□境中，□需要向 Snap Creator 配置文件添加一个新命令。

当 SAP HANA 中的 Snap Creator 触□全局同□□□保存点□，最后一□□生在 SAP HANA 写入 /HA/data/SID/mnt001/hdb00001/snapshot_databasup_0_1 文件□。此文件是存□上数据卷的一部分，因此是存□ Snapshot 副本的一部分。在□原□□□□行恢□□，此文件是必需的。由于在 Linux 主机上使用 "X" 文件系□（ XFS ）□存元数据，因此□文件在存□□不会立即可□。元数据□存的□准 XFS 配置□ 30 秒。

在 Snap Creator 中，□需要添加□用程序后□停命令，□命令会等待 XFS 元数据□存□□到磁□□。

□可以使用以下命令□□元数据□存的配置：

```
stlrx300s8-2:/ # sysctl -A | grep xfssyncd_centisecs
fs.xfs.xfssyncd_centisecs = 3000
```

1. 在配置文件（ install_path/scServerversion_number/engin/configs ）中，将 /bin/leep 命令添加到 POST 命令部分，如以下示例所示：

```
#########################################################
#     Post Commands      ##########################################
POST_NTAP_DATA_TRANSFER_CMD01=
POST_APP_QUIESCE_CMD01=/bin/sleep 60
POST_CLONE_CREATE_CMD01=
```

> 等待□□□是 fs.xfs.xfssyncd_centis 参数□的□倍。例如，如果默□□□ 30 秒，□□将休眠命令配置□ 60 秒。

配置日志□□

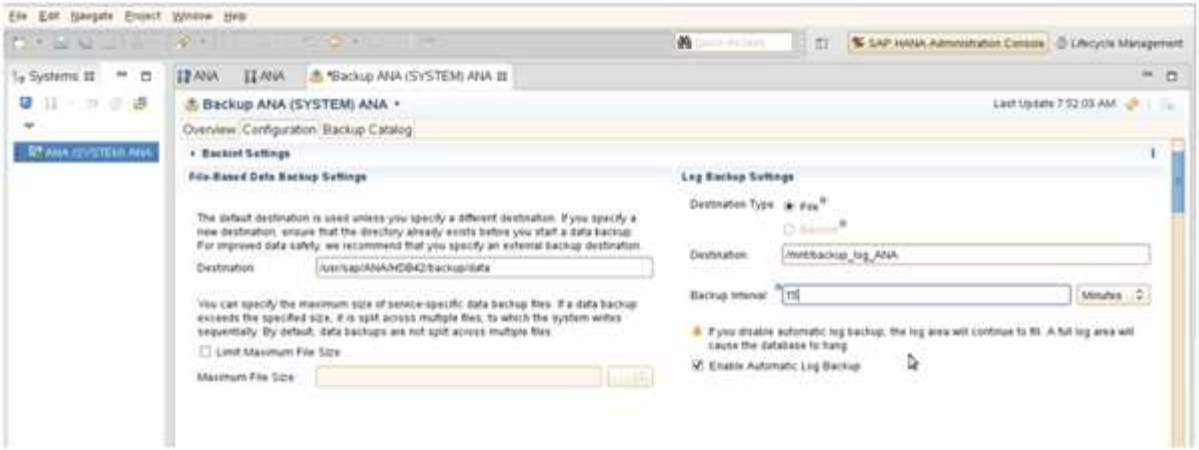
日志□□□存□在与主存□不同的存□系□上。用于数据□□的存□系□也可用于日志□□。

在二□存□上，需要配置一个卷来保存日志□□。□保已□□此卷的自□ Snapshot 副本。

1. 通□□行 mount 命令或□□文件系□表（ fstab ）文件，在□个数据□□点上挂□卷。

```
hana2b:/vol/backup_log_ANA /mnt/backup_log_ANA nfs
rw,bg,vers=3,hard,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536,actimeo=0,noatime
0  0
```

在 SAP HANA Studio 中，日志□□目□的配置如下□所示。



日志□□的管理

SAP HANA 中日志□□的管理基于 HANA Studio 中的一□功能，或者基于允□□除□定□□之前的所有□□的 SQL □句。

Snap Creator 可通□□除主存□或二□存□上的 Snapshot 副本以及根据定□的保留策略□除 HANA 目□中的相□条目来□理数据□□（ Snapshot 副本）的管理工作。

早于最新数据□□的日志□□将被□除，因□它□不是必需的。

Snap Creator 在文件系□□□和 SAP HANA □□目□中□理日志文件□□的管理工作。在使用 Snap Creator □行□个 Snapshot □□□，系□会□行以下□□：

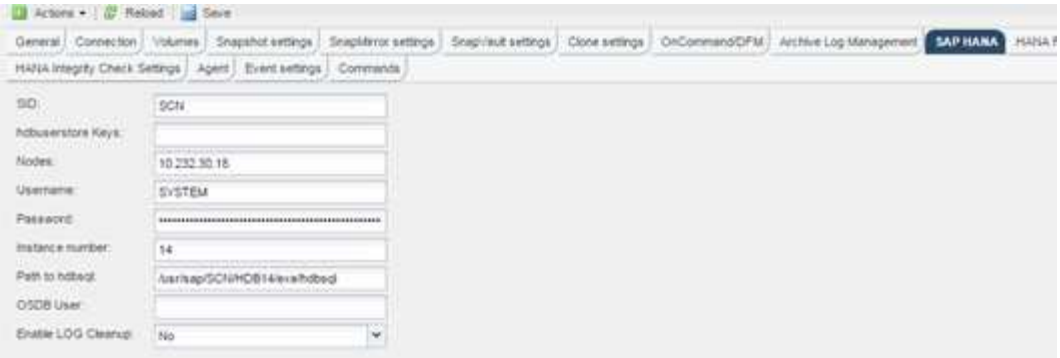
- □取□□目□并□取最早成功的数据或 Snapshot □□的□□ ID 。
- □除早于最旧□□的所有□□。

> Snap Creator □□理基于 Snapshot 副本的□□的管理工作。如果□建了其他基于文件的□□，□必□□保从□□目□和文件系□中□除基于文件的□□。如果不从□□目□中手□□除此□数据□□，它可能会成□最旧的数据□□，并且日志□□整理操作将失□。

修改日志□□的管理

如果要禁用日志清理操作，□可以修改□日志□□的管理配置的参数。

1. □□要修改的 SAP HANA 配置文件。
2. □□要修改的配置，然后□□ * SAP HANA □置 * 。
3. □□ Enable log cleanup 参数，然后□□ * 保存 * 。



□行数据□□□

□可以使用 Snap Creator GUI 或命令行□□ SAP HANA 数据□。要□□□□，□可以在 GUI 中使用□□程序，也可以将命令行与 cron 等外部□□程序□合使用。

数据□□□概述

在 Snap Creator □□数据□□，将□行以下□□。

1. □建一个全局同□□□保存点（ SAP HANA Snapshot 副本），以便在持久性□上□得一致的映像。
2. □所有数据卷□建存□ Snapshot 副本。

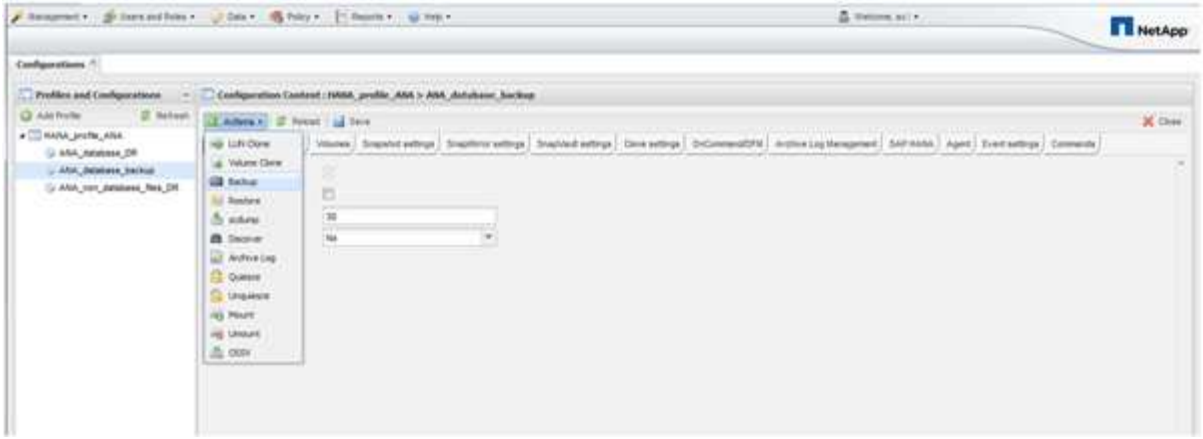
   在此示例中，有三个数据卷分布到□个存□控制器： hana1a 和 hana1b 。

3. 在 SAP HANA □□目□中注册存□ Snapshot □□。
4. □除 SAP HANA Snapshot 副本。
5. □所有数据卷□□ SnapVault 更新。
6. □□ SnapVault 状□并等待，直到超□完成或可配置□止。
7. 根据□主存□和二□存□上的□□定□的保留策略，□除 SAP HANA □□目□中的存□ Snapshot 副本和□□。
8. □除文件系□和 SAP HANA □□目□中早于最早数据□□的所有日志□□。

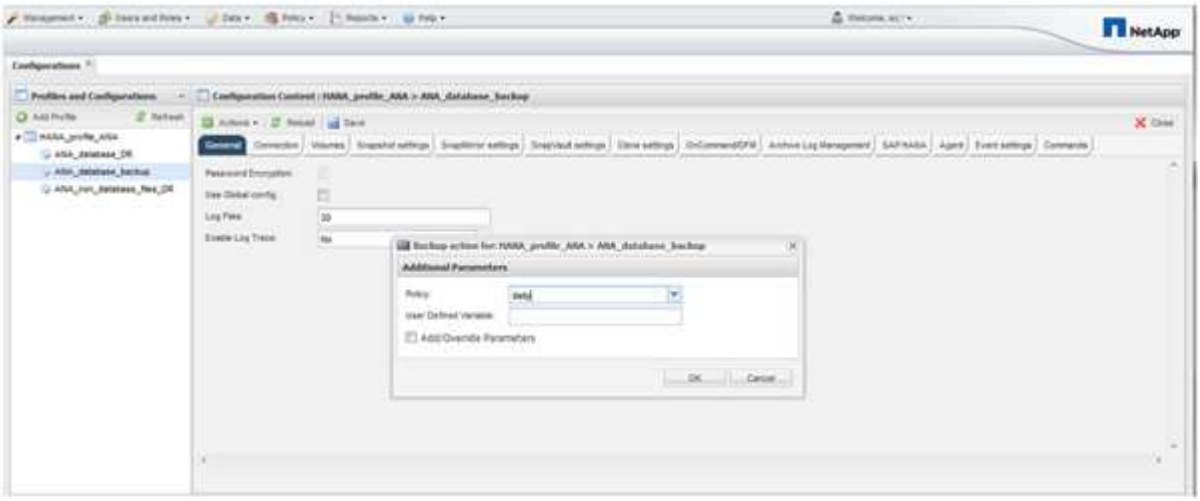
使用 **Snap Creator GUI** □□数据□

□可以使用 Snap Creator GUI □□数据□。

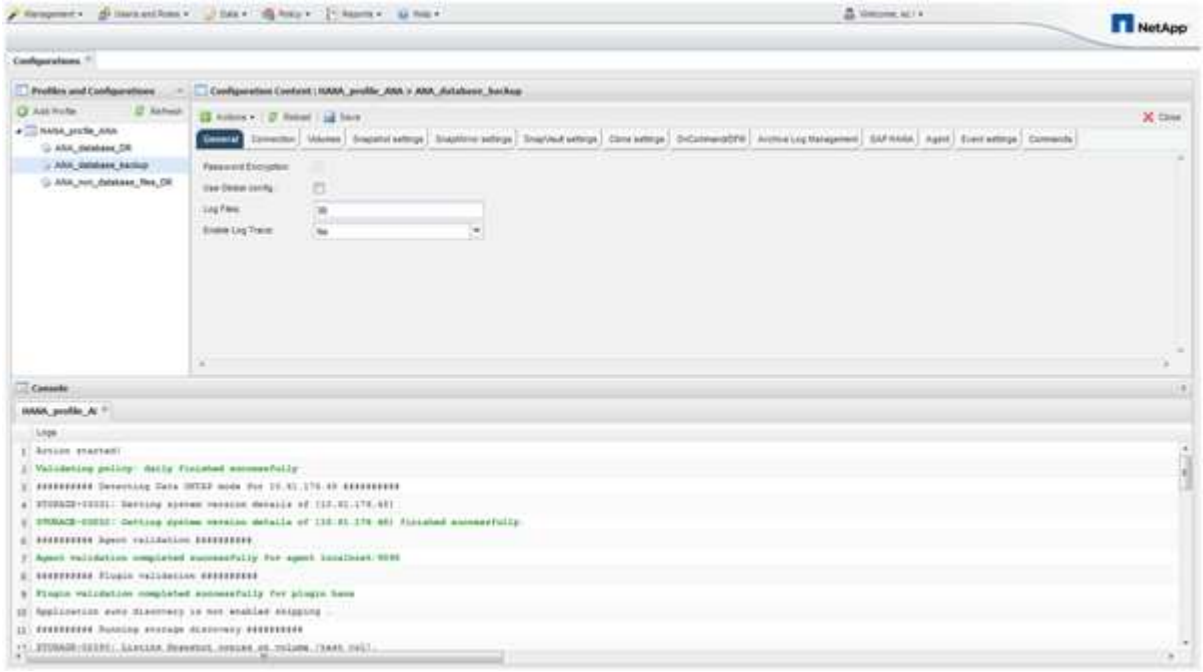
1. □□ * HANA 数据□□□配置 * ，然后□□ * 操作 * > * □□ * 。



2. □□□□策略并□□ * □定 * 。



□□将□始。Snap Creator 会触□ SnapVault update ，`， Snap Creator 会等待数据□制到二□存□。此等待□□已在配置期□□行配置，可在 SnapVault □置□□□中□行□整。□于同一存□控制器上的□个卷， Snap Creator 会同□触□ SnapVault 更新，但□于□个存□控制器，此更新会按□序触□。



使用 **Snap Creator** 命令行□□数据□

□也可以使用 Snap Creator 命令行□□数据□。

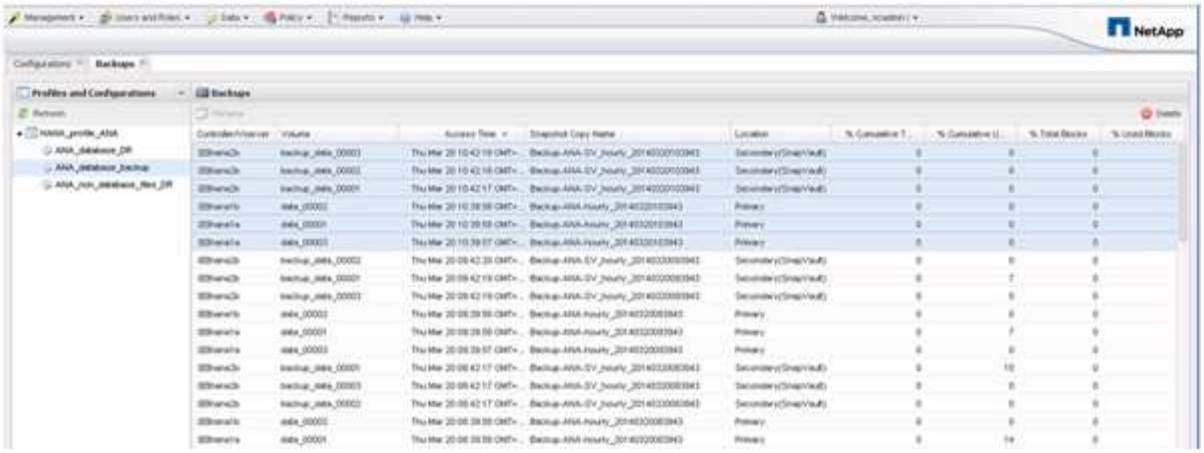
1. 要□□数据□，□□行以下命令。

```
mgmtsrv01:~ #
/opt/NetApp/Snap_Creator_Framework_411/scServer4.1.1/snapcreator
--server
localhost --port 8443 --user scadmin --passwd scadmin --profile
HANA_profile_ANA --config
ANA_database_backup --action backup --policy daily --verbose
[Wed Mar 5 14:17:08 2014] INFO: Validating policy: daily finished
successfully

########## Detecting Data ONTAP mode for hana1a ##########

########## Detecting Data ONTAP mode for hana1b ##########
[Wed Mar  5 14:17:13 2014] INFO: STORAGE-03031: Getting system version
details of [hana2b]
[Wed Mar  5 14:17:13 2014] INFO: STORAGE-03032: Getting system version
details of [hana2b] finished successfully.
[Wed Mar  5 14:17:13 2014] INFO: STORAGE-03031: Getting system version
details of [hana1a]
[Wed Mar  5 14:17:13 2014] INFO: STORAGE-03032: Getting system version
details of [hana1a] finished successfully.
[Wed Mar  5 14:17:13 2014] INFO: STORAGE-03031: Getting system version
details of [hana1b]
[Wed Mar  5 14:17:13 2014] INFO: STORAGE-03032: Getting system version
details of [hana1b] finished successfully.

….
Truncated
…
```

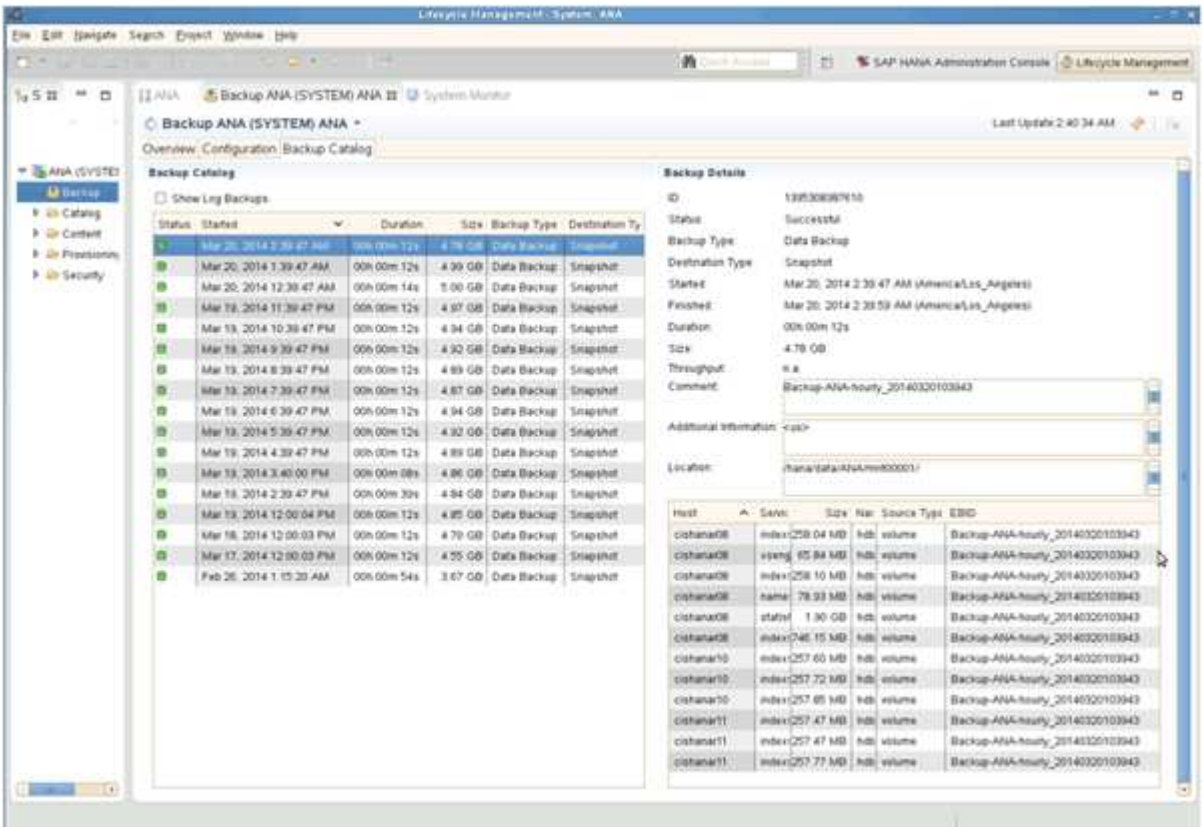
在 **SAP HANA Studio** 中□看可用□□

□可以在 SAP HANA Studio 中□看存□ Snapshot □□列表。

下□中突出□示的□□□示了一个名□ "`Backup-ANA _hourly_20140320103943 的 Snapshot 副本。` 此□□包括 SAP HANA 系□所有三个数据卷的 Snapshot 副本。□□也可从二□存□□得。



当 Snap Creator 在 SAP HANA □□目□中注册存□ Snapshot 副本□， Snap Creator 会使用 Snapshot 副本名称作□□□ ID 。在 SAP HANA Studio 中，存□ Snapshot □□会□示在□□目□中。外部□□ ID （ EBID ）与 Snapshot 副本名称的□相同，如下□所示。



□次□行□□□， Snap Creator 都会根据□不同□□（□小□，□天等）定□的保留策略□除主存□和二□存□上的 Snapshot □□。

如果主存□或二□存□不存在□□，□ Snap Creator □会□除 SAP HANA □□目□中的□□。SAP HANA □□目□始□□示主存□和 / 或二□存□上可用的□□的完整列表。

SAP HANA 基于文件的□□和数据□完整性□□

SAP 建□将基于存□的 Snapshot □□与□周基于文件的□□相□合，以□行□完整性□□。可以从 Snap Creator □形用□界面（ GUI ）或命令行界面（ CLI ）中□行□完整性□□。

在保留文件的□□副本□，将使用基于文件的数据□□操作。如果需要□□□□副本，□会使用数据□完整性□□操作。

□可以配置其中一□操作，也可以同□配置□□□操作。在按需□□期□，□可以□□任一操作。

修改基于文件的□□的配置

□可以修改□基于文件的□□配置的参数。后□□□的或按需的基于文件的□□操作会反映更新后的信息。

1. □□ SAP HANA 配置文件。
2. □□要修改的配置，然后□□ * 基于 HANA 文件的□□□置 * 。

3. □□此信息，然后□□ * 保存 * 。

修改数据□完整性□□的配置

□可以修改□数据□完整性□□配置的参数。后□□□或按需完整性□□操作将反映更新后的信息。

1. □□ SAP HANA 配置文件。
2. □□要修改的配置，然后□□ * HANA 完整性□□□置 * 。

3. □□此信息，然后□□ * 保存 * 。

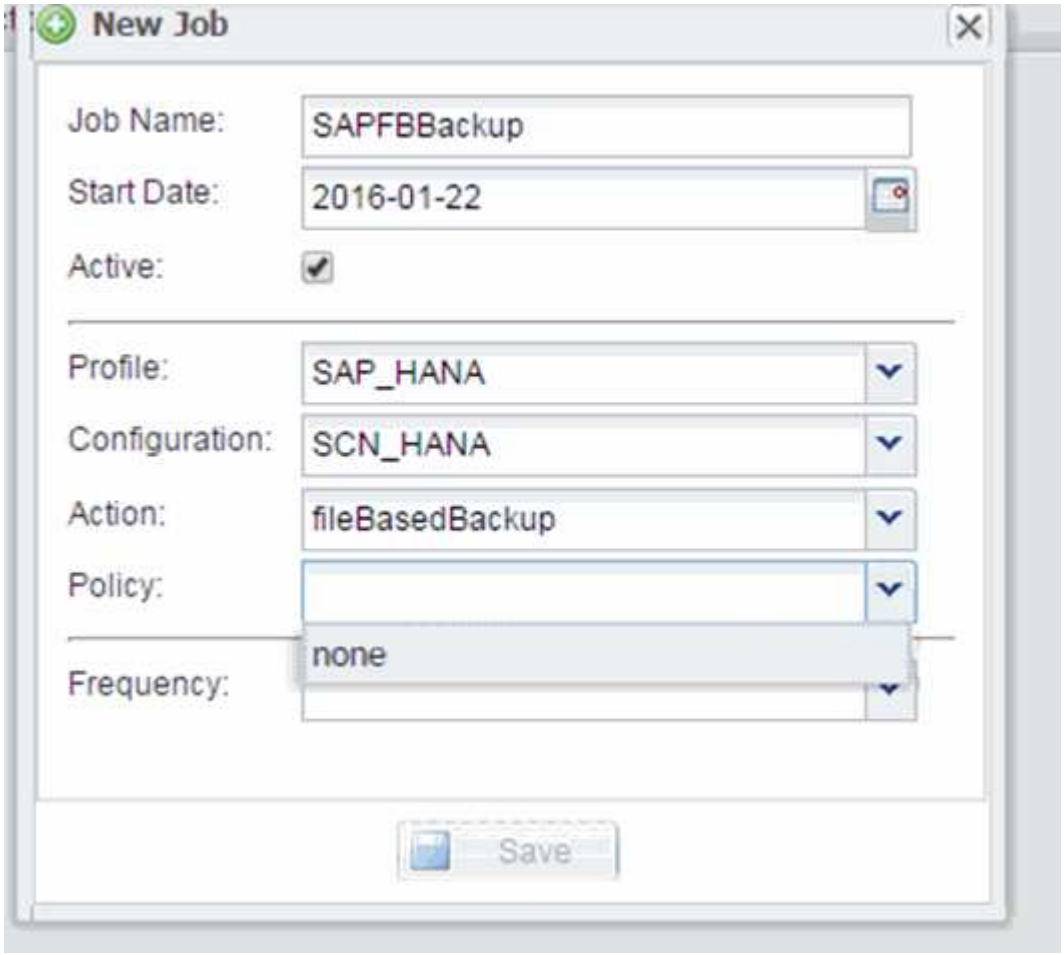
□□基于文件的□□

□于 SAP HANA 配置，□可以□□其他操作，例如基于文件的□□和数据□完整性□□。□可以□□按特定□隔□行基于文件的□□操作。

1. 从 Snap Creator □形用□界面的主菜□中，□□ * 管理 * > * □□ * ，然后□□ * □建 * 。

2. 在新建作□□口中，□入作□的□□信息。

   默□情况下，基于文件的□□策略□置□ "`none` " 。

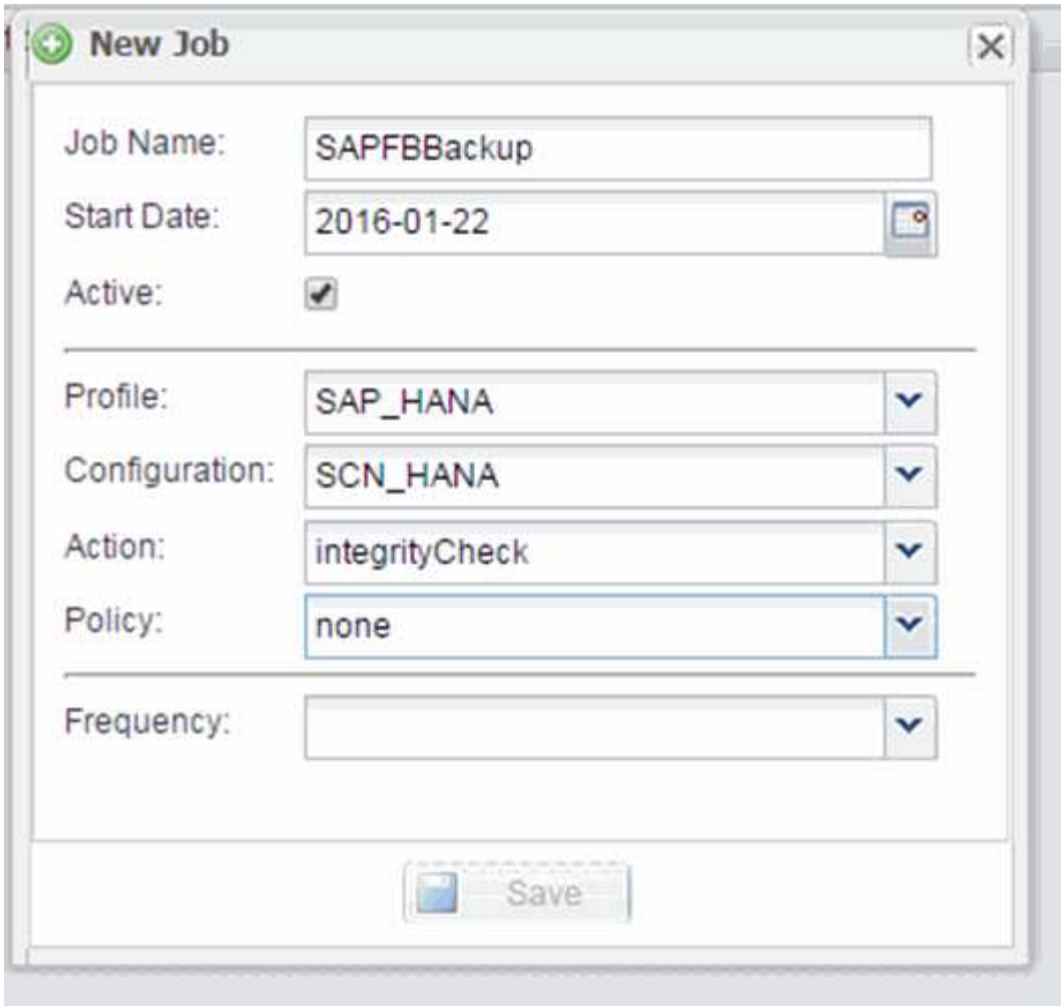


□□数据□完整性□□

□于 SAP HANA 配置，□可以□□其他操作，例如基于文件的□□和数据□完整性□□。□可以□□按特定□隔□行数据□完整性□□操作。

1. 从 Snap Creator □形用□界面的主菜□中，□□ * 管理 * > * □□ * ，然后□□ * □建 * 。
2. 在新建作□□口中，□入作□的□□信息。

   默□情况下，完整性□□策略□置□ "`none` " 。

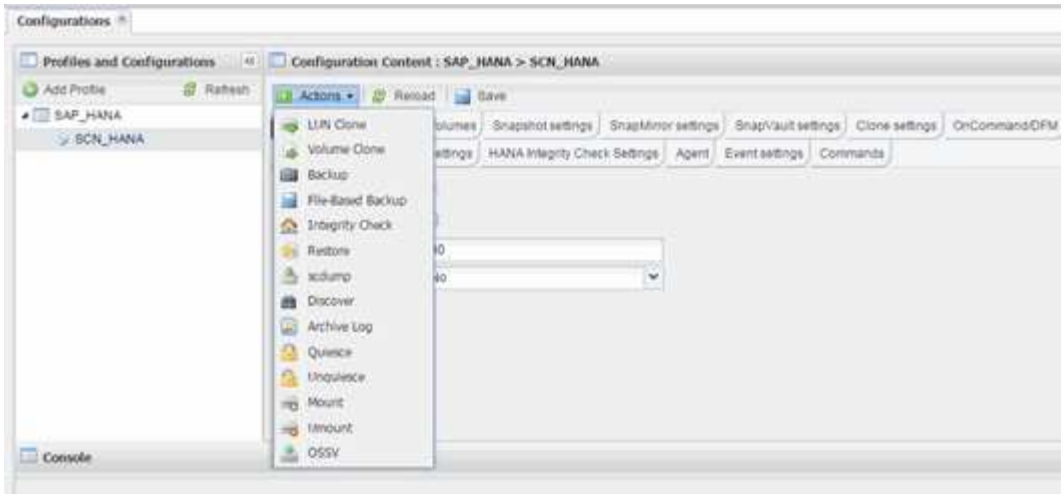


从 **Snap Creator GUI** □行基于文件的□□

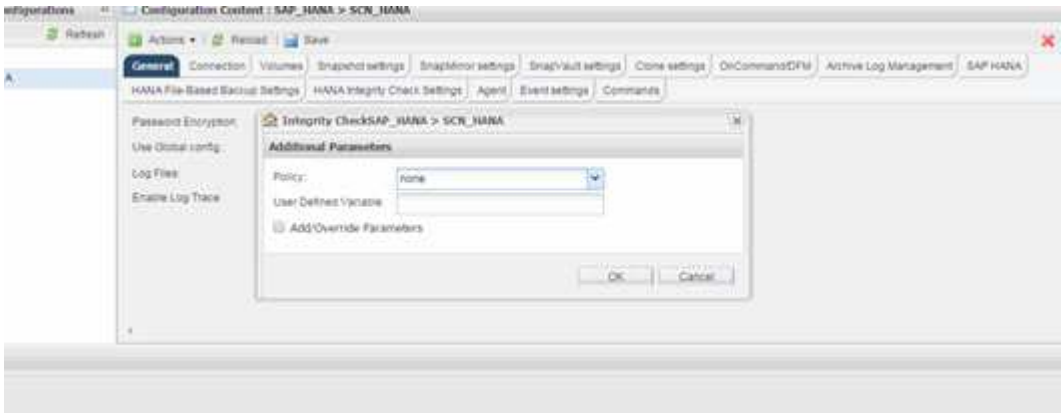
□可以从 Snap Creator □形用□界面（ GUI ）□行基于文件的□□。

□必□已在 HANA 基于文件的□□□置□□□中□用基于文件的□□参数。

1. □□ HANA 数据□□□配置。
2. □□ * 操作 * > * 基于文件的□□ * 。



3. 将策略□□□置□ * 无 * ， 然后□□ * □定 * 。



从 **Snap Creator** 命令行□行基于文件的□□

□可以使用 Snap Creator 命令行□行基于文件的□□。

1. 要□行基于文件的□□，□□行以下命令：

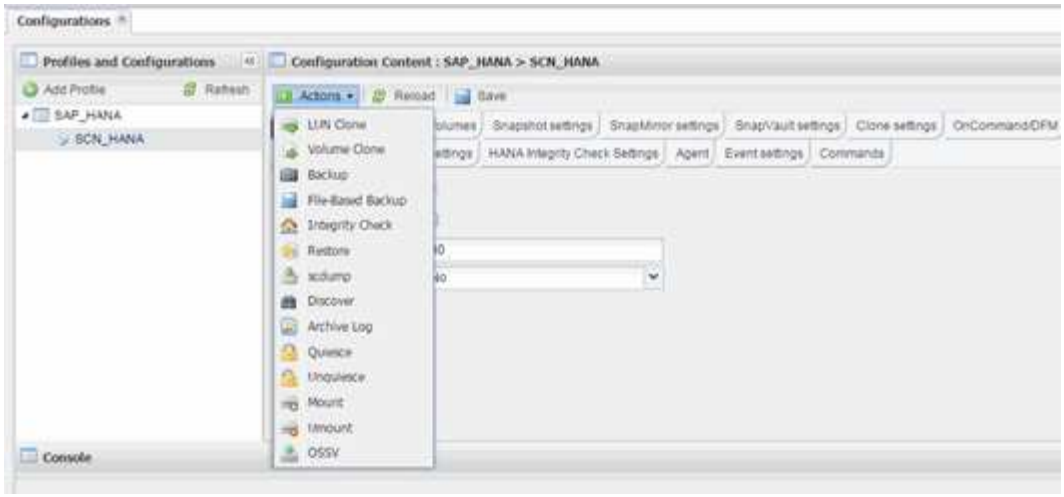
```
./snapcreator --server localhost --port 8443 --user sc --passwd sc
--profile hana_testing --config HANA_Test --action fileBasedBackup
--policy none --verbose
```

从 **Snap Creator GUI** □行数据□完整性□□

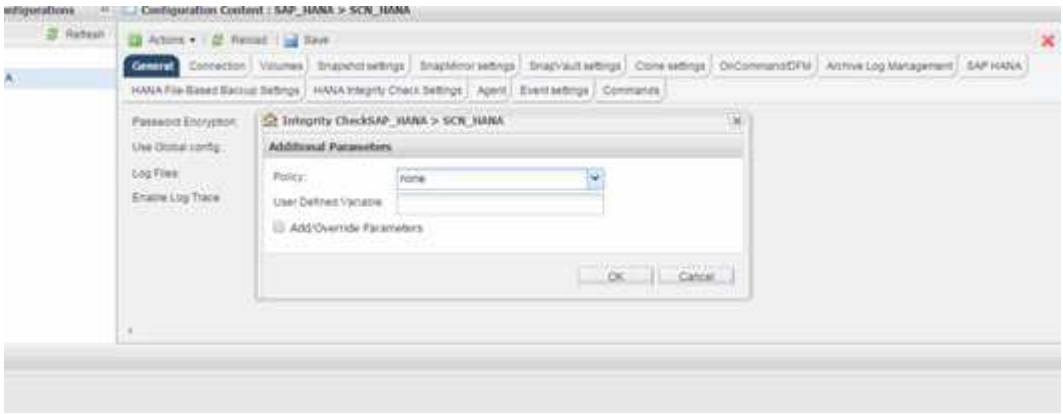
□可以从 Snap Creator □形用□界面（ GUI ）□行数据□完整性□□。

□必□已在 HANA 完整性□□□置□□□中□用数据□完整性□□参数。

1. □□ HANA 数据□完整性□□配置。
2. □□ * 操作 * > * 完整性□□ * 。



3. 将策略□□□置□ * 无 * ， 然后□□ * □定 * 。



从 **Snap Creator** 命令行□行数据□完整性□□

□可以使用 Snap Creator 命令行□行数据□完整性□□。

1. 要□行数据□完整性□□，□□行以下命令：

```
./snapcreator --server localhost --port 8443 --user sc --passwd sc
--profile hana_testing --config HANA_Test --action integrityCheck
--policy none --verbose
```

□原和恢□ **SAP HANA** 数据□

□可以使用 SAP HANA Studio 和 Snap Creator □原和恢□ SAP HANA 数据□。

1. 在 SAP HANA Studio 中：
   a. □ SAP HANA 系□□□恢□。
   b. SAP HANA 系□已□□。

c. □□恢□□型。

d. 提供日志□□位置。

e. 此□将□示数据□□列表

f. □□ backup 可□看外部□□ ID 。

2. □于□□行集群模式 Data ONTAP 的存□系□：

a. 只有在使用最新□□以外的任何其他□□□行□原□才需要此□□。

b. □主存□中的 "`Volume SnapRestore` " 才需要此功能。

c. 停用 SnapVault □系

3. 在 Snap Creator 中：

a. □ SAP HANA 系□□□ "`Restore` " 。

b. 根据主存□□□的可用性，□□从主存□或二□存□□原。

c. □□存□控制器，卷名称和 Snapshot 副本名称。Snapshot 副本名称与先前的□□ ID 相□。

d. □于多□点 SAP HANA 系□，需要□原多个卷：

i. □□ * 添加更多□原□ * 。

ii. □□存□控制器，卷名称和 Snapshot 副本名称。

iii. □所有所需卷重□此□程。

e. □于多租□数据□容器（ MDC ）□租□数据□系□，系□和租□数据□都将□原。

f. □原□程已□□

g. 已完成所有卷的□原。

4. 在数据□□点上，卸□并挂□所有数据卷以清理 " □旧的 NFS 句柄 " 。

5. 在 SAP HANA Studio 中：

a. 在□□列表中□□ * 刷新 * 。

b. □□可用于恢□的□□（□色□目）。

c. □□恢□□程。

d. □于多租□数据□容器（ MDC ）□租□数据□系□，首先□系□数据□□□恢□□程，然后□租□数据□□□恢□□程。

e. SAP HANA 系□已□□。

6. （可□）恢□所有已□原卷的 SnapVault □系。

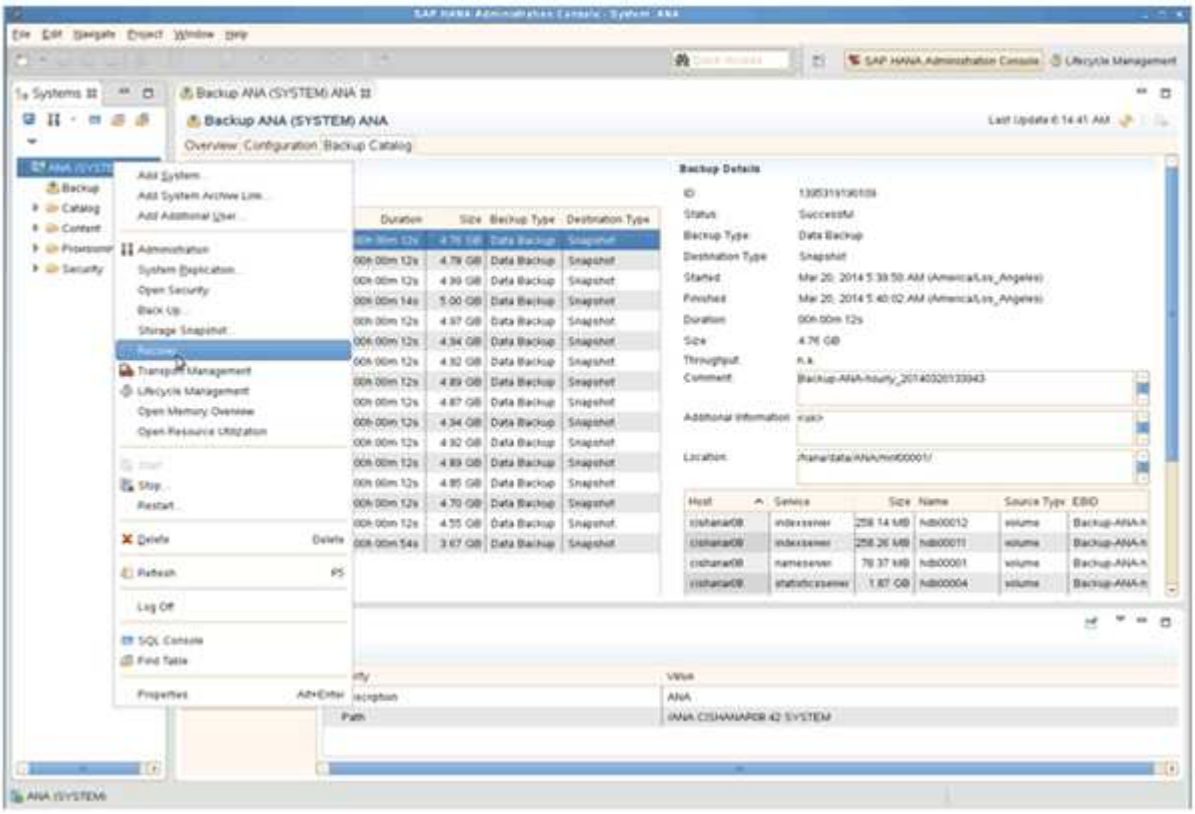
> 在存□系□中，只有在使用最新□□以外的□□□行□原□，才需要□行此□□。

从主存□□原和恢□数据□

□可以从主存□□原和恢□数据□。

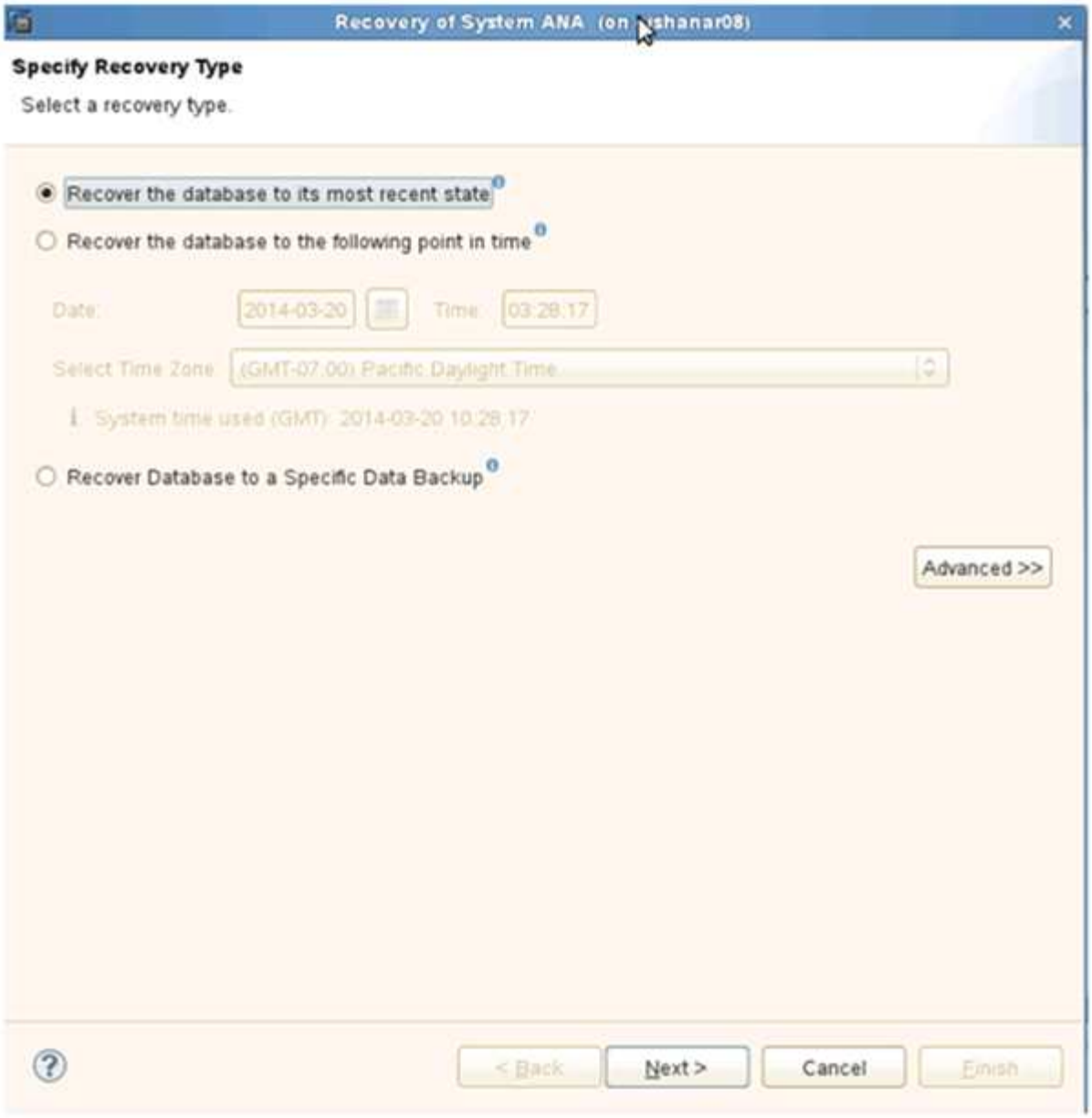
> □不能从 Snap Creator □原基于文件的□□副本。

1. 在 SAP HANA Studio 中，□ SAP HANA 系□□□ * 恢□ * 。

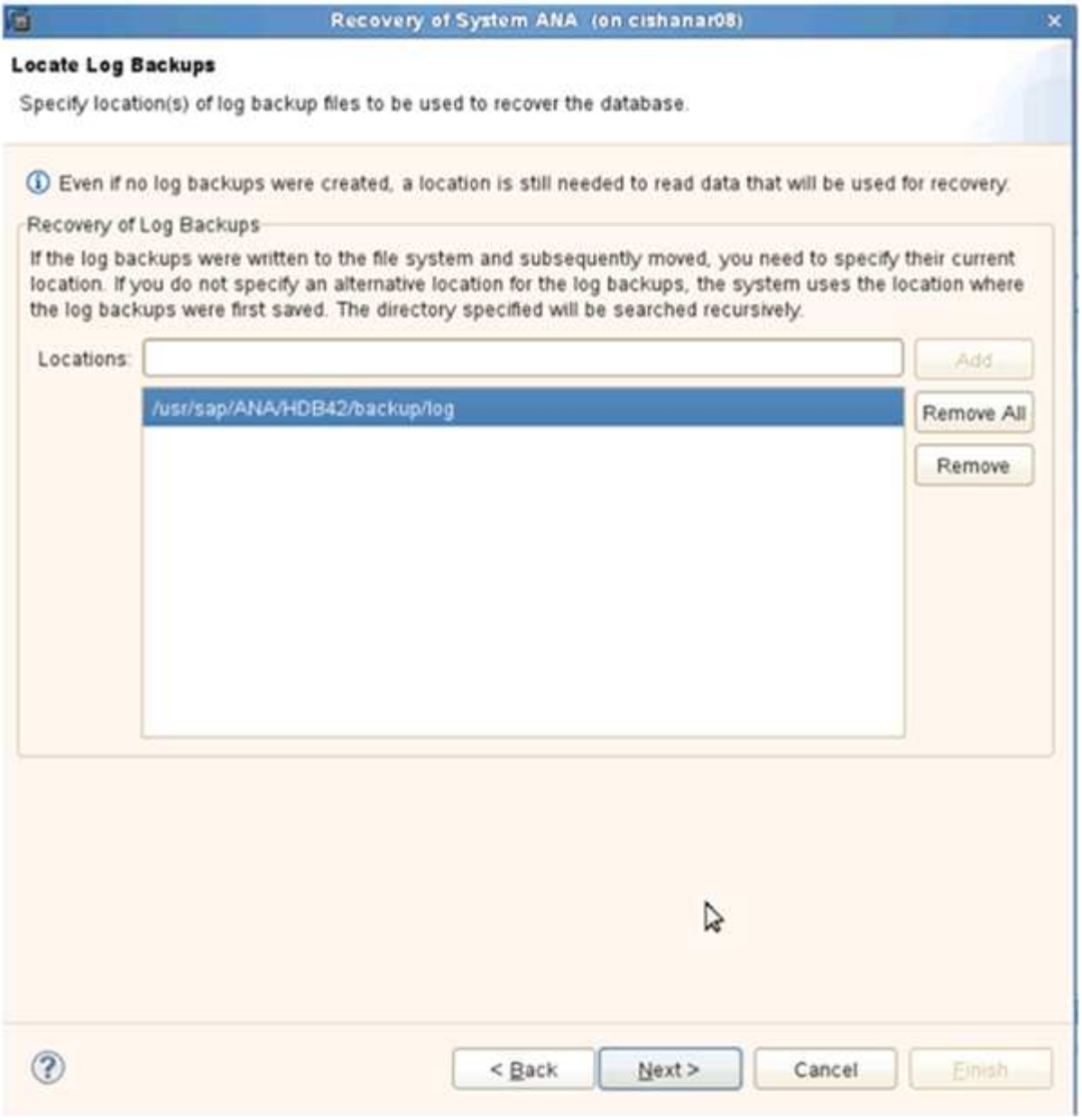


SAP HANA 系□□□。

2. □□恢□□型并□□ * 下一□ * 。

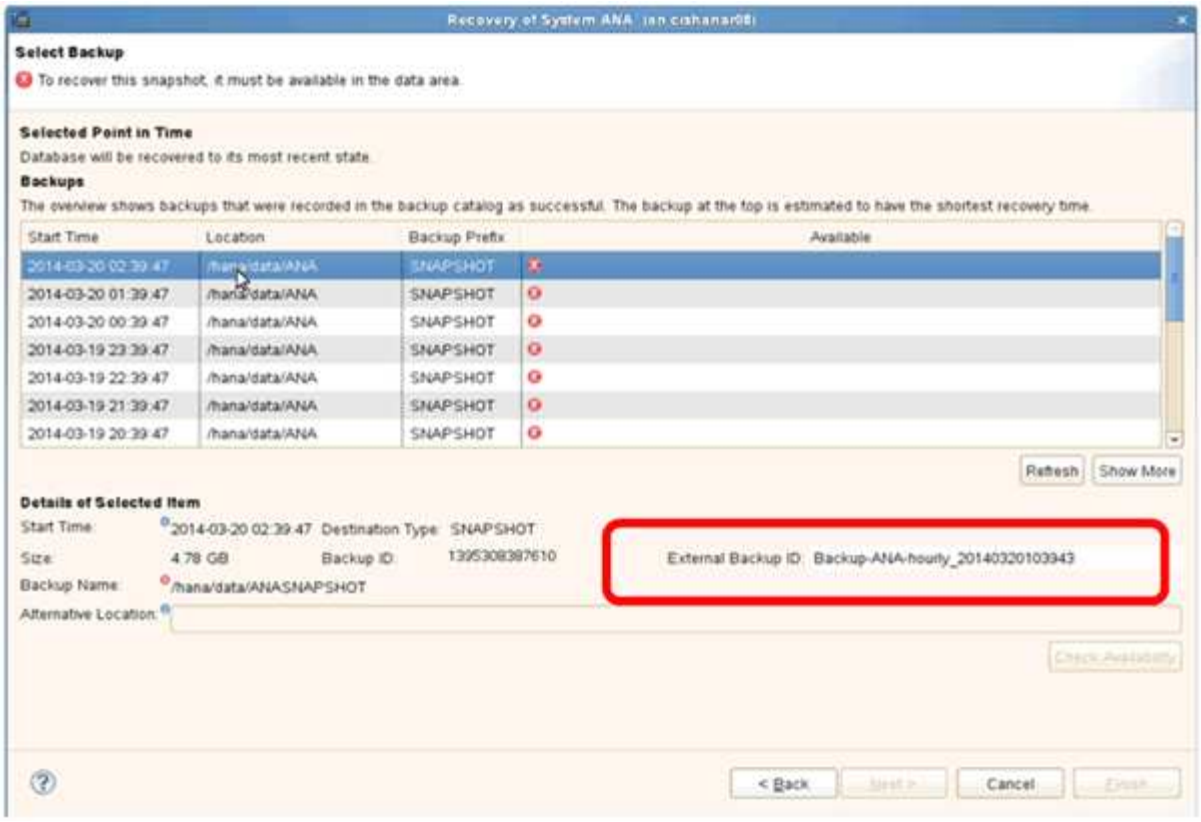


3. 提供日志□□位置，然后□□ * 下一□ * 。



□看到的可用□□列表取决于□□目□的内容。

4. □□所需的□□并□□外部□□ ID 。



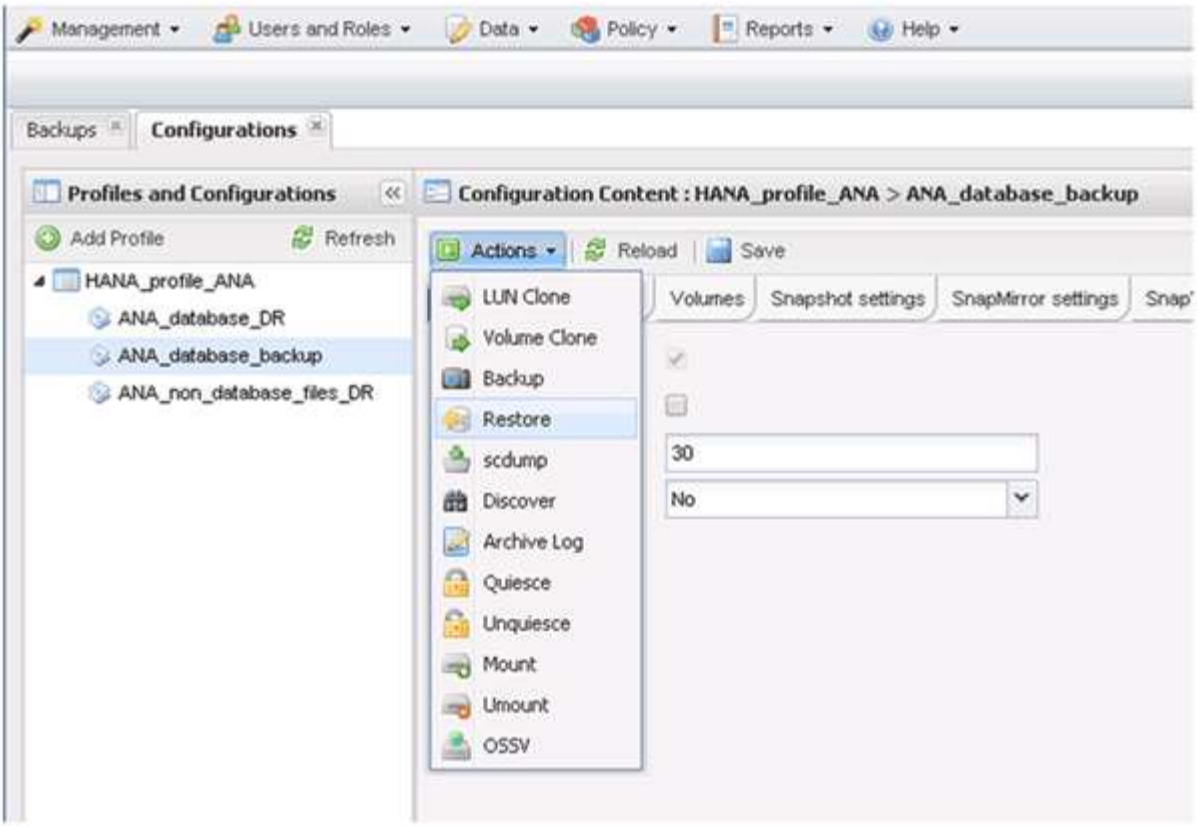
5. 停用 SnapVault □系。

> ⓘ 只有集群模式 Data ONTAP 才需要□行此□□。

如果需要□原的 Snapshot 副本早于当前用作 SnapVault 基本 Snapshot 副本的 Snapshot 副本，□必□先在集群模式 Data ONTAP 中停用 SnapVault □系。□此，□在□□集群控制台上□行以下命令：

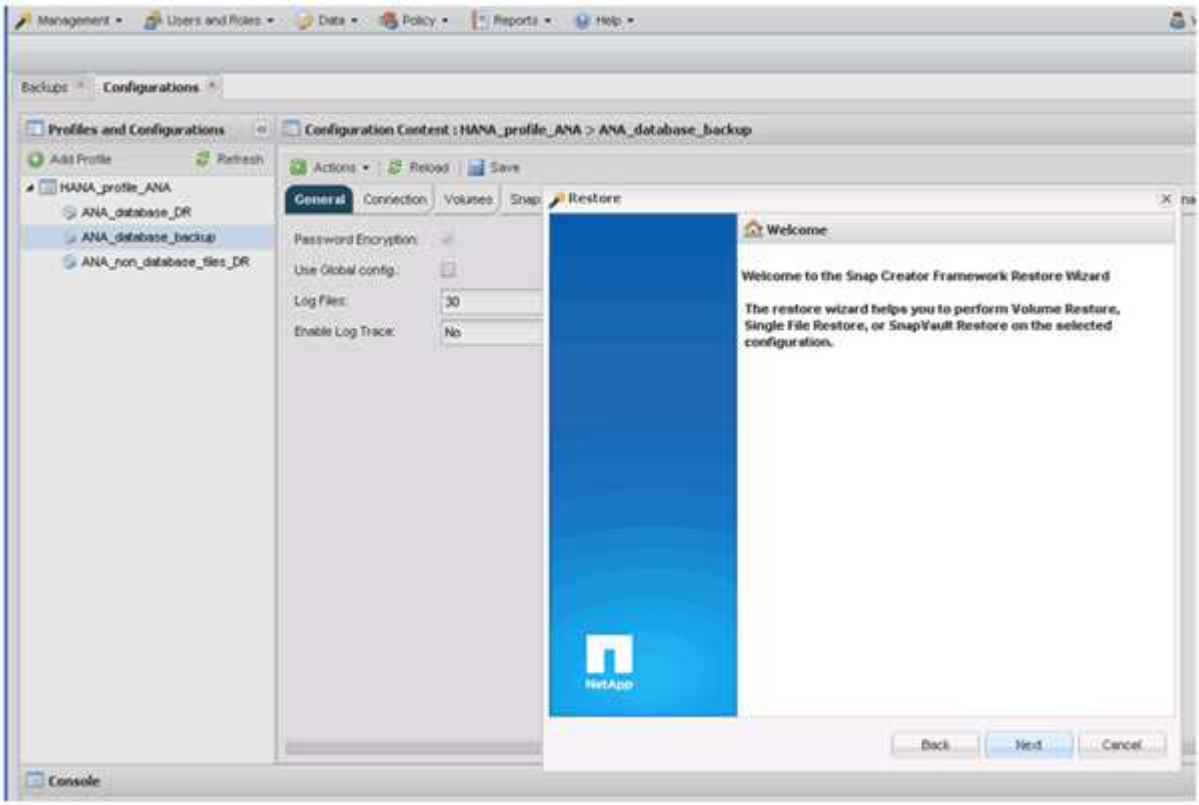
```
hana::> snapmirror quiesce -destination-path hana2b:backup_hana_data
Operation succeeded: snapmirror quiesce for destination
hana2b:backup_hana_data.

hana::> snapmirror delete -destination-path hana2b:backup_hana_data
Operation succeeded: snapmirror delete the relationship with destination
hana2b:backup_hana_data.

hana::> snapmirror release -destination-path hana2b:backup_hana_data
[Job 6551] Job succeeded: SnapMirror Release Succeeded
```

6. 在 Snap Creator GUI 中，□□ SAP HANA 系□，然后□□ * 操作 * > * □原 * 。

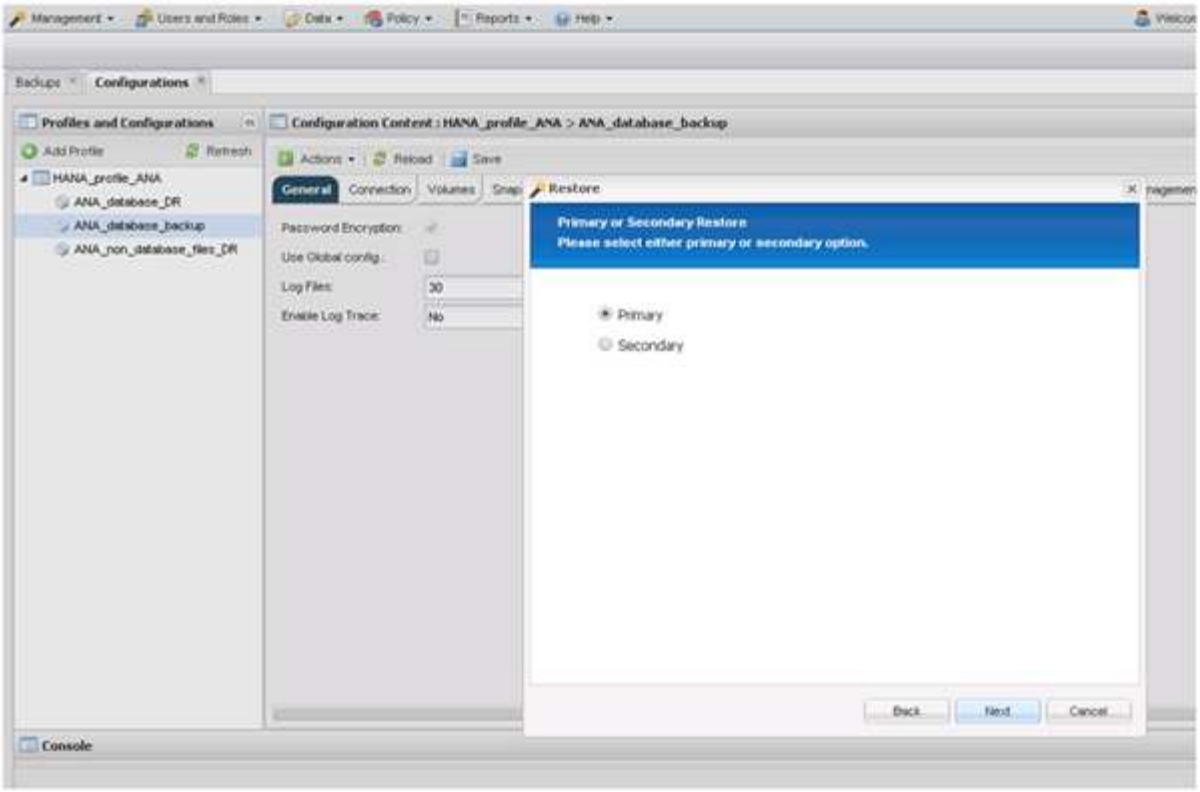


此□将□示 Welcome to the Snap Creator Framework Restore Wizard 屏幕。

7. □□ * 下一□ * 。

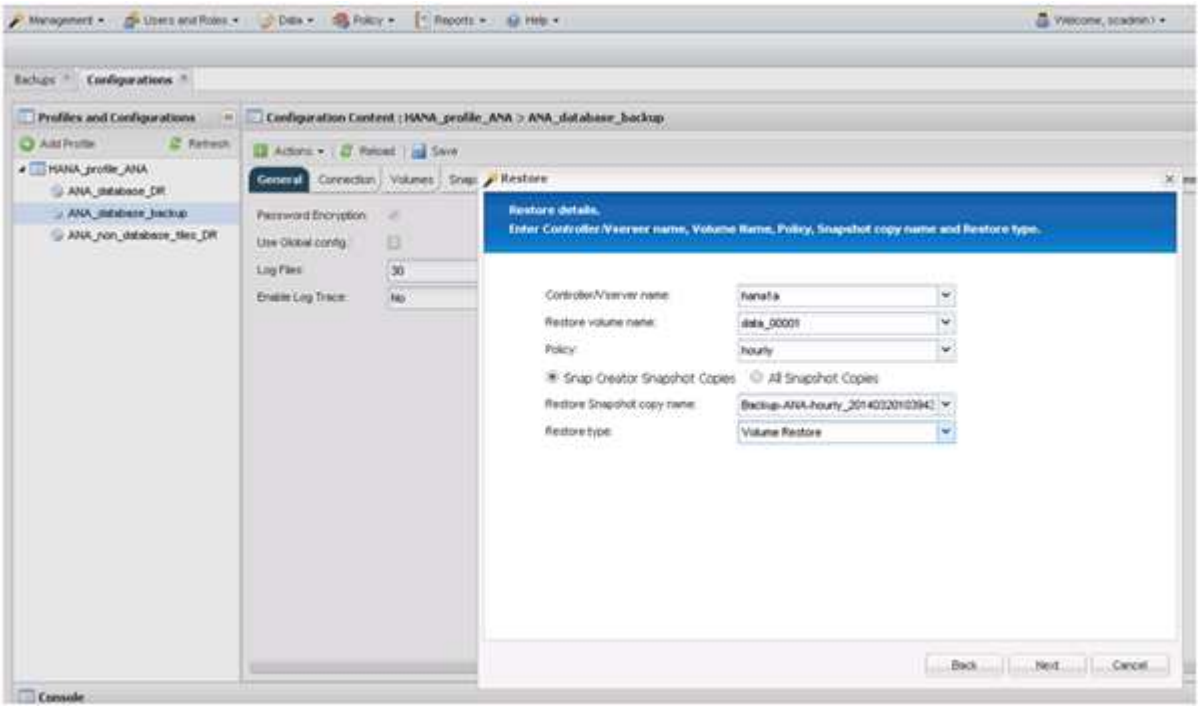


8. □□ * 主 * 并□□ * 下一□ * 。

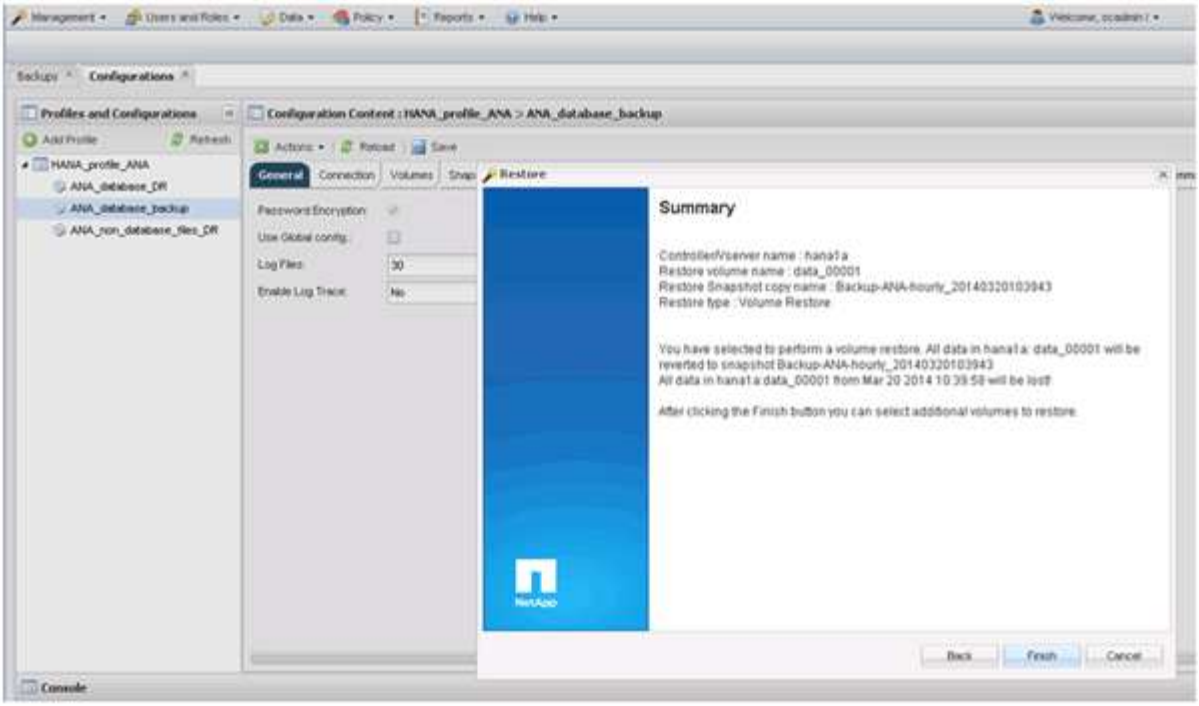


9. □□从主存□□原。
10. □□存□控制器，卷名称和 Snapshot 名称。

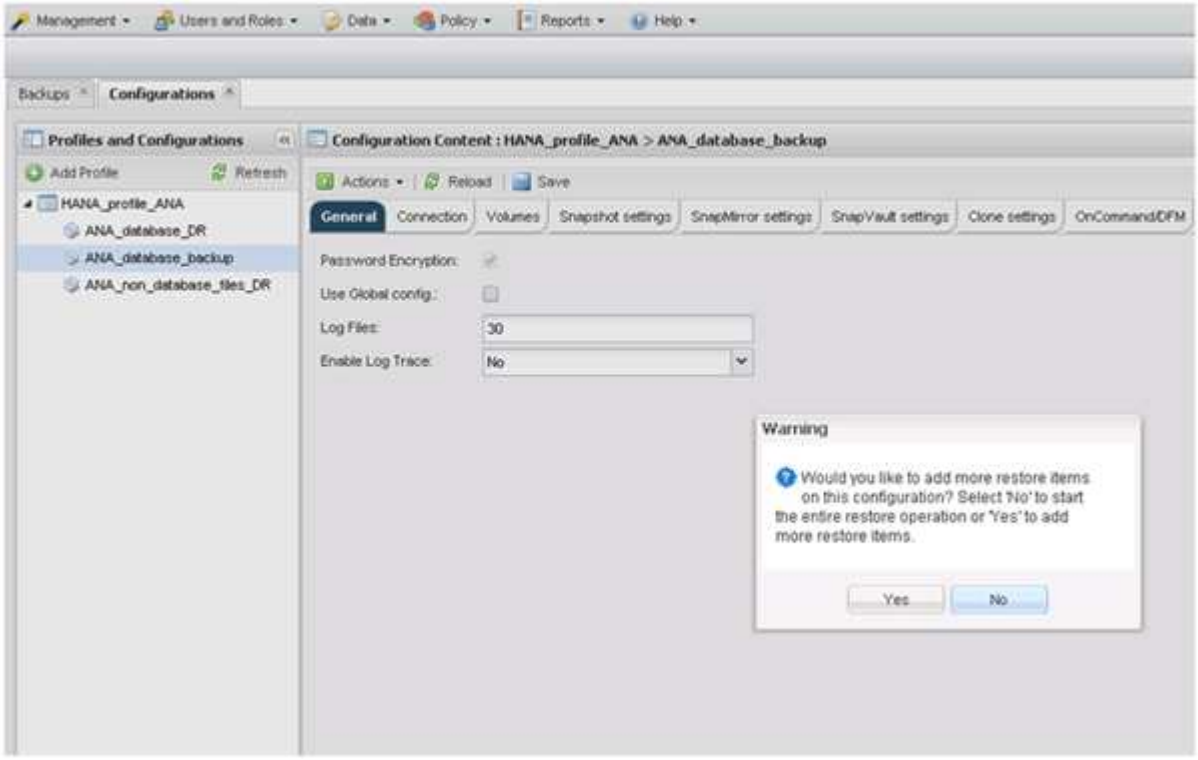
    Snapshot 名称与在 SAP HANA Studio 中□□的□□ ID □□。



11. □□ * 完成 * 。

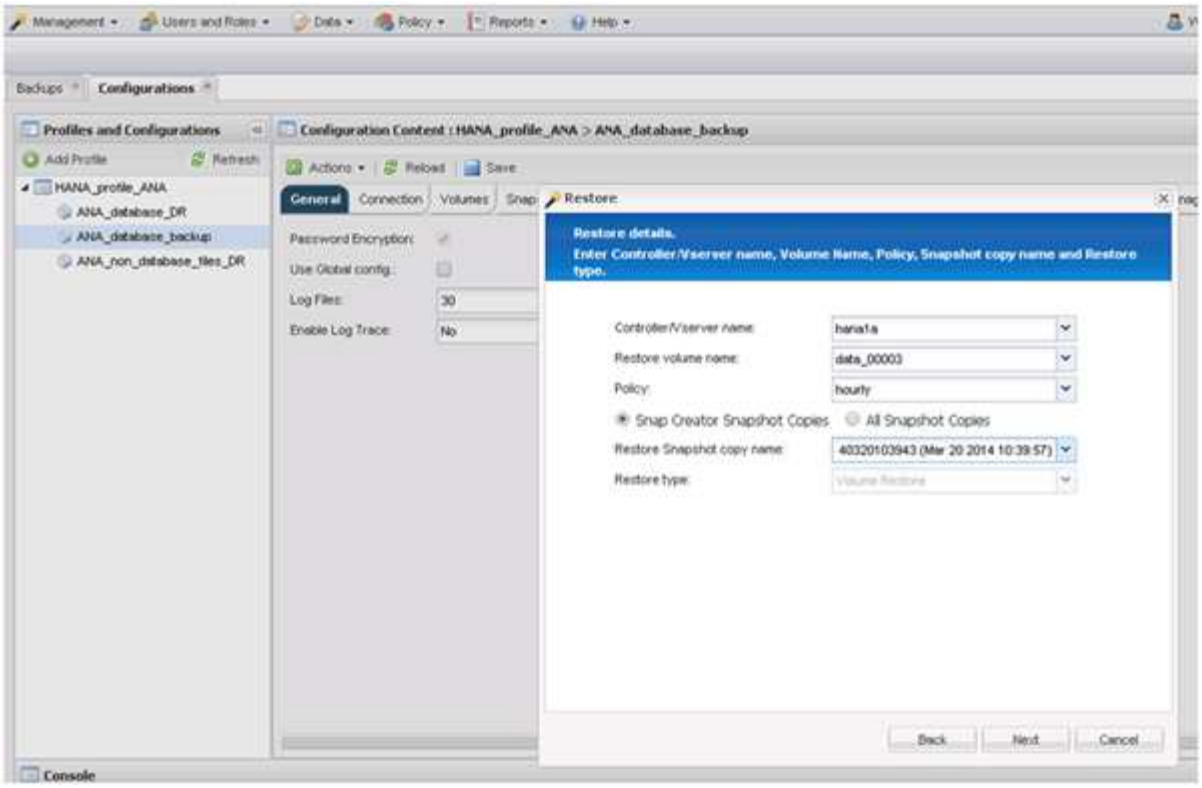


12. □□ * 是 * 添加更多□原□。

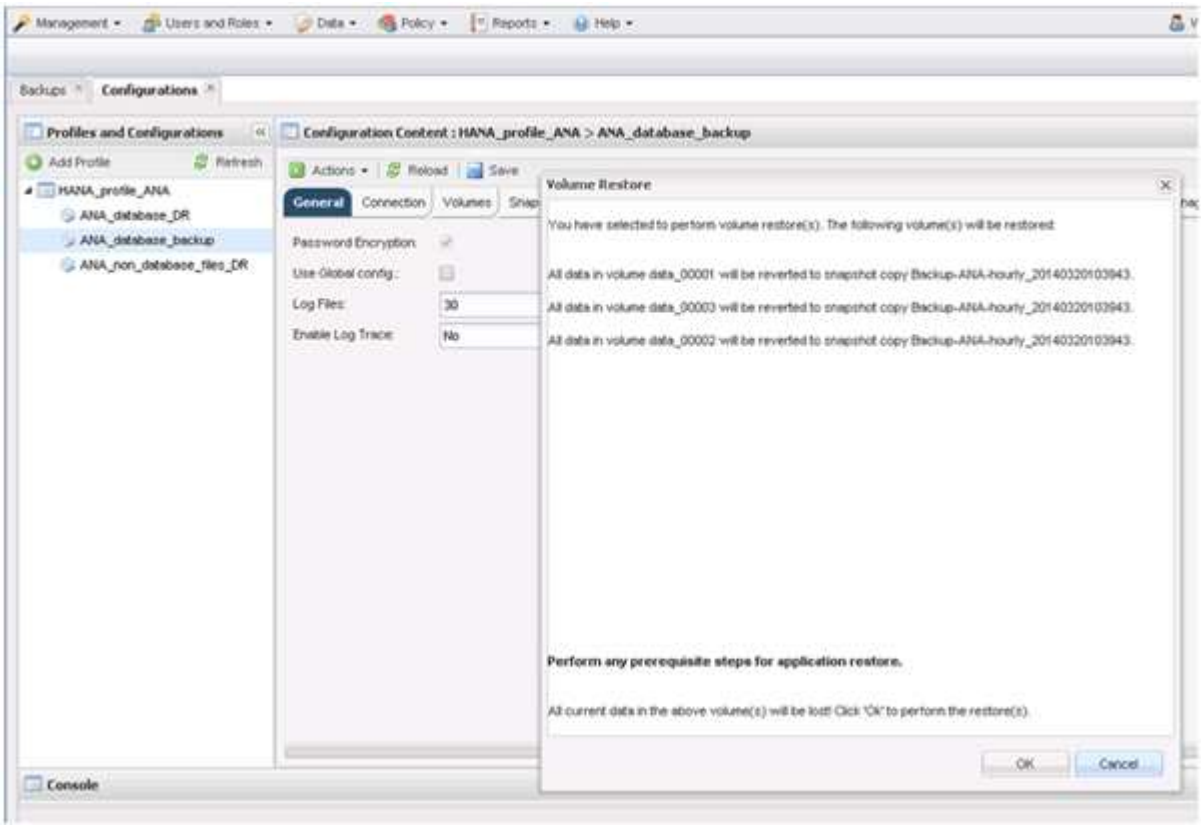


13. □□存□控制器，其他卷名称和 Snapshot 名称。

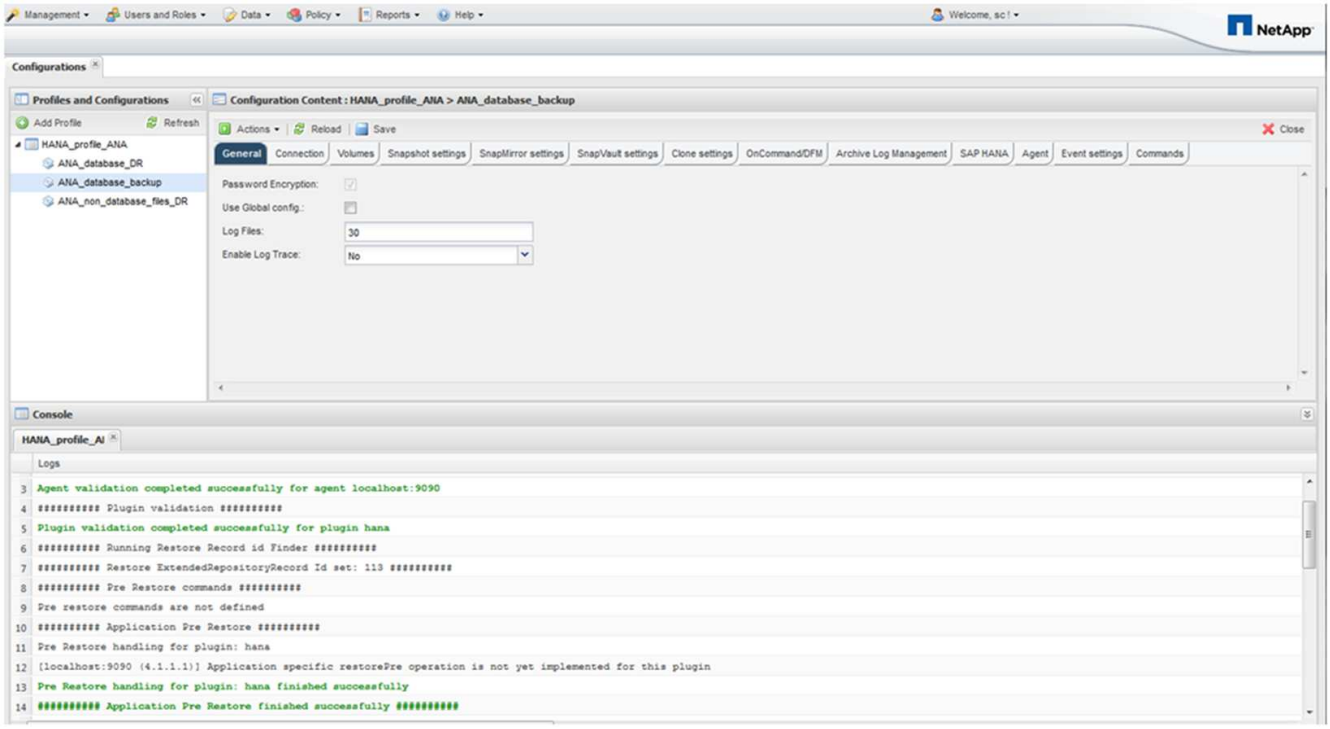
    Snapshot 名称与在 SAP HANA Studio 中□□的□□ ID □□。



14. 重□□□ 10 到 13， 直到添加了所有必需的卷；在本示例中，需要□□原□程□□ data_00001， data_00002 和 data_00003 。
15. □□所有卷后，□□ * □定 * 以□□□原□程。



此□将□□□原□程。



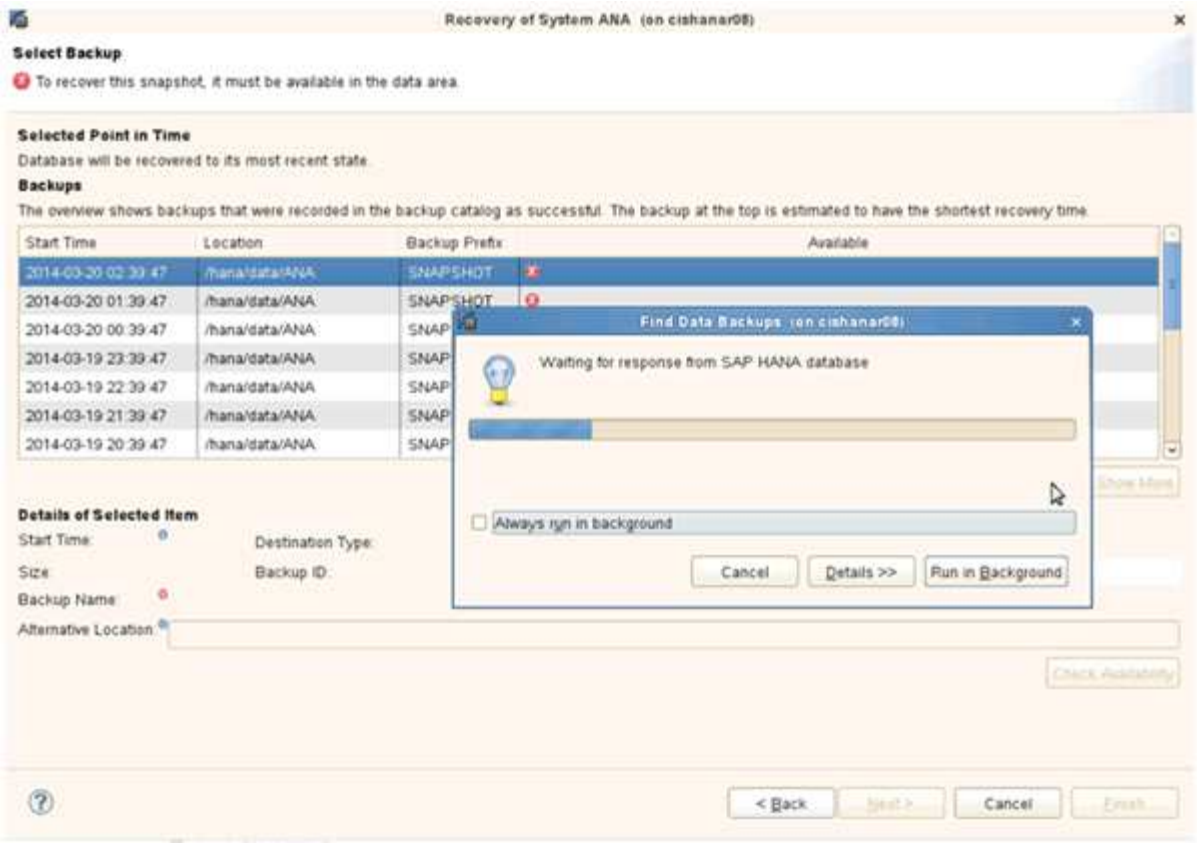
□等待□原□程完成。

16. 在□个数据□□点上，重新挂□所有数据卷以清除□旧的 NFS 句柄。

    在此示例中，所有三个卷都需要在□个数据□□点上重新挂□。

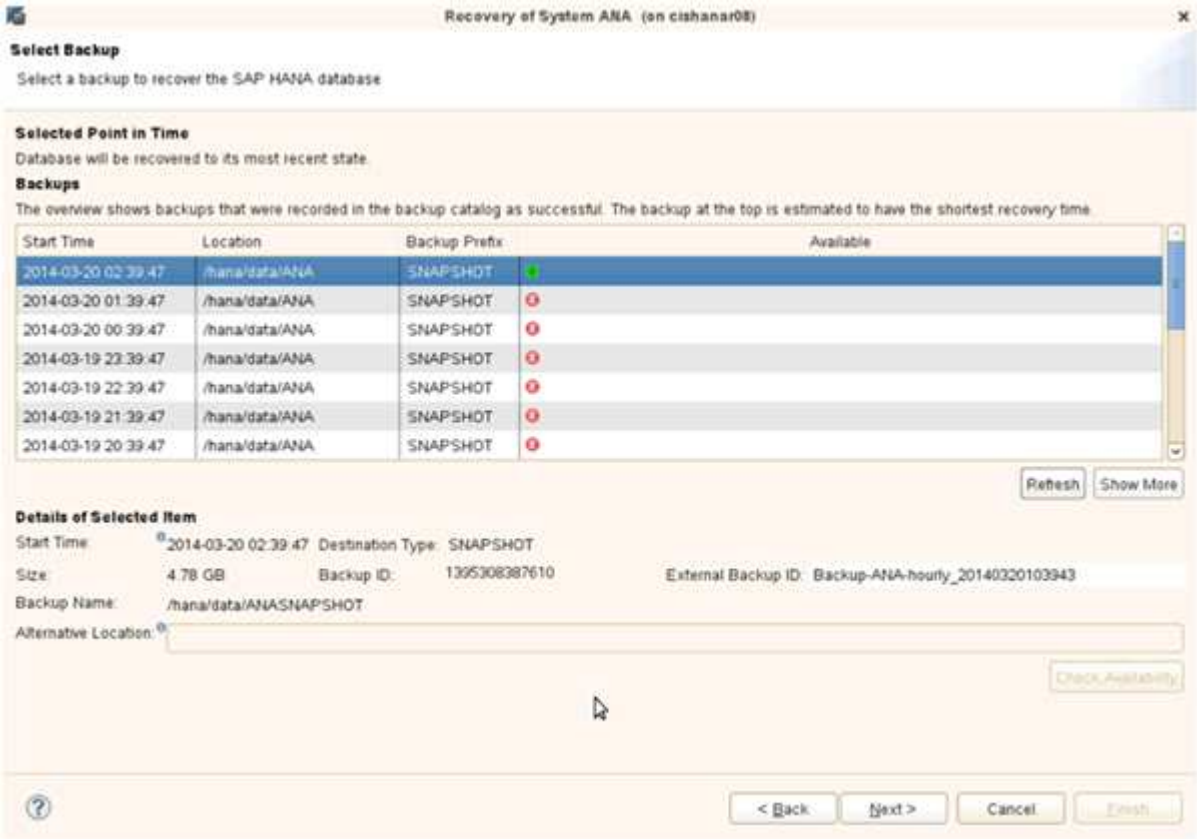
```
mount -o remount /hana/data/ANA/mnt00001
mount -o remount /hana/data/ANA/mnt00002
mount -o remount /hana/data/ANA/mnt00003
```

17. □到 SAP HANA Studio 并□□ * 刷新 * 以更新可用□□列表。

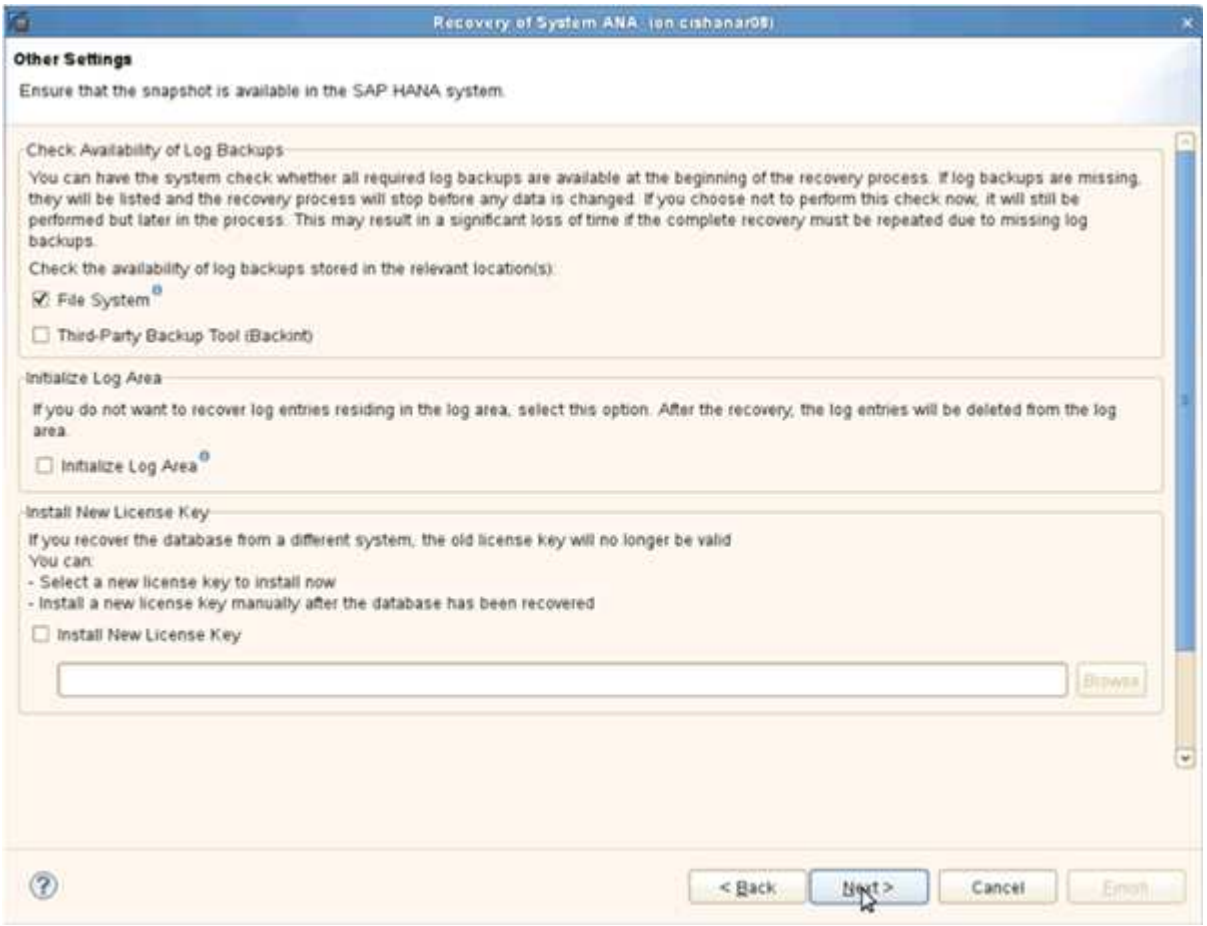


使用 Snap Creator □原的□□在□□列表中□示□色□□。

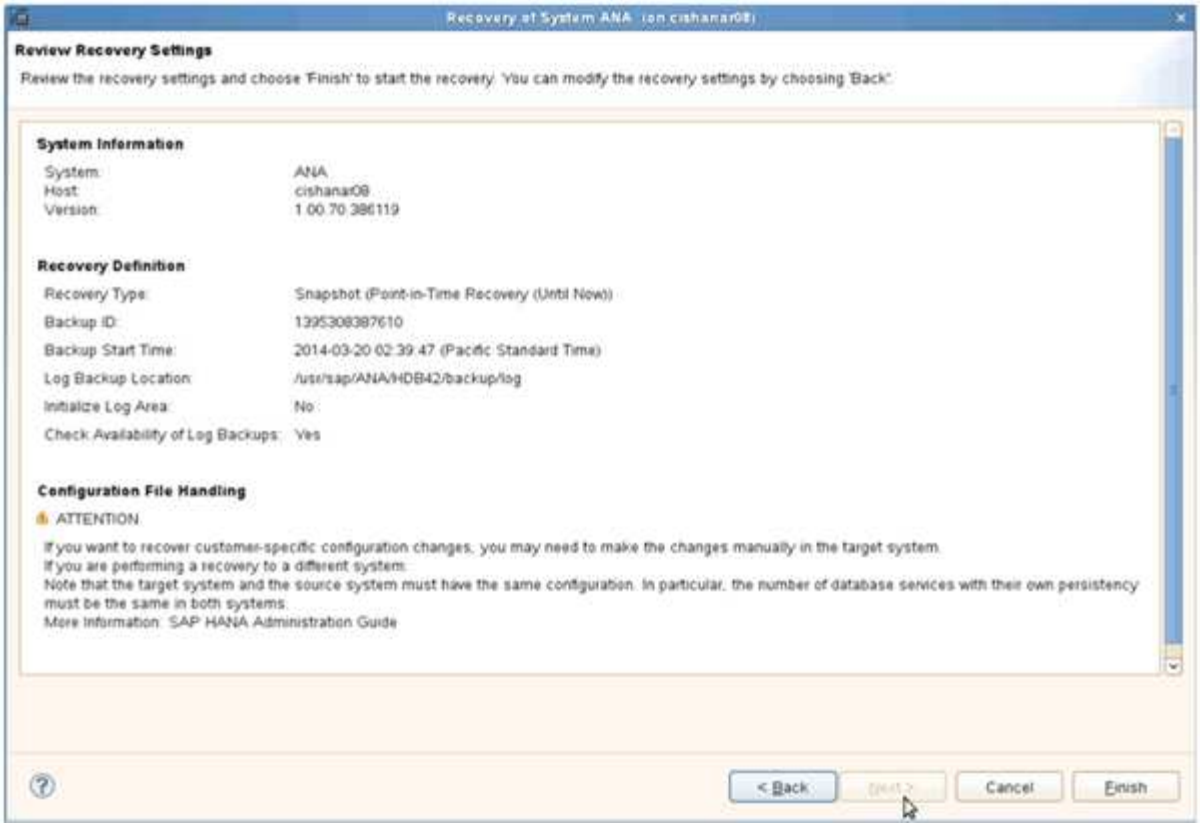
18. □□□□并□□ * 下一□ * 。



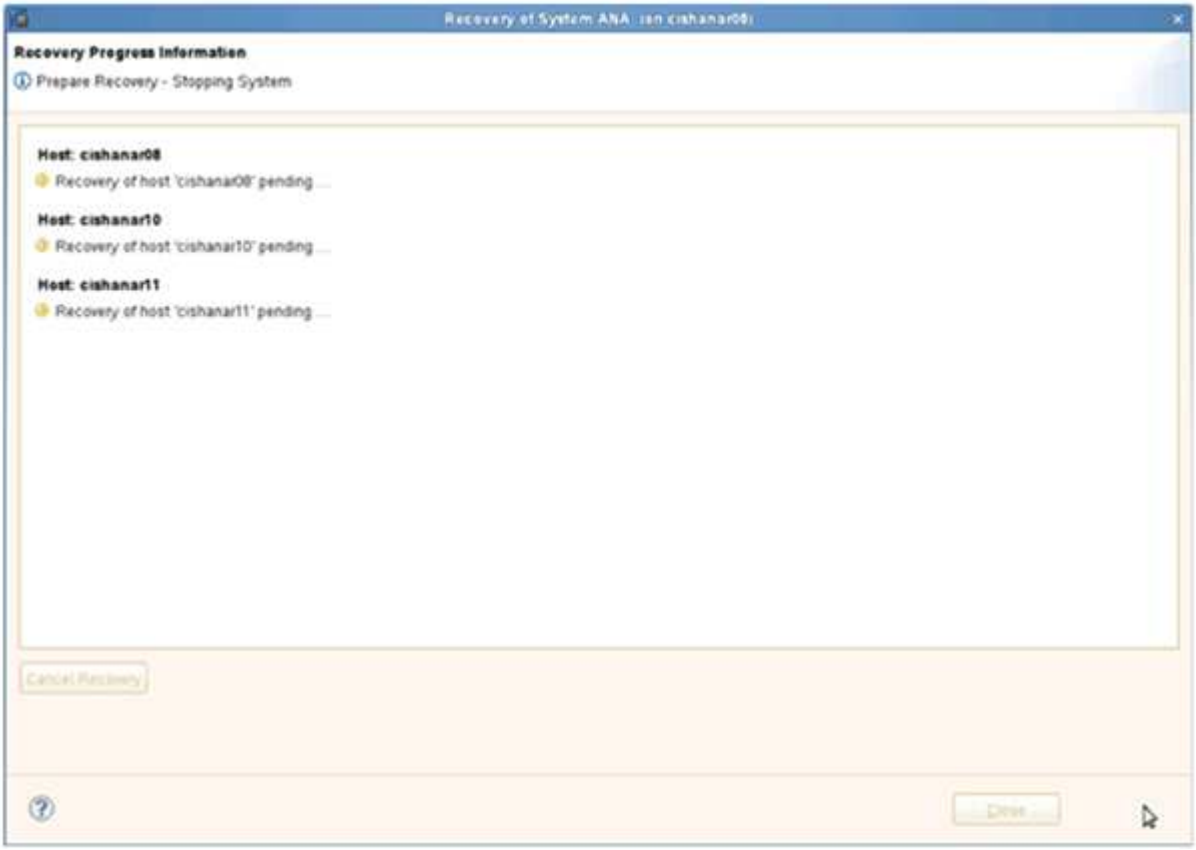
19. 根据需要□□其他□置，然后□□ * 下一□ * 。



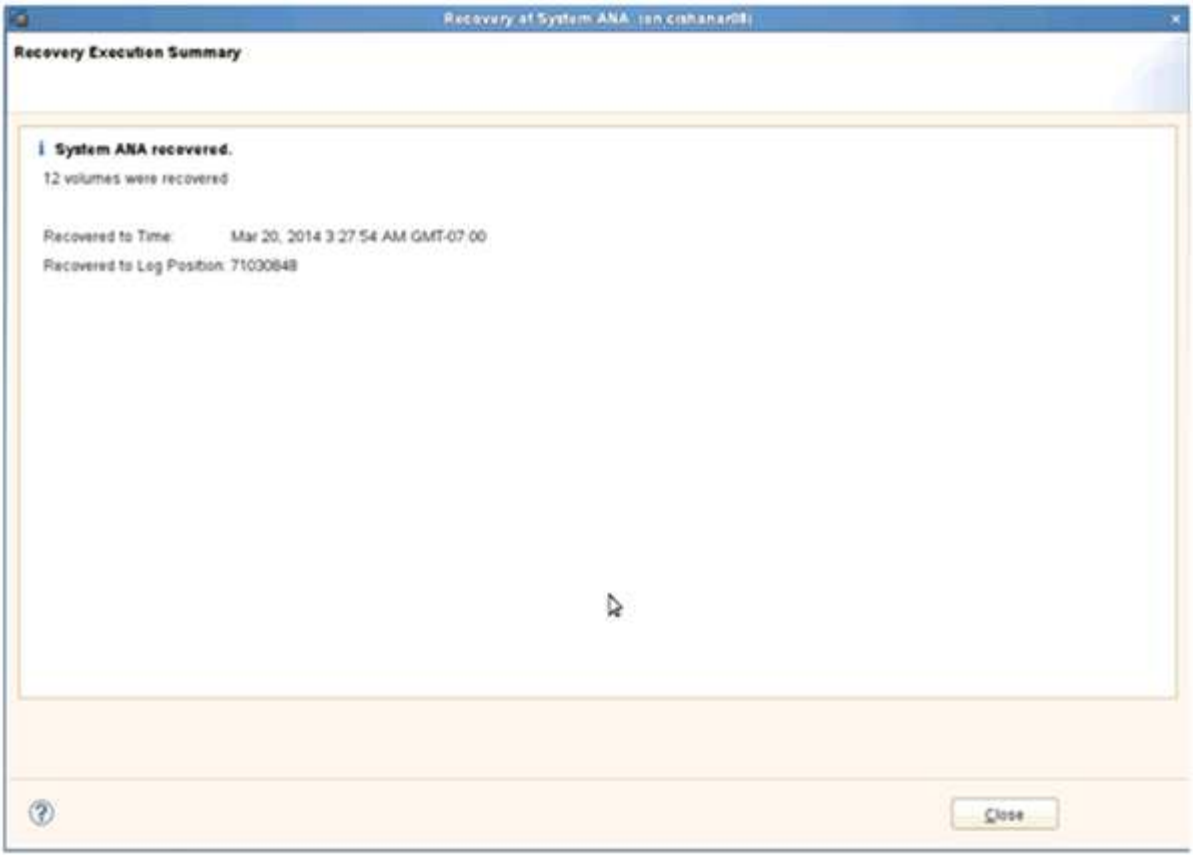
20. □□ * 完成 * 。



恢□□程□始。



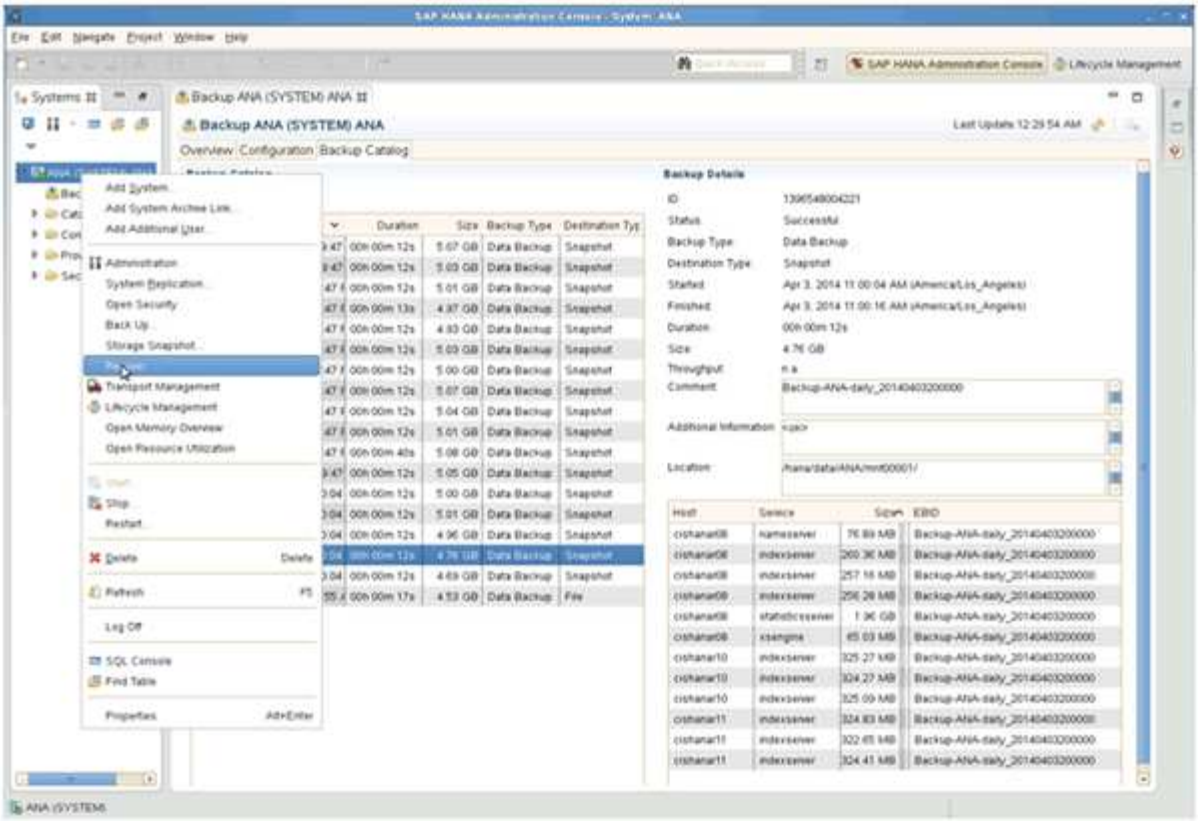
21. 恢□完成后，根据需要恢□ SnapVault □系。



从二□存□□原和恢□数据□

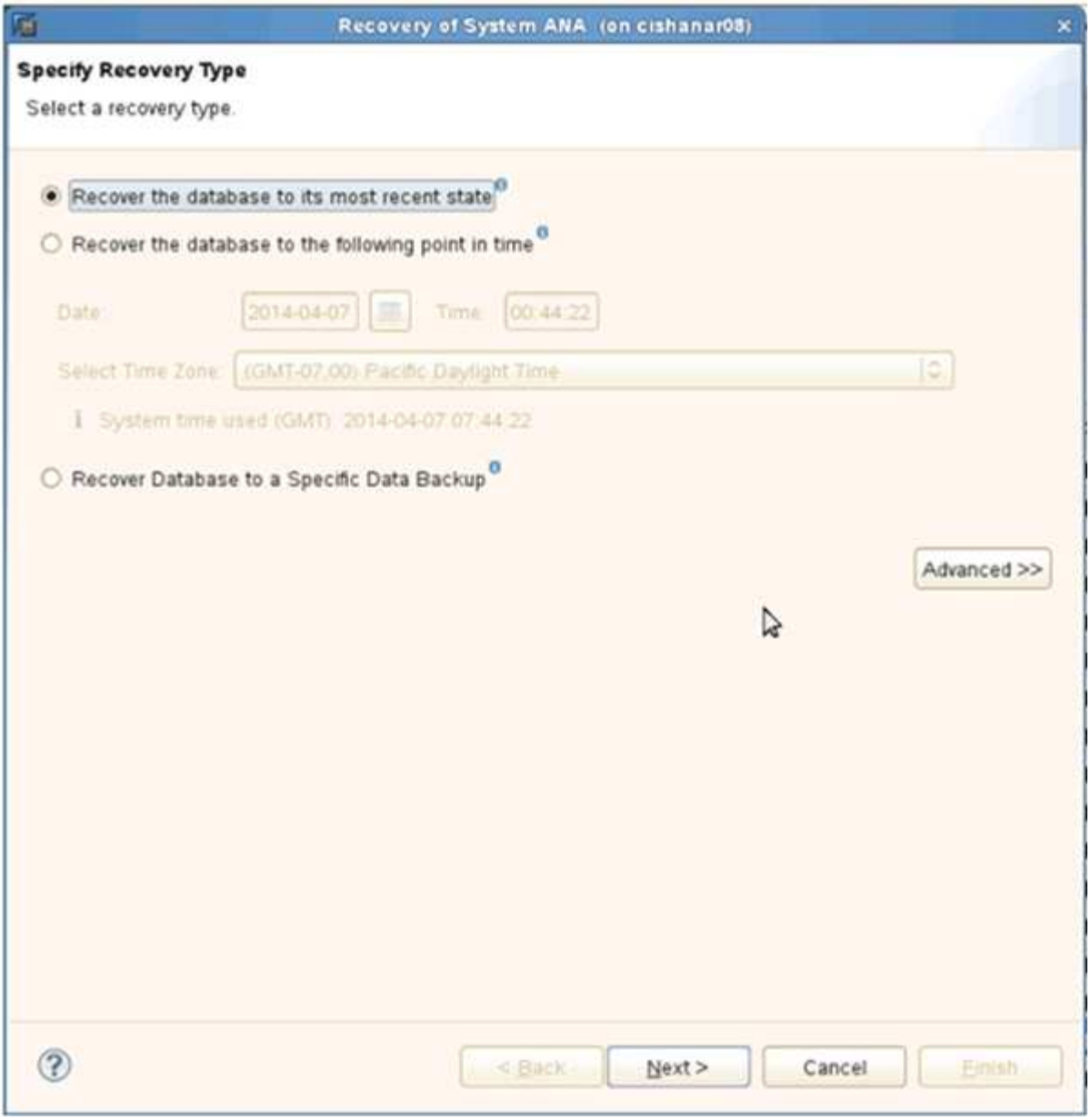
□可以从二□存□□原和恢□数据□。

1. 在 SAP HANA Studio 中，□ SAP HANA 系□□□ * 恢□ * 。

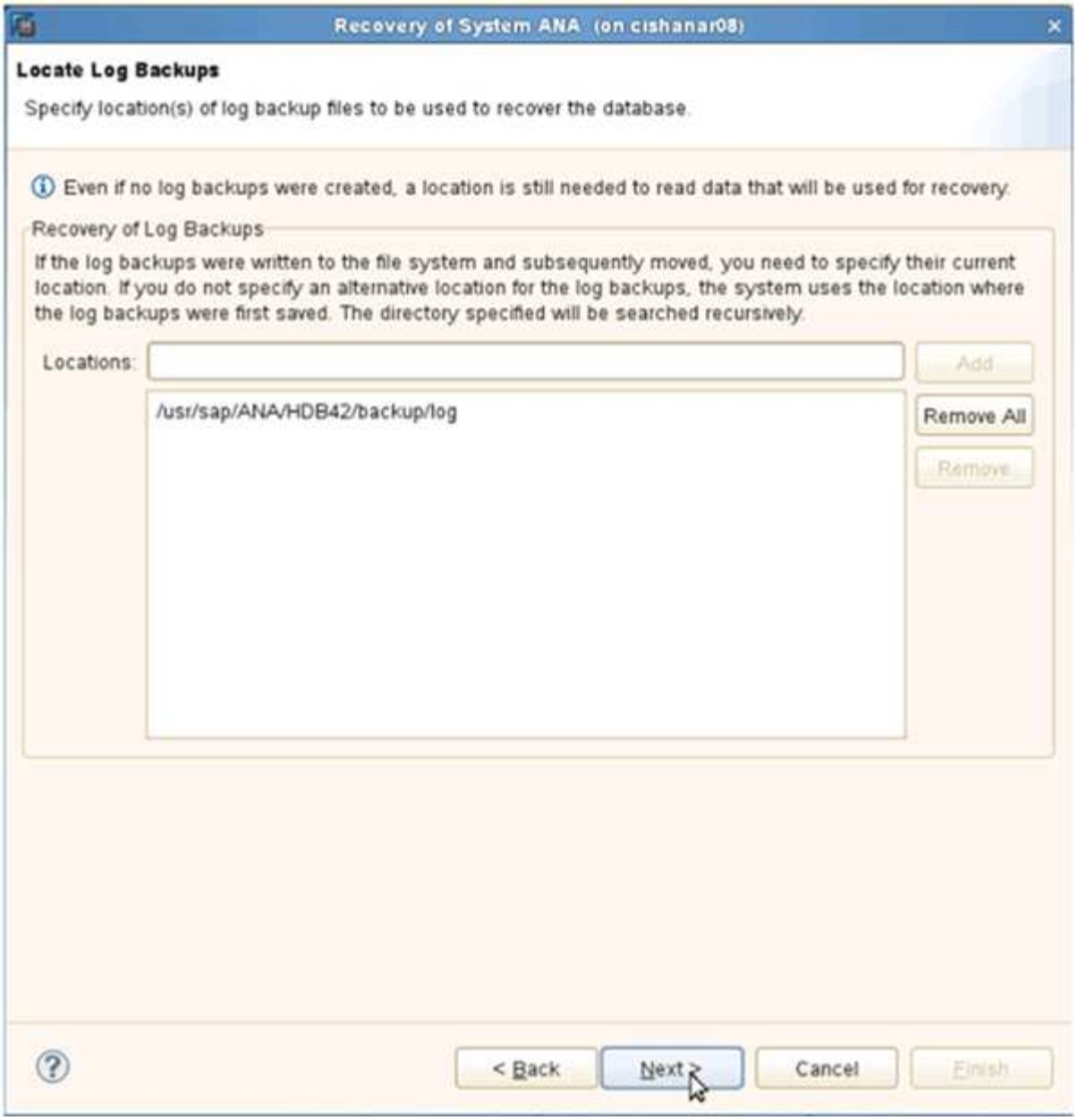


SAP HANA 系□将□□。

2. □□恢□□型并□□ * 下一□ * 。

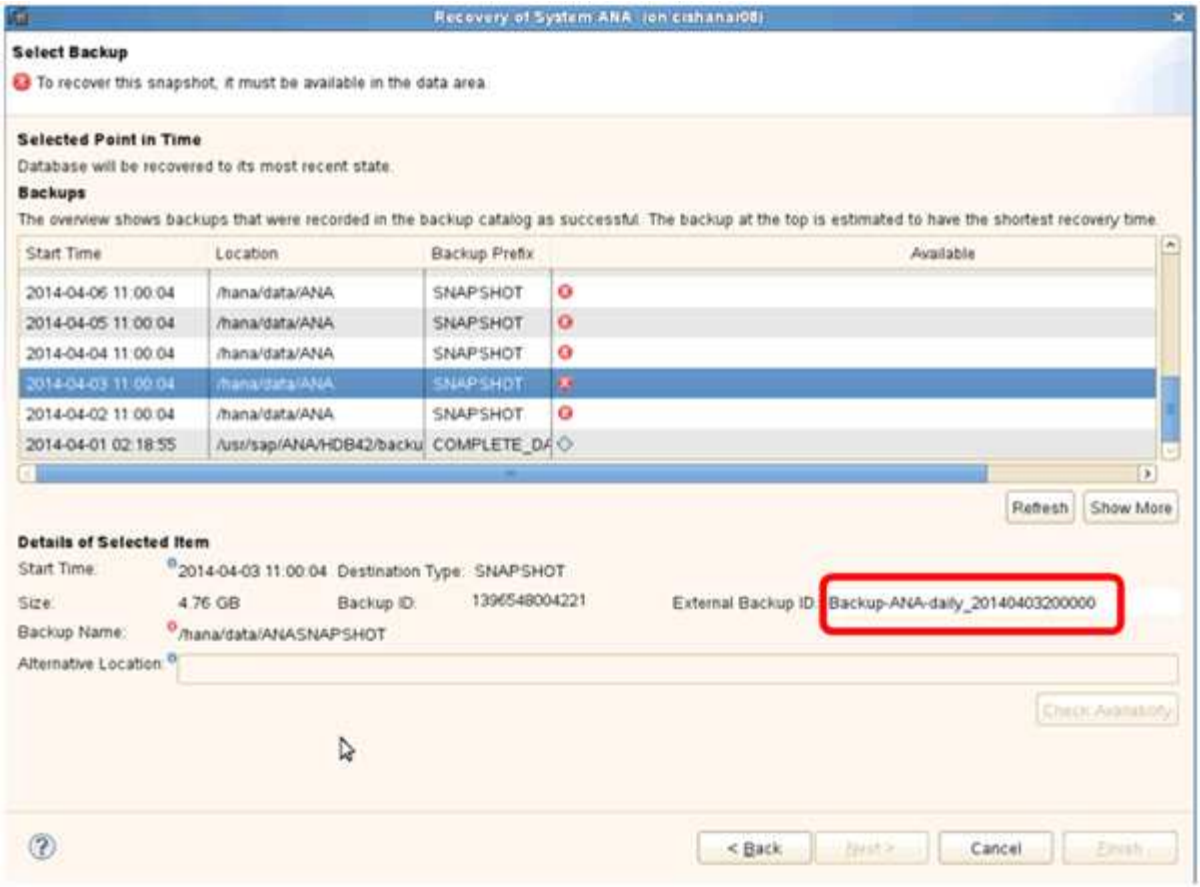


3. 提供日志□□位置，然后□□ * 下一□ * 。

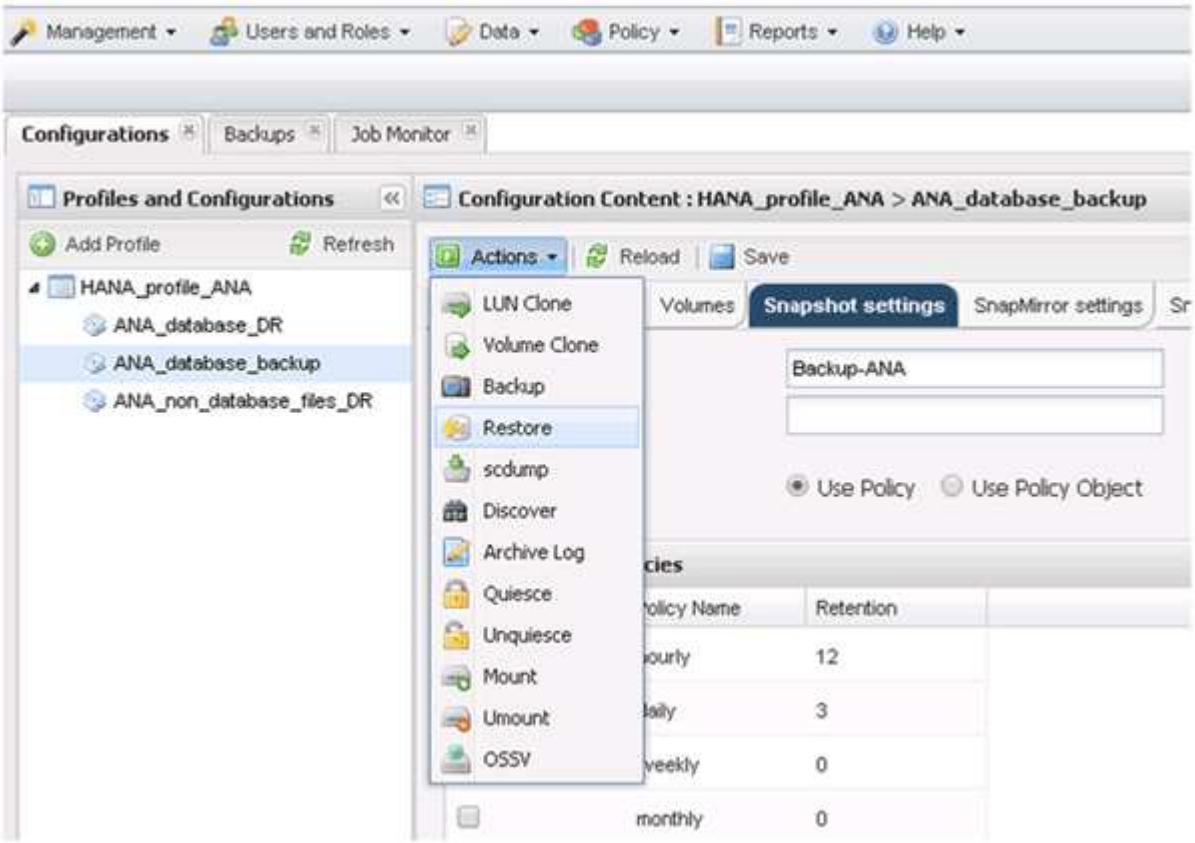


此□将根据□□目□的内容□示可用□□列表。

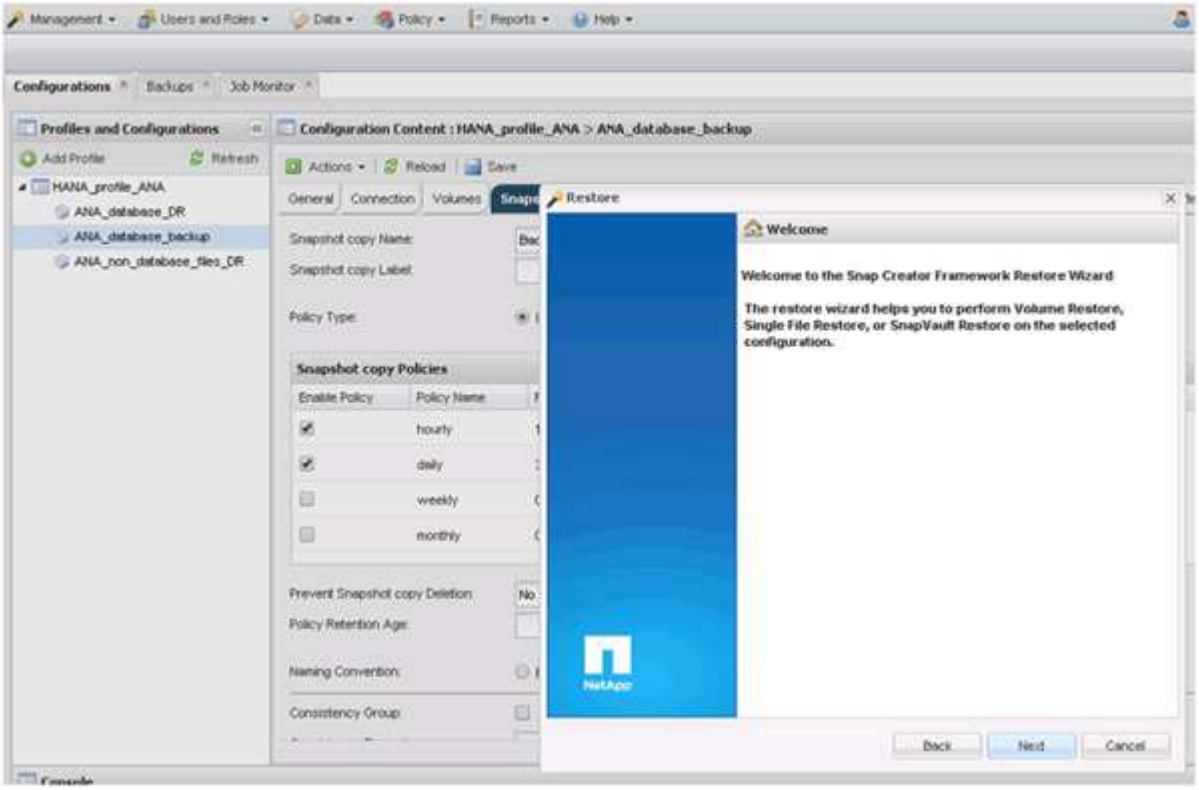
4. □□所需的□□并□下外部□□ ID 。



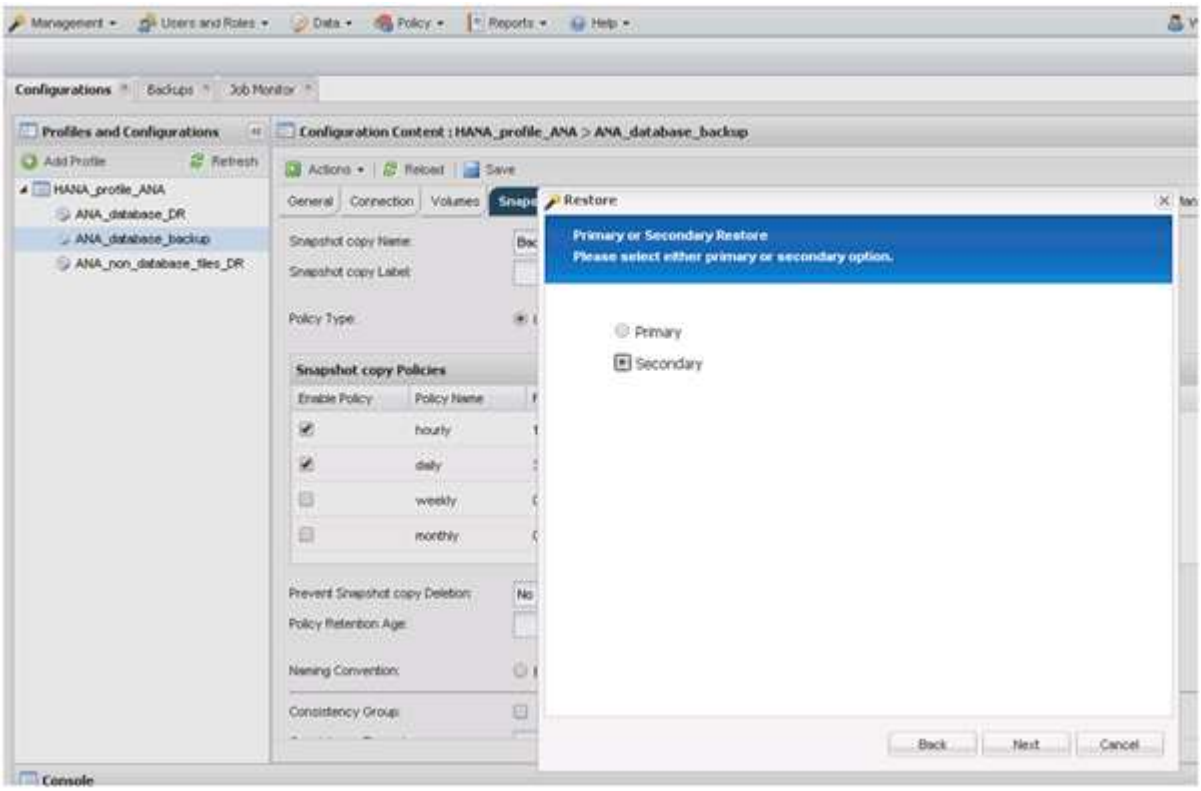
5. □到 Snap Creator GUI 。
6. □□ SAP HANA 系□，然后□□ * 操作 * > * □原 * 。



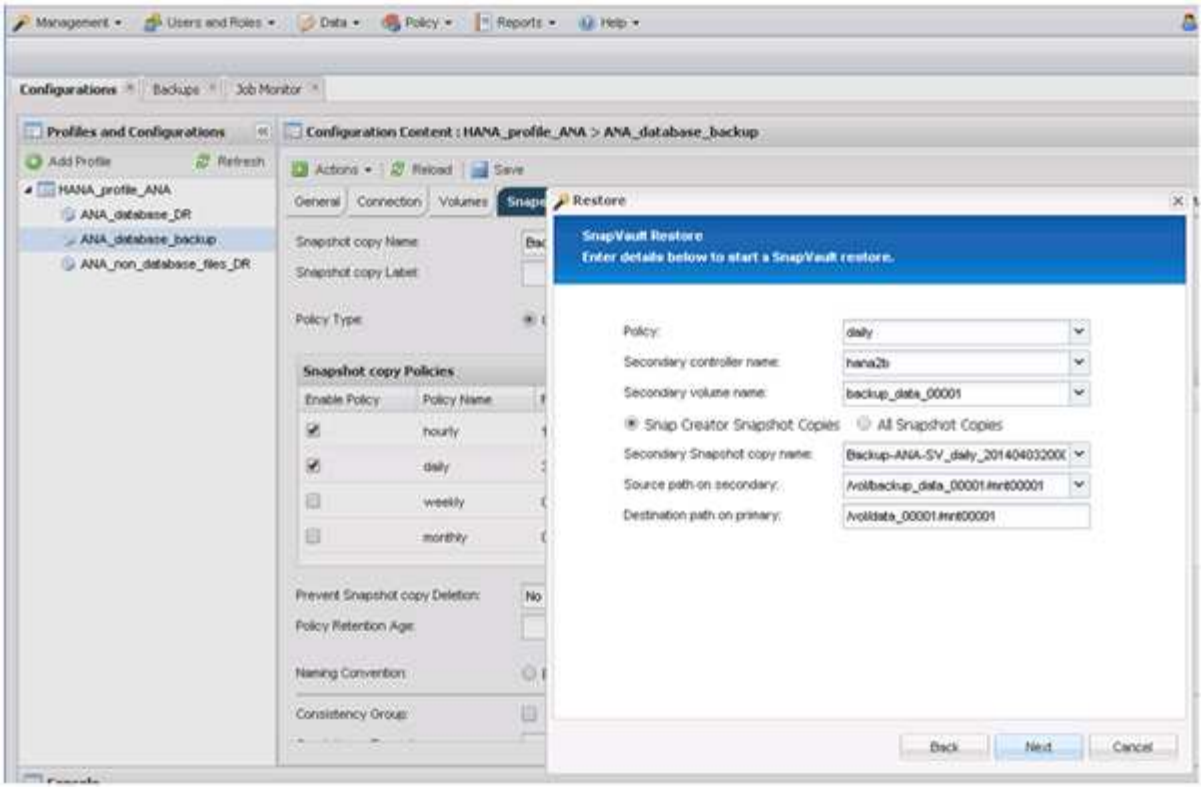
此□将□示□迎屏幕。



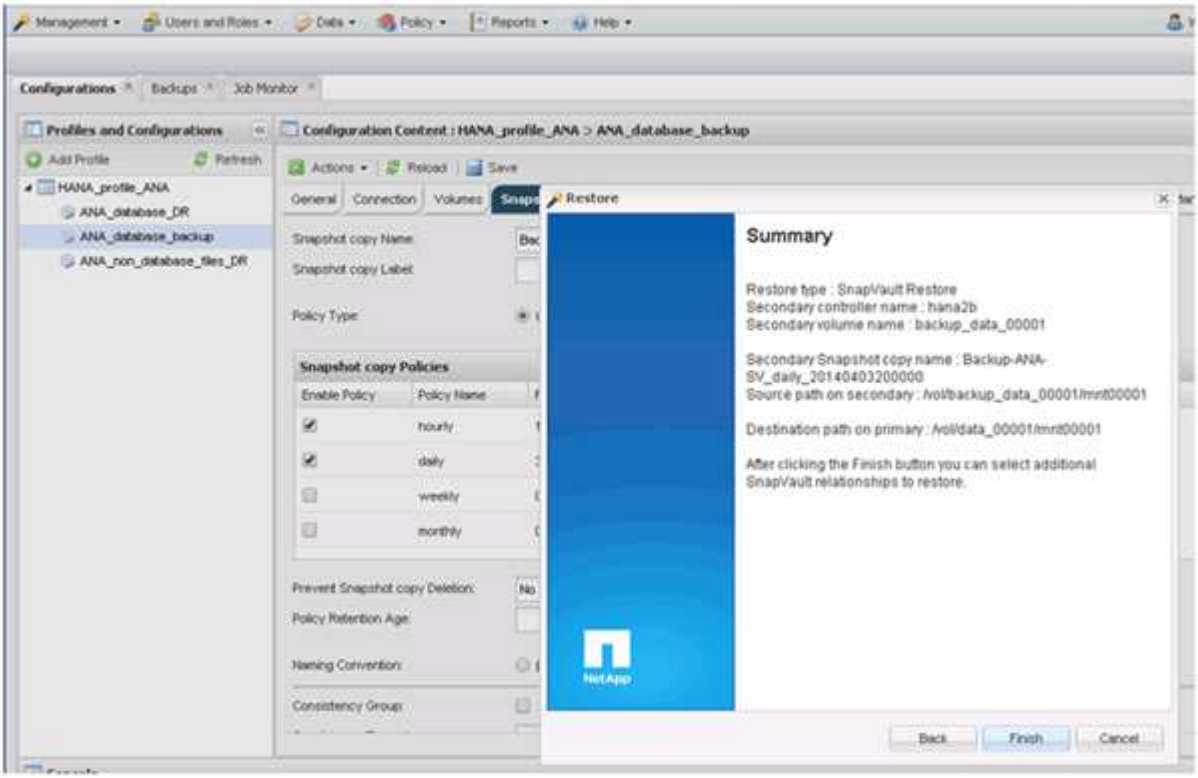
7. □□ * 下一□ * 。
8. □□ * 二□ * 并□□ * 下一□ * 。



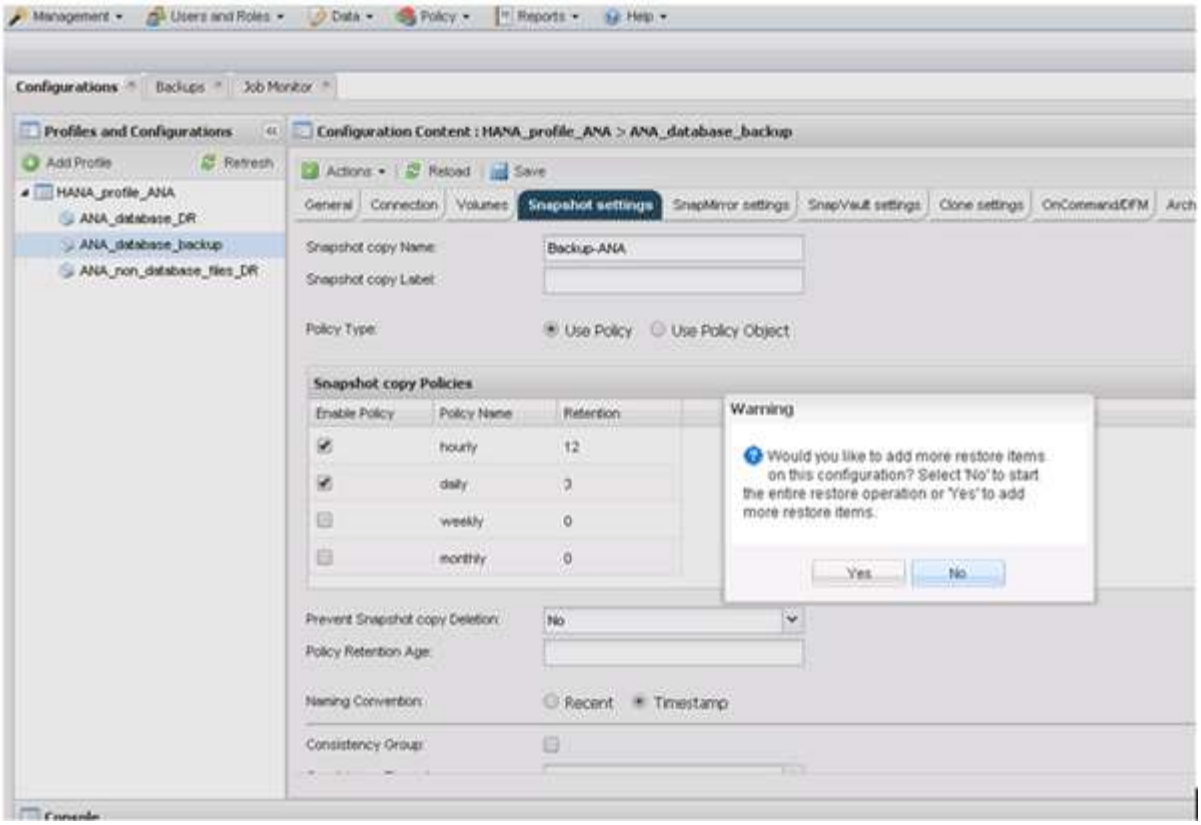
9. □入所需信息。Snapshot 名称与在 SAP HANA Studio 中□□的□□ ID □□。



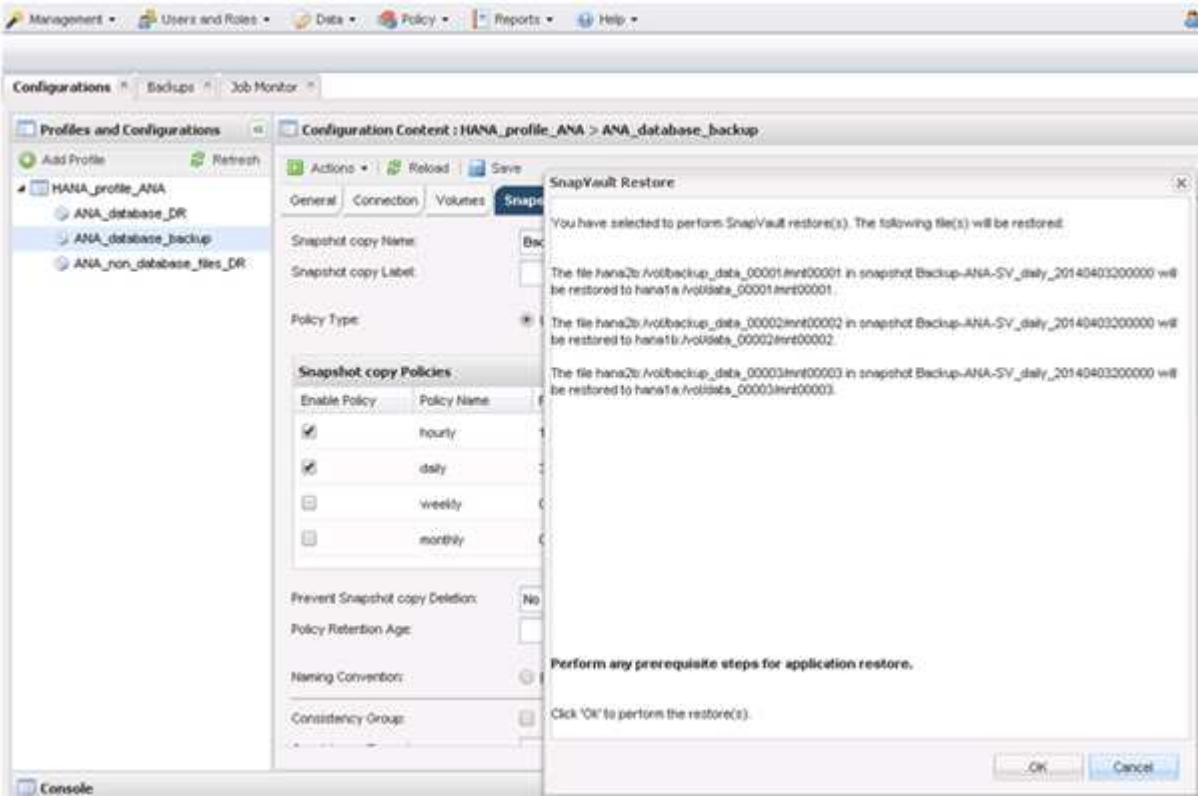
10. □□ * 完成 * 。



11. □□ * 是 * 添加更多□以□行□原。



12. □需要□原的所有卷提供所需信息。在□置 data_00001 中，需要□□原□程□□ data_00002 和 data_00003 。



13. □□所有卷后，□□ * □定 * 以□□□原□程。

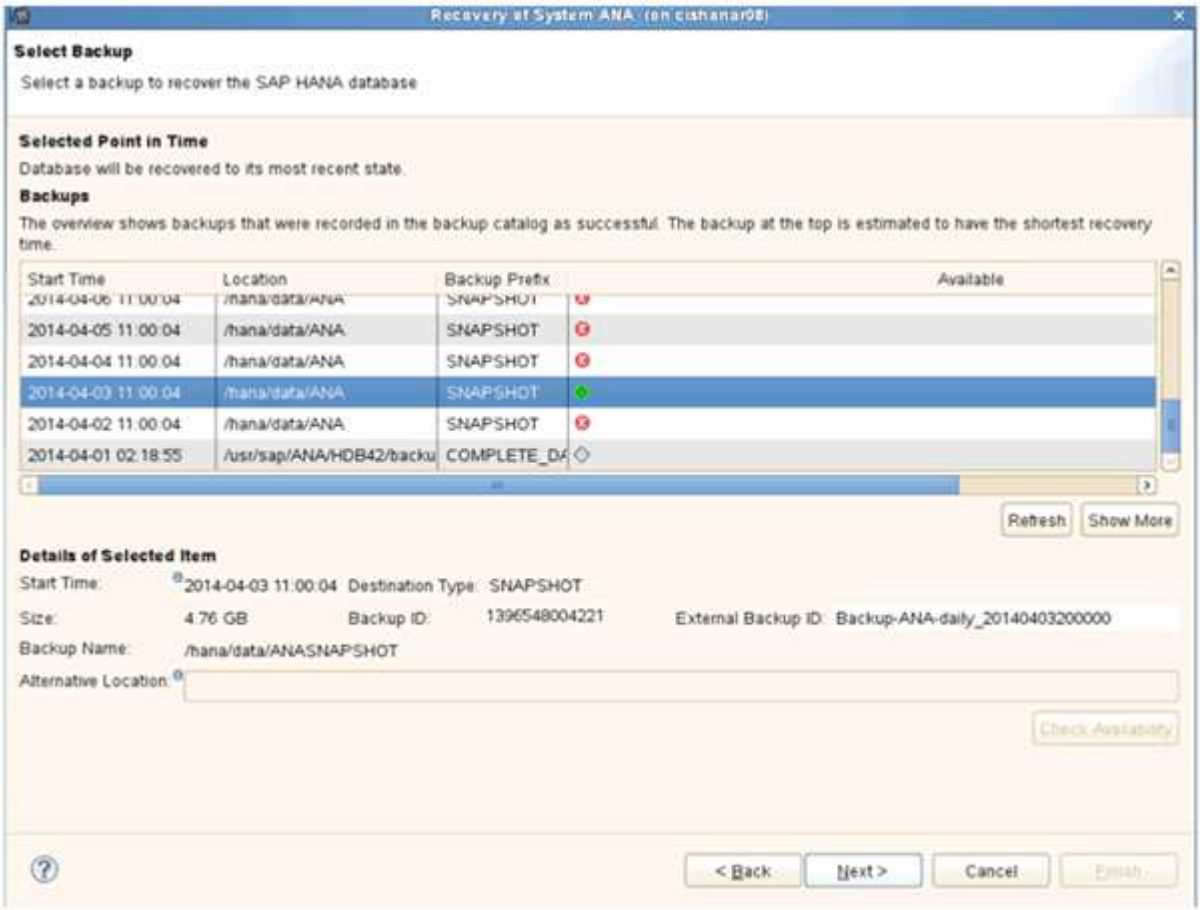
□等待□原□程完成。

14. 在□个数据□□点上，重新挂□所有数据卷以清理 " SNFS 句柄 " 。

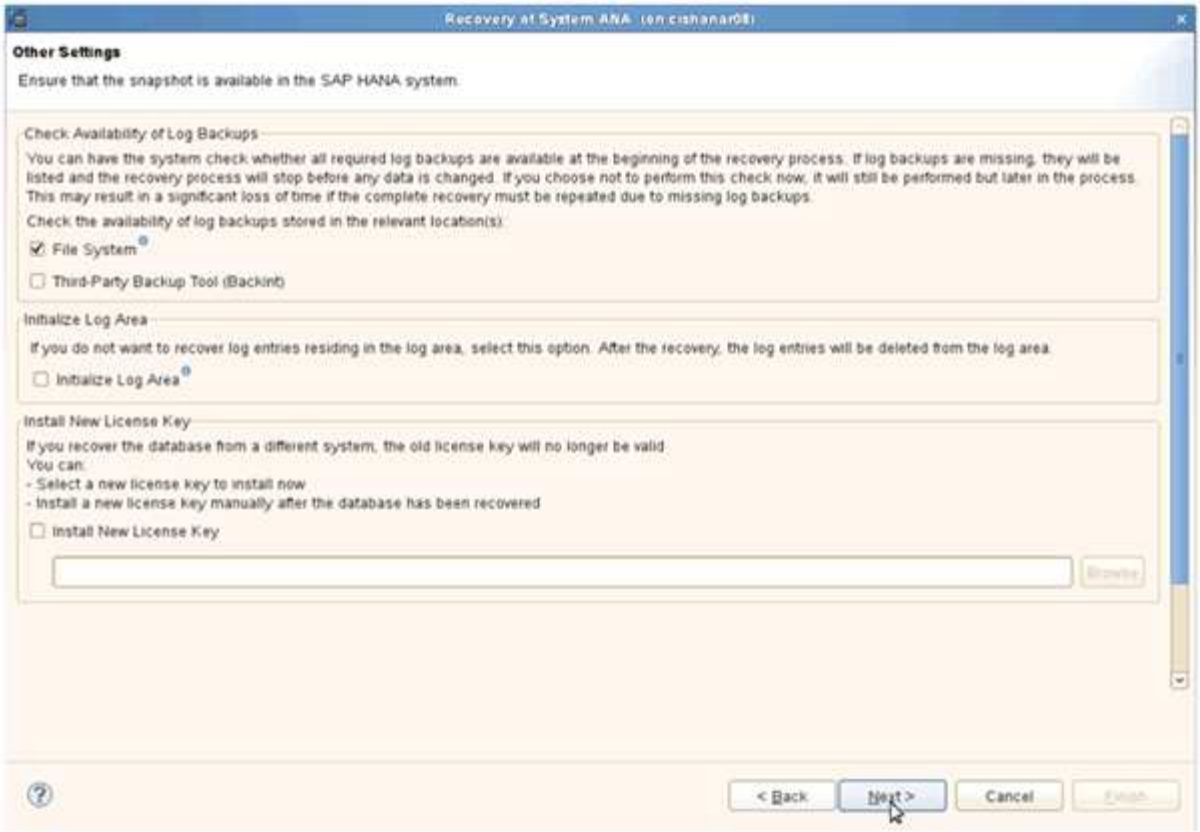
    在此示例中，所有三个卷都需要在□个数据□□点上重新挂□。

```
mount -o remount /hana/data/ANA/mnt00001
mount -o remount /hana/data/ANA/mnt00002
mount -o remount /hana/data/ANA/mnt00003
```

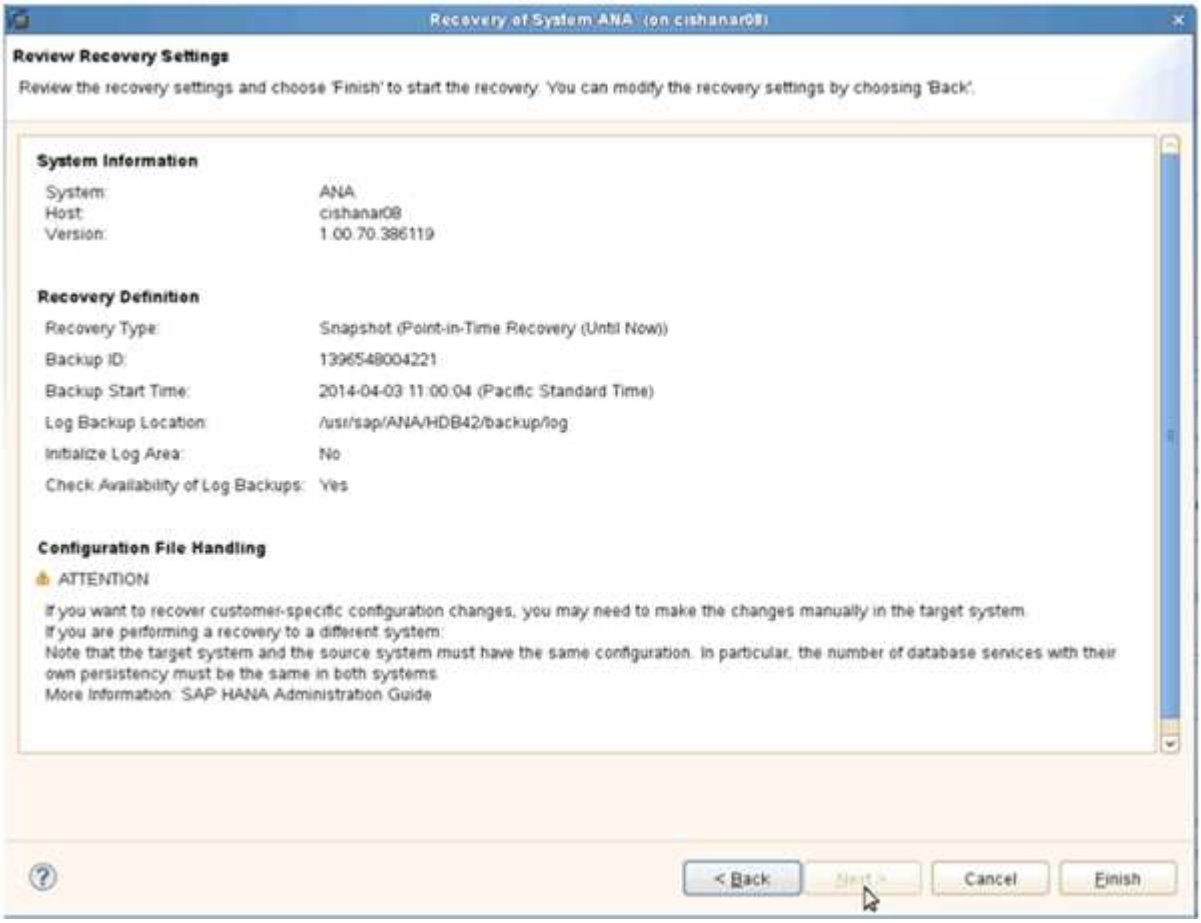
15. □到 SAP HANA Studio 并□□ * 刷新 * 以更新□□列表。



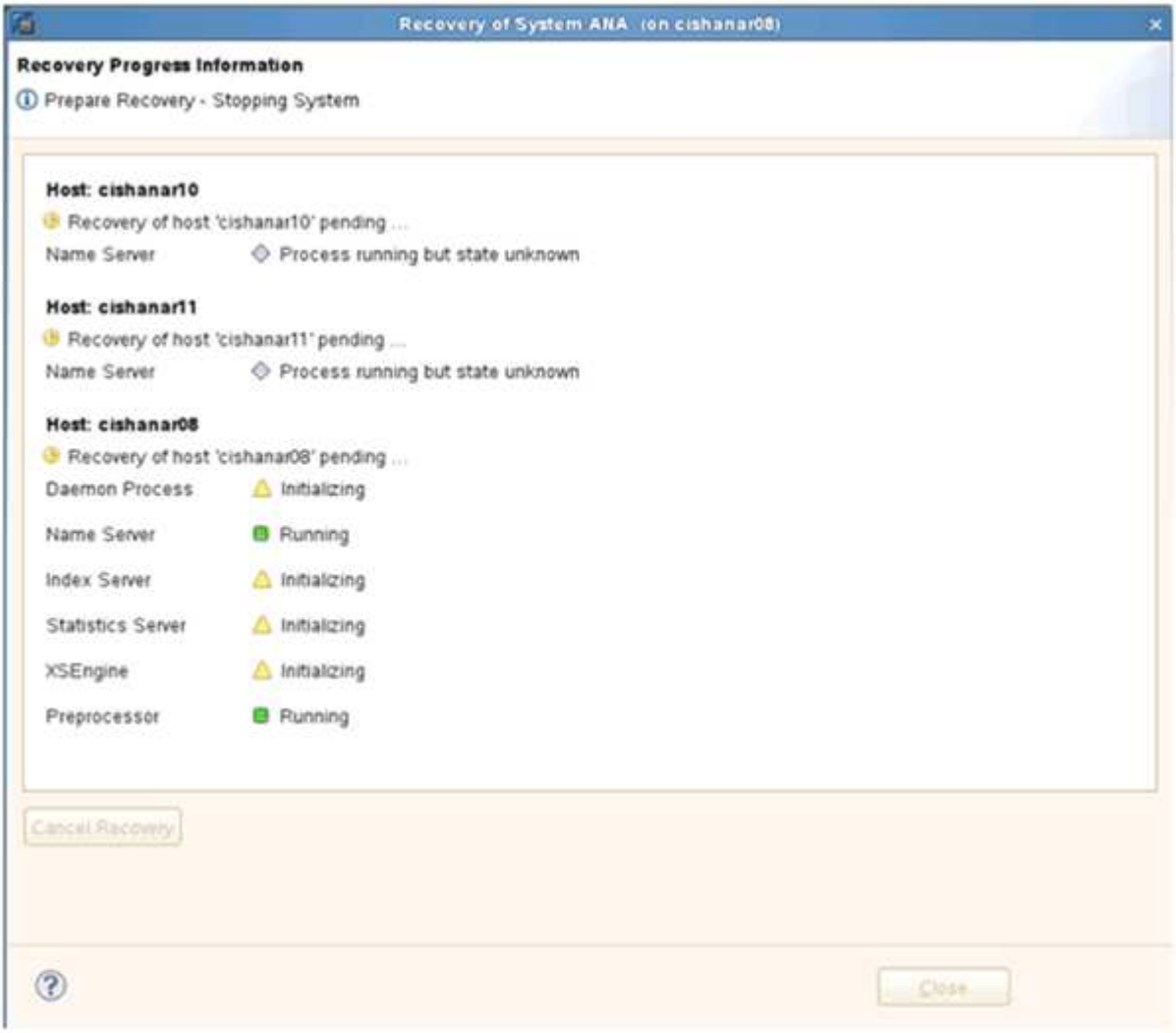
16. 使用 Snap Creator □原的□□在□□列表中□示□色□□。□□□□并□□ * 下一□ * 。
17. 根据需要□□其他□置，然后□□ * 下一□ * 。


Recovery of System ANA (on cishanar08)
Other Settings
Ensure that the snapshot is available in the SAP HANA system.
Check Availability of Log Backups
You can have the system check whether all required log backups are available at the beginning of the recovery process. If log backups are missing, they will be listed and the recovery process will stop before any data is changed. If you choose not to perform this check now, it will still be performed but later in the process. This may result in a significant loss of time if the complete recovery must be repeated due to missing log backups.
Check the availability of log backups stored in the relevant location(s):
File System
Third-Party Backup Tool (Backint)
Initialize Log Area
If you do not want to recover log entries residing in the log area, select this option. After the recovery, the log entries will be deleted from the log area.
Initialize Log Area
Install New License Key
If you recover the database from a different system, the old license key will no longer be valid.
You can:
- Select a new license key to install now
- Install a new license key manually after the database has been recovered
Install New License Key
Browse...
< Back
Next >
Cancel
Finish

18. □□ * 完成 * 。


Recovery of System ANA (on cishanar08)
Review Recovery Settings
Review the recovery settings and choose 'Finish' to start the recovery. You can modify the recovery settings by choosing 'Back'.
System Information
System: ANA
Host: cishanar08
Version: 1.00.70.386119
Recovery Definition
Recovery Type: Snapshot (Point-in-Time Recovery (Until Now))
Backup ID: 1396548004221
Backup Start Time: 2014-04-03 11:00:04 (Pacific Standard Time)
Log Backup Location: /usr/sap/ANA/HDB42/backup/log
Initialize Log Area: No
Check Availability of Log Backups: Yes
Configuration File Handling
ATTENTION
If you want to recover customer-specific configuration changes, you may need to make the changes manually in the target system.
If you are performing a recovery to a different system:
Note that the target system and the source system must have the same configuration. In particular, the number of database services with their own persistency must be the same in both systems.
More Information: SAP HANA Administration Guide
< Back
Next >
Cancel
Finish

恢□□程□始。



19. 恢□□程完成后，根据需要恢□ SnapVault □系。

□原后恢□ SnapVault □系

如果未使用最新的 Snapshot □□□行任何□原，□会□除主存□系□上的 SnapVault □系。

□原和恢□□程完成后，必□恢□ SnapVault □系，以便可以使用 Snap Creator 再次□行□□。否□， Snap Creator 将□□描述□示一条□□消息，因□它在主存□系□上□不到 SnapVault □系。

如果源卷和目□卷之□仍存在通用 Snapshot 副本，□所需的数据□□将基于□量□□。

恢□与 **7-** 模式 **Data ONTAP** 的 **SnapVault** □系

如果使用最新的 Snapshot □□以外的 Snapshot □□□行□原，□需要恢□ SnapVault □系，以便 Snap Creator 可以□□□行□□。

1. □入以下命令，恢□与 7- 模式 Data ONTAP 的 SnapVault □系。SnapVault start -r -S source_controller ： source_volumebackup_controller ： backup_volume

   □属于 SAP HANA 数据□的所有卷□行此□□。

```
hana2b> snapvault start -r -S hana1a:/vol/data_00001/mnt00001
hana2b:/vol/backup_data_00001/mnt00001
The resync base snapshot will be: Backup-ANA-SV_daily_20140406200000
Resync may alter the data in this qtree.
Are you sure you want to resync the qtree? y
Mon Apr  7 14:08:21 CEST [hana2b:replication.dst.resync.success:notice]:
SnapVault resync of
/vol/backup_data_00001/mnt00001 to hana1a:/vol/data_00001/mnt00001 was
successful.
Transfer started.
Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
```

```
hana2b> snapvault start -r -S hana1b:/vol/data_00002/mnt00002
hana2b:/vol/backup_data_00002/mnt00002
The resync base snapshot will be: Backup-ANA-SV_daily_20140406200000
Resync may alter the data in this qtree.
Are you sure you want to resync the qtree? y
Mon Apr  7 14:09:49 CEST [hana2b:replication.dst.resync.success:notice]:
SnapVault resync of
/vol/backup_data_00002/mnt00002 to hana1b:/vol/data_00002/mnt00002 was
successful.
Transfer started.
Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
```

```
hana2b> snapvault start -r -S hana1a:/vol/data_00003/mnt00003
hana2b:/vol/backup_data_00003/mnt00003
The resync base snapshot will be: Backup-ANA-SV_daily_20140406200000
Resync may alter the data in this qtree.
Are you sure you want to resync the qtree? y
Mon Apr  7 14:10:25 CEST [hana2b:replication.dst.resync.success:notice]:
SnapVault resync of
/vol/backup_data_00003/mnt00003 to hana1a:/vol/data_00003/mnt00003 was
successful.
Transfer started.
Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
```

数据□□完成后，□可以再次使用 Snap Creator □□□□。

恢□与集群模式 **Data ONTAP** 的 **SnapVault** □系

如果使用最新的 Snapshot □□以外的 Snapshot □□□行□原，□需要恢□ SnapVault □系，以便 Snap Creator 可以□□□行□□。

1. 重新□建并重新同□ SnapVault □系。

```
hana::> snapmirror create -source-path hana1a:hana_data -destination
-path
hana2b:backup_hana_data -type XDP
Operation succeeded: snapmirror create the relationship with destination
hana2b:backup_hana_data.

hana::> snapmirror resync -destination-path hana2b:backup_hana_data
-type XDP

Warning: All data newer than Snapshot copy sc-backup-
daily_20140430121000 on volume
hana2b:backup_hana_data will be deleted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 6554] Job is queued: initiate snapmirror resync to destination
"hana2b:backup_hana_data".
[Job 6554] Job succeeded: SnapMirror Resync Transfer Queued
```

2. 要□□重新□□ SnapVault □□，需要手□□建 Snapshot 副本。

```
hana::> snapshot create -vserver hana1a -volume hana_data -snapshot
sv_resync

hana::> snapshot modify -vserver hana1a -volume hana_data -snapshot
sv_resync -snapmirror-label daily

hana::> snapmirror update -destination-path hana2b:backup_hana_data
Operation is queued: snapmirror update of destination
hana2b:backup_hana_data.
```

3. □□ SnapVault □系是否□示在目□列表中。

```
hana::> snapmirror list-destinations -source-path hana1a:hana_data
                                                      Progress
Source             Destination         Transfer   Last
Relationship
Path         Type  Path         Status Progress   Updated      Id
----------- ----- ------------ ------- --------- ------------
---------------
hana1a:hana_data
            XDP   hana2b:backup_hana_data
                                Transferring
                                        38.46KB   04/30 18:15:54
                                                                 9137fb83-
cba9-11e3-85d7-123478563412
```

在主存□□生故障后□原数据□

在主存□□生故障或从主存□的卷中□除所有 Snapshot 副本后， Snap Creator 将无法□理□原，因□主存□系□上将不再存在 SnapVault □系。

使用在 7- 模式下□行的 Data ONTAP 在主存□□生故障后□原数据□

在□行 7- 模式 Data ONTAP 的主存□系□出□故障后，□可以□原 SAP HANA 数据□。

1. 在□□情况下，必□使用以下命令在二□存□系□上直接□行□原： SnapVault restore -s snapshot_name -S backup_controller ： backup_volumesource_controller ： source_volume

   □属于 SAP HANA 数据□的所有卷□行此□□。

```
hana1a>  snapvault restore -s Backup-ANA-SV_hourly_20140410103943 -S
hana2b:/vol/backup_data_00001/mnt00001 hana1a:/vol/data_00001/mnt00001
Restore will overwrite existing data in /vol/data_00001/mnt00001.
Are you sure you want to continue? y
Thu Apr 10 11:55:55 CEST [hana1a:vdisk.qtreePreserveComplete:info]:
Qtree preserve is complete for /vol/data_00001/mnt00001.
Transfer started.
Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
```

```
hana1a>  snapvault restore -s Backup-ANA-SV_hourly_20140410103943 -S
hana2b:/vol/backup_data_00003/mnt00003 hana1a:/vol/data_00003/mnt00003
Restore will overwrite existing data in /vol/data_00003/mnt00003.
Are you sure you want to continue? y
Thu Apr 10 11:58:18 CEST [hana1a:vdisk.qtreePreserveComplete:info]:
Qtree preserve is complete for /vol/data_00003/mnt00003.
Transfer started.
Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
```

```
hana1b>  snapvault restore -s Backup-ANA-SV_hourly_20140410103943 -S
hana2b:/vol/backup_data_00002/mnt00002 hana1b:/vol/data_00002/mnt00002
Restore will overwrite existing data in /vol/data_00002/mnt00002.
Are you sure you want to continue? y
Thu Apr 10 12:01:29 CEST [hana1b:vdisk.qtreePreserveComplete:info]:
Qtree preserve is complete for /vol/data_00002/mnt00002.
Transfer started.
Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
```

□原□程完成后，□可以使用 SAP HANA □行恢□。

使用集群模式 **Data ONTAP** 在主存□□生故障后□原数据□

□可以在□行集群模式 Data ONTAP 的主存□系□出□故障后□原 SAP HANA 数据□。

假□主卷完全□失，□需要□建一个新的主卷，然后从□□卷□行□原。

1. □建□型□数据保□的主卷。

```
hana::> volume create -vserver hana1a -volume hana_data -aggregate
aggr_sas_101 -size 300G -state online -type DP -policy default -autosize
-mode grow_shrink -space-guarantee none
-snapshot-policy none -foreground true
[Job 6744] Job is queued: Create hana_data.
[Job 6744] Job succeeded: Successful
```

2. 从□□卷□原所有数据。

```
hana::> snapmirror restore -destination-path hana1a:hana_data -source
-path hana2b:backup_hana_data -source-snapshot sc-backup-
daily_20140505121000
[Job 6746] Job is queued: snapmirror restore from source
"hana2b:backup_hana_data" for the
snapshot sc-backup-daily_20140505121000.

hana::> job show -id 6746
Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
6746   SnapMirror restore   hana        hana01        Running
       Description: snapmirror restore from source
"hana2b:backup_hana_data" for the snapshot sc-backup-
daily_20140505121000
```

□原□程完成后，□可以使用 SAP HANA □行恢□。

SAP HANA □件参数

下表列出了 SAP HANA □件参数，提供了参数□置并□参数□行了□明。

参数	正在□置 ...	Description
HANA SID	示例： ABC	HANA 数据□ SID 。
HANA □点	示例： node1 ， node2 ， node3	可在其中□行 hdbsql. □句的 HANA □点列表，以逗号分隔。
ha_user_name	示例： backupUser	HANA 数据□用□名。此用□所需的最小□限□□□管理□□限。
hana 密□	示例： hfasfh87r83r	HANA 数据□密□。

参数	正在□置 …	Description
HANA □例	示例： 42	HANA □点□例□号。
Hana HDBSQL_CMD	示例： /usr/sa p/hdbclient/ hdbsql	HANA hdbsqll 命令的路径。如果未□置此参数，□使用搜索路径上的 hdbsql.默□□□ hdbsql.
HANA OSDS_USER	示例：用□ 1	□行 hdbsql（ 通常□ sidadm ）的操作系□用□必□在搜索路径中具有 hdbsql二 □制文件并具有□行□二□制文件的□限。
ha_USERSTORE_keys	示例： node1 ： key1， node 2 ： key2， node3 ： ke Y3	可用于□行 hdbsql. □句的 HANA 用□存□密□和□点□的逗号分隔列表。
ha_file_backup_enable	"`Y` " 或 "`N` "	□定 Snap Creator 是否□□ SAP HANA □件□用基于文件的□□。如果要□行 SAP HANA 基于文件的□□操作，此□置非常有用。
ha_file_backup_path	示例： /ha/data/scn/mnt00001	（可□）可存□数据□文件□□的目□路径。如果未□置此参数，□使用 default 。
ha_file_backup_prefix	示例： SnapCreator_<Hana file_backup_prefix>_<current_time stamp>	（可□）□□□文件名称添加前□。默□□： SnapCreator__<current_timestamp>
ha_integrity_check_enable	"`Y` " 或 "`N` "	□定 Snap Creator 是否□□ SAP HANA □件□用完整性□□。如果要□行 SAP HANA 完整性□□操作，通常会使用此□置。
hana ， 温度，文件，□□路径	示例： /temp	（可□）可存□完整性□□□□数据□文件的路径。如果不□定，□使用默□□。
han_log_cleanup_enable	"`Y` " 或 "`N` "	□用日志目□清理。

故障排除

故障排除部分提供了有□□□代□和□□消息的信息，并提供了用于解决□□描述的□□描述或解决方案。

下表列出了 SAP HANA □件□□消息。

□□代□	□□消息	□明 / 解决方法
HDB-00001	□不到可□□的 HANA □点，无法使用提供的配置参数□行 hdbsql. 命令。□□并更新配置中的 HANA □置，然后重□。	□□ HANA □点是否正在□行且可□□，以及提供的□例□号是否正□。
HDB-00002	□ $SID] □建数据□快照失□。	□□是否已在数据□上□建 HANA 数据□快照。如果已□建 HANA 数据□快照，□□除此快照或□行取消静默操作。如果尚未□建，□□□日志以了解其他□□消息和□□信息。
HDB-00003	□除 $SID] 的数据□快照失□。	□□是否已□除 HANA 数据□快照。如果是，□可以忽略此□□。如果否，□□□ SAP HANA □件参数，并□保□点可□□且提供的□例□号正□。
HDB-00004	与□例□ $instance 的 $HANA □点□接失□，因□□接被拒□。	无法□□消息中□示□例的 HANA □点。□可能只是一个警告，因□□件将□□在其他□点上□行 hdbsql. 命令。□□日志以□看操作是否成功。
HDB-00005	数据□ $SID] 已有快照！	此数据□已存在 HANA 数据□快照。□除 HANA 数据□快照或□行静默操作以解析此□□描述。
HDB-00006	无法解析主机名 [$HANA □点] 。	无法解析 HANA □点主机名。□□ DNS 服□器或 Etc 主机条目。
HDB-00007	用□名或密□无效。□□□凭据并重□。	□ HANA 数据□提供的用□名和密□不正□。□更正配置文件中的条目并重□。
HDB-00008	在 $Hana □点上□行命令 $hdbsql_cmd] 失□。	□件无法在配置中提供的所有 HANA □点上□行 hdbsql. 命令。□□ HANA □点和□例参数，并□保至少有一个 HANA □点已□□且可□□。
HDB-00009	□不到 HANA $info] 。	SAP HANA □件 SCDUMP 操作无法从 HANA 数据□中□索特定信息。□□ HANA □点和□例参数，并□保至少有一个 HANA □点已□□且可□□。

□□代□	□□消息	□明 / 解决方法
HDB-00010	收集操作系□信息失□。	在 Windows □境中收集操作系□信息失□； Windows 不支持 SAP HANA □件。□改用 SLES 操作系□。
HDB-00011	收集操作系□信息失□。	Snap Creator 无法收集 SCDUMP 操作的操作系□信息。□□代理配置文件并更正□置。
HDB-00012	收集 SnapDrive 信息失□。	SAP HANA □件□在 NFS □境中受支持。□的 HANA 数据□配置已□用 SnapDrive ；□在配置文件中□置 SnapDrive=N 。
HDB-00013	未□置 hana □点参数。□□配置文件中的 HANA □置。	SAP HANA □件需要 HANA □点（HANA □点）参数。□置参数并重□。
HDB-00014	□不到可□□的 HANA □点，无法使用提供的配置参数□行 hdbsqlcommands 。□□并更新配置中的 HANA □置，然后重□。	□□ HANA □点是否正在□行且可□□，以及提供的□例□号是否正□。
HDB-00015	未□置 hana □例参数。□□配置文件中的 HANA □置。	SAP HANA □件需要 HANA □例（HANA □例）参数。□置参数并重□。
HDB-00016	未□置 hana 密□参数。□□配置文件中的 HANA □置。	SAP HANA □件需要 HANA 密□（HANA 密□）参数。□置参数并重□。
HDB-00017	hdbsql 的路径，参数 Hana HDBSQL_CMD 的□无效！	已□生以下情况之一： • □未提供 hdbsql. 路径 • 提供的 hdbsql. 路径不正□。 □保已在安装 Snap Creator Agent 的管理主机上安装 HANA hdbsql. 客□端，并在 HANA 参数中提供正□的 hdbsql. 二□制文件路径；然后重□。

下一□行□

□可以在 NetApp 支持站点上□到有□ Snap Creator 的□□信息，包括特定于版本的信息。

- "《 Snap Creator Framework 4.3.3 安装指南》"

  介□如何安装 Snap Creator 服□器和代理。Agent 安装包括 SAP Hana □件。

- "《 Snap Creator Framework 4.3.3 管理指南》"

  介□如何在安装完成后管理 Snap Creator Framework 。

- "《 Snap Creator Framework 4.3.3 □行□明》"

  介□ Snap Creator Framework 4.1.1 □品的新□功能，重要注意事□，已知□□和限制。

- "Snap Creator Framework □□"

  与同行保持□系，提出□□，交流想法，□□□源并分享 Snap Creator 最佳□践。

- "NetApp □□： SnapCreatorTV"

  □看有□ Snap Creator □□技□的□□。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.